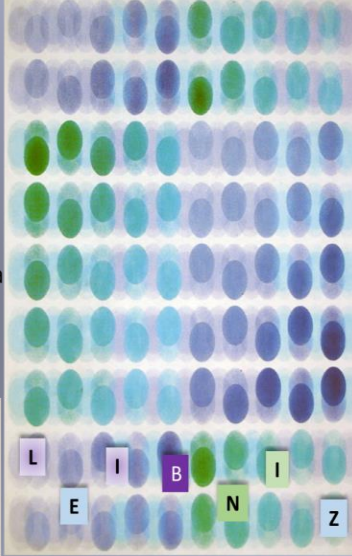


2023



"Si he visto más lejos que otros, es porque estaba sobre los hombros de gigantes"



DERIVADAS

PROFESOR PROMETEO (TOMÁS NEIRA)



1. Usando la definición, calcule la derivada de f , en el punto indicado

La siguiente definición se utilizará a fin de resolver los ejercicios propuestos:

La derivada de la función f en un número a , representada por $f'(a)$, es

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

en caso de existir ese límite

a) $f(x) = 3x^2 + 2$ en $x = 2$

Solución:

Aplicando la definición nos queda:

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$$

Sustituyendo

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[3(2+h)^2 + 2] - [3(2)^2 + 2]}{h}$$

Resolviendo procesos algebraicos

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[3(4 + 4h + h^2) + 2] - [3(2)^2 + 2]}{h}$$

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[3h^2 + 12h + 14] - [14]}{h}$$

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h^2 + 12h}{h}$$

Extrayendo h como factor común

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(3h + 12)}{h}$$

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (3h + 12)$$

La derivada de la función evaluada en $x = 2$ es:



$$f'(2) = 12$$

b) $f(x) = \text{sen}(x)$ en $x = \frac{\pi}{2}$

Solución:

Aplicando la definición nos queda:

$$f' \left(\frac{\pi}{2} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f \left(\frac{\pi}{2} + h \right) - f \left(\frac{\pi}{2} \right)}{h}$$

$$f' \left(\frac{\pi}{2} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen} \left(\frac{\pi}{2} + h \right) - \text{sen} \left(\frac{\pi}{2} \right)}{h}$$

Se utiliza la ecuación trigonométrica:

$$\text{sen}(A + B) = \text{sen}(A)\cos(B) + \cos(A)\text{sen}(B)$$

$$f' \left(\frac{\pi}{2} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left[\text{sen} \left(\frac{\pi}{2} \right) \cos(h) + \cos \left(\frac{\pi}{2} \right) \text{sen}(h) \right] - \text{sen} \left(\frac{\pi}{2} \right)}{h}$$

Como $\text{sen} \left(\frac{\pi}{2} \right) = 1$ y $\cos \left(\frac{\pi}{2} \right) = 0$ sustituyendo tenemos:

$$f' \left(\frac{\pi}{2} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen} \left(\frac{\pi}{2} \right) \cos(h) + \cos \left(\frac{\pi}{2} \right) \text{sen}(h) - \text{sen} \left(\frac{\pi}{2} \right)}{h}$$

$$f' \left(\frac{\pi}{2} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h) - 1}{h}$$

$$f' \left(\frac{\pi}{2} \right) = - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(h)}{h}$$

Se sabe que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(h)}{h} = 0$ queda:

$$f' \left(\frac{\pi}{2} \right) = 0$$



$$c) f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \text{ en } x = 0$$

Solución:

Para $x \neq 0$ se tiene que $\left| \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) \right| \leq 1$

Entonces, se cumple que:

$$\left| x^2 \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) \right| \leq x^2$$

Si $f(x) = x^2 \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right)$ tenemos que:

$$|f(x)| \leq x^2$$

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(0+h) - f(0)}{h} \right| \leq h^2$$

Como $\lim_{h \rightarrow 0} h^2 = 0$

Obtenemos que:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(0+h) - f(0)}{h} \right| = 0$$

Por lo tanto:

La función $f(x)$ es diferenciable en $x = 0$



d) $f(x) = \cos(3x)$ en $x = \frac{\pi}{3}$

Solución:

Aplicando la definición nos queda:

$$f' \left(\frac{\pi}{3} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f \left(\frac{\pi}{3} + h \right) - f \left(\frac{\pi}{3} \right)}{h}$$

$$f' \left(\frac{\pi}{3} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos \left(3 \left(\frac{\pi}{3} + h \right) \right) - \cos \left(3 \left(\frac{\pi}{3} \right) \right)}{h}$$

$$f' \left(\frac{\pi}{3} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(\pi + 3h) - \cos(\pi)}{h}$$

Se utiliza la ecuación trigonométrica:

$$\cos(A + B) = \cos(A) \cos(B) - \operatorname{sen}(A) \operatorname{sen}(B)$$

$$f' \left(\frac{\pi}{3} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[\cos(\pi) \cos(3h) - \operatorname{sen}(\pi) \operatorname{sen}(3h)] - \cos(\pi)}{h}$$

Como $\operatorname{sen}(\pi) = 0$ y $\cos(\pi) = -1$ sustituyendo tenemos:

$$f' \left(\frac{\pi}{3} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\cos(3h) + 1}{h}$$

$$f' \left(\frac{\pi}{3} \right) = 3 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(3h)}{3h}$$



Sabiendo que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(h)}{h} = 0$ queda:

$$f' \left(\frac{\pi}{3} \right) = 3(0) = 0$$

2. Considere $f(x) = |x|$

- a) Calcule $f'(2)$
- b) ¿Es f derivable en $x = 0$?
- c) ¿Es f continua en $x = 0$?

Solución:

Por definición de valor absoluto tenemos:

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Parte a)

Resolviendo mediante las reglas de derivación nos queda:

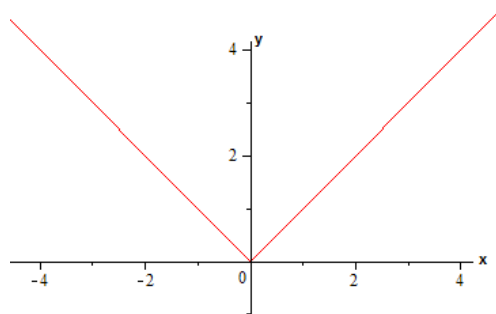
$$f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Para $f'(2) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$

Parte b)



Gráfica de $f(x)$



En el intervalo $(-\infty, 0)$ se tiene la función $f(x) = -x$ cuya derivada es $f'(x) = -1$ mientras que en el intervalo $[0, \infty)$ la función es $f(x) = x$ cuya derivada es $f'(x) = 1$.

Entonces, como la derivada es un límite, el mismo existe si los límites unilaterales son iguales. En este caso:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = -1 \quad y \quad f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = 1$$

Son diferentes, por lo tanto:

La derivada de f en $x = 0$ no existe.

Parte c)

Para analizar la continuidad de f en $x = 0$ se calcula:

- $f(0)$ imagen de la función en $x = 0$

$$f(0) = 0$$

- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

Límites unilaterales

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} -x = 0$$



$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$$

Como

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \text{ Existe}$$

La función f es continua en $x = 0$

Se concluye que una función continua no necesariamente es derivable

3. Si $f(x) = x^n$ para $n \in \mathbb{R}$ pruebe que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - (x)^n}{h} = nx^{n-1}$

Ayuda: $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$

Solución:

Aplicando la definición nos queda:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - (x)^n}{h}$$

$$f'(x)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{(x+h)^n - (x)^n}{h} \right] \left[\frac{(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}}{(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}} \right]$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{x+h-x}{h} \right] [(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}]$$



$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}]$$

$$f'(x) = x^{n-1} + (x)^{n-2}x + \dots + (x)x^{n-2} + x^{n-1}$$

Quedarían n elementos del factor x^{n-1}

$$f'(x) = x^{n-1} + x^{n-1} + \dots + x^{n-1} + x^{n-1}$$

Por lo tanto, obtenemos:

$$f'(x) = nx^{n-1}$$

4. Para $f(x) = \frac{3}{x}$,

- Encuentre $f'(x)$ por definición
- Calcule $f'(1)$ y $f'(2)$
- Encuentre la ecuación de la recta tangente en el punto $(1, 3)$
- Encuentre la ecuación de la recta tangente en el punto $(2, \frac{3}{2})$

Solución:

Parte a)

Aplicando la definición nos queda:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left[\frac{3}{x+h} - \frac{3}{x} \right]}{h}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left[\frac{3x - 3(x+h)}{x(x+h)} \right]}{h}$$



$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-3[h]}{hx(x+h)}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{3}{x(x+h)}$$

$$f'(x) = -\frac{3}{x^2}$$

Parte b)

Si

$$f'(x) = -\frac{3}{x^2} \Rightarrow f'(1) = -\frac{3}{1^2} \Rightarrow f'(1) = -3$$

$$f'(x) = -\frac{3}{x^2} \Rightarrow f'(2) = -\frac{3}{2^2} \Rightarrow f'(2) = -\frac{3}{4}$$

Sabiendo que la derivada representa la pendiente (**m**) de la recta tangente en un punto (**x**,**y**) y que la ecuación de la recta está representada por la expresión (**y - y₁**) = **m(x - x₁)** podemos dar respuesta a las partes c) y d).

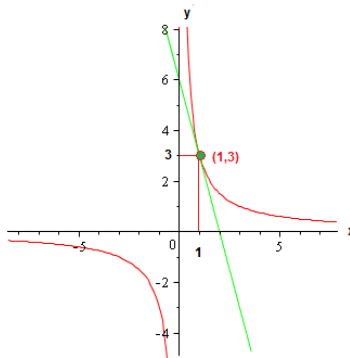
Parte c)

La ecuación de la recta tangente en el punto (**1,3**) donde **m = f'(1) = -3**

es:

$$(y - 3) = -3(x - 3)$$

$$y = -3x + 6$$

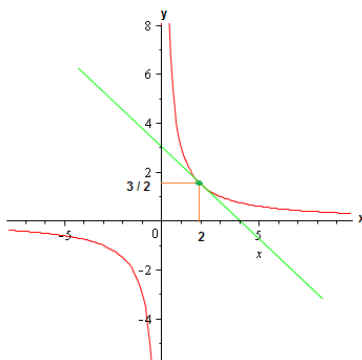


Parte d)

La ecuación de la recta tangente en el punto $\left(2, \frac{3}{2}\right)$ donde $m = f'(2) =$ es:

$$\left(y - \frac{3}{2}\right) = -\frac{3}{4}(x - 2)$$

$$y = -\frac{3}{4}x + 3$$



$$-\frac{3}{4}$$

5. Probar que la función $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$ no es derivable en $x = 0$

Solución:

Para que la función sea derivable en un punto, los límites unilaterales en dicho punto deben existir y ser iguales.

Por definición tenemos:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$$

Aplicando límites unilaterales:

$$f(x) = x^2 \quad \text{si } x < 0$$

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(0+h)^2 - (0)^2}{h}$$

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2}{h}$$



$$f'(0) = 0$$

$$f(x) = x \text{ si } x \geq 0$$

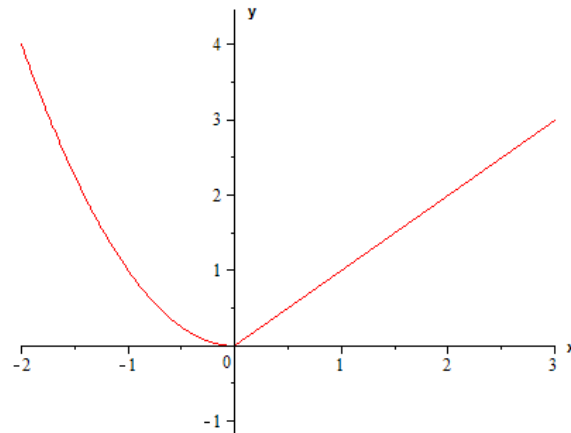
$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(0+h) - (0)}{h}$$

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h}$$

$$f'(0) = 1$$

Por lo tanto: $f(x)$ No es derivable en $x = 0$

Gráfica de $f(x)$



6. Si $f'(10) = -\frac{1}{2}$, $g'(10) = 6$, encuentre:

a) $(5f + g)'(10)$

b) $(6fg - 9g)'(10)$

c) $\left(\frac{f}{g}\right)'(10)$



$$d) \left(\frac{1}{g} - \frac{g}{f} \right)' (10)$$

Comentado [t1]: Este ejercicio, tal como está planteado requiere de los valores $f(10)$ y $g(10)$ para su resolución. Por lo tanto, se hará un planteamiento similar con otros valores conocidos.

7) Si $f(3) = 4$, $g(3) = 2$, $f'(3) = -6$, $g'(3) = 5$, encuentre:

$$(f + g)'(3)$$

$$(fg)'(3)$$

$$\left(\frac{f}{g} \right)'(3)$$

$$\left(\frac{f}{f - g} \right)'(3)$$

Comentado [t2]: Este será el ejercicio que reemplace el que está planteado en la guía. El ejercicio fue tomado del libro de cálculo trascendente tempranas de James Stewart, tercera edición.

Comentado [t3R2]:

Solución:

Para resolver se aplicará el siguiente teorema:

Teorema: Supón que c es una constante y que $f'(x)$ y $g'(x)$ existen, entonces:

$$a) (cf)' = cf'$$

$$b) (f \pm g)' = f' \pm g'$$

$$c) (fg)' = f'g + g'f$$

$$d) \left(\frac{f}{g} \right)' = \frac{f'g - g'f}{g^2}$$

Parte a)

$$(f + g)'(3) = f'(3) + g'(3)$$

Sustituyendo:

$$(f + g)'(3) = (-6) + (5)$$

$$(f + g)'(3) = (-1)$$



Parte b)

$$(fg)'(3) = f'(3)g(3) + g'(3)f(3)$$

Sustituyendo:

$$(fg)'(3) = (-6)(2) + (5)(4)$$

$$(fg)'(3) = (-12) + (20)$$

$$(fg)'(3) = (8)$$

Parte c)

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(3) = \frac{f'(3)g(3) - g'(3)f(3)}{[g(3)]^2}$$

Sustituyendo:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(3) = \frac{(-6)(2) - (5)(4)}{(2)^2}$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(3) = \frac{(-12) - (20)}{4}$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(3) = (-8)$$

Parte d)

$$\left(\frac{f}{f-g}\right)'(3) = \frac{f'(3)[(f-g)(3)] - [(f-g)(3)]'f(3)}{[(f-g)(3)]^2}$$

Resolviendo algebraicamente por parte nos queda:

$$[(f-g)(3)]^2 = (f(3))^2 - 2f(3)g(3) + (g(3))^2$$

$$[(f-g)(3)]^2 = (4)^2 - 2(4)(2) + (2)^2$$

$$[(f-g)(3)]^2 = (4)^2 - 2(4)(2) + (2)^2$$

$$[(f-g)(3)]^2 = 4$$

$$(f-g)(3) = f(3) - g(3)$$

$$(f-g)(3) = 4 - 2 = 2$$

$$[(f-g)(3)]' = f'(3) - g'(3) = (-6) - (5) = -11$$

$$\left(\frac{f}{f-g}\right)'(3) = \frac{(-6)[2] - (-11)(4)}{[(f-g)(3)]^2}$$

$$\left(\frac{f}{f-g}\right)'(3) = \frac{(-12) + 44}{(4)}$$

$$\left(\frac{f}{f-g}\right)'(3) = 8$$

7. Si $f(x) = 3x^2 - 5x$ encuentre $f'(2)$ y use ese resultado para encontrar la ecuación de la recta tangente a la parábola $y = 3x^2 - 5x$ en el punto $(2, 2)$

Solución:

Aplicando las reglas de derivación tenemos:

$$f(x) = 3x^2 - 5x \Rightarrow f'(x) = 6x - 5$$

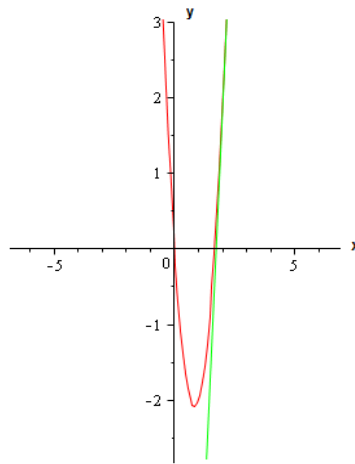


Sabiendo que la derivada representa la pendiente (m) de la recta tangente en un punto (x, y) y que la ecuación de la recta está representada por la expresión $(y - y_1) = m(x - x_1)$ nos queda:

La ecuación de la recta tangente en el punto $(2, 2)$ donde $m = f'(2) = 7$ es:

$$(y - 2) = 7(x - 2)$$

$$y = 7x - 12$$



8. Determine si la recta tangente a la curva $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$ en el punto $(-1, 5)$ es paralela a la recta $y = 2$



Solución:

Teorema: Dos rectas L_1 y L_2 con pendientes m_1 y m_2 son paralelas si y sólo si

$$m_1 = m_2$$

Considerando como L_1 la recta tangente a la curva de la función $f(x)$ y L_2 la recta $y = 2$ con pendiente $m_2 = 0$.

Procedemos a calcular la derivada $f'(x)$ quedando: $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$ sustituyendo en $x = -1$ obtenemos la pendiente m_1

$$m_1 = f'(-1) = 3(-1)^2 - 6(-1) - 9$$

$$m_1 = f'(-1) = 0$$

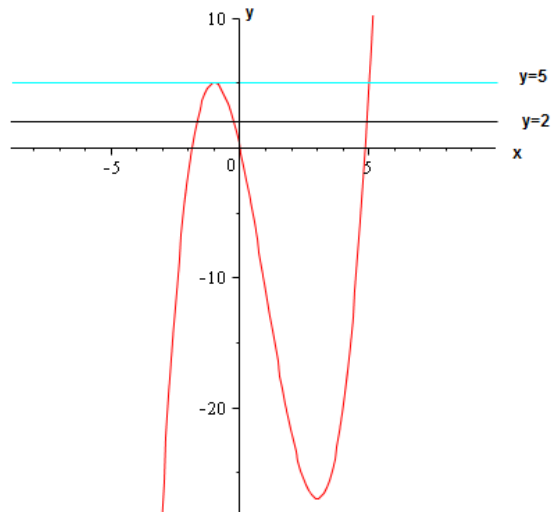
La ecuación de la recta tangente en el punto $(-1, 5)$ donde $m_1 = f'(-1) = 0$ es:

$$(y - 5) = 0(x + 1) \Rightarrow y = 5$$

Observamos que las pendientes son iguales $m_1 = m_2 = 0$

Por lo tanto:

Las rectas son
paralelas



9. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

- a) La pendiente de la recta tangente a la curva $y = x^2$ es distinta en cada punto de la curva.
- b) La recta tangente a la curva $y = x + x^3$ en el punto $(1, 2)$ es paralela a la recta $y = 4x - 7$
- c) Las curvas $y = x$ y $y = \frac{1}{x}$ tienen rectas tangentes perpendiculares entre sí en los puntos de intersección de ambas curvas.
- d) La recta tangente a la curva $y = \frac{1}{x^2}$ en el punto $(1, 1)$ es paralela al eje x

Solución:

Parte a)

El enunciado es Verdadero

Justificación: Sea la función $f(x) = x^2$ cuya gráfica representa una parábola, al calcular la derivada $f'(x)$ obtenemos la función $f'(x) = 2x$ cuyo valor para cualquier $x \in \mathbb{R}$ representa la pendiente (m) de la recta tangente a la parábola y será distinto en cada punto.

Parte b)

El enunciado es Verdadero

Justificación:

Sea la función $f(x) = x + x^3$ al calcular la derivada $f'(x)$ obtenemos la función

$f'(x) = 1 + 3x^2$. Si $x = 1$ la pendiente (m_1) de la recta tangente a la curva será $m_1 = 4$.

Ahora bien, la función $f(x) = 4x - 7$ es una recta cuya pendiente es $m_2 = 4$.

Entonces, por definición las rectas son paralela ya que $m_1 = m_2 = 4$ son iguales

Parte c)

El enunciado es Verdadero

Teorema: Dos rectas L_1 y L_2 con pendientes m_1 y m_2 son perpendiculares si y sólo si

$$m_1 m_2 = -1$$



Justificación:

Sea la función $f(x) = x$ al calcular la derivada $f'(x)$ obtenemos la función $f'(x) = 1$ eso significa que la pendiente en cualquier $x \in \mathbb{R}$ será $m_1 = 1$. Ahora bien, la función $f(x) = \frac{1}{x}$ tiene como función derivada $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$

Para calcular la pendiente (m_2) requerimos buscar el punto de intersección entre las funciones $f(x) = x$ y $f(x) = \frac{1}{x}$. Procediendo algebraicamente nos queda:

$$x = \frac{1}{x} \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x_1 = 1 \text{ y } x_2 = -1$$

Sustituyendo en la función derivada $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ tenemos: $m_2 = -1$

Por lo tanto, observamos que se cumple la condición de perpendicularidad

$$m_1 m_2 = -1$$

Parte d)

El enunciado es Falso

Justificación:

Sea la función $f(x) = \frac{1}{x^2}$ al calcular la derivada $f'(x)$ obtenemos la función $f'(x) = -\frac{2}{x^3}$.

Si $x = 1$ la pendiente (m_1) de la recta tangente a la curva será $m_1 = -2$. Ahora bien, el eje x tiene como ecuación $y = 0$ que representa la recta horizontal donde la pendiente es $m_2 = 0$

Entonces, por definición las rectas No son paralela ya que $m_1 \neq m_2$



10. Demuestre que la recta $y = -x$ es tangente a la curva $f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x$. Encuentre el punto de tangencia.

Solución:

Para verificar que la recta es tangente a la curva, calculamos la derivada de la función la cual debe ser igual a la pendiente de la recta tangente.

$$\text{Sea } f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x \Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 12x + 8$$

Tenemos que la pendiente de la recta $y = -x$ es $m = -1$. Entonces, $f'(x) = m = -1$

Sustituyendo, nos queda:

$$3x^2 - 12x + 8 = -1$$

Resolviendo la expresión algebraica tenemos:

$$3x^2 - 12x + 9 = 0$$

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$(x - 1)(x - 3) = 0$$

Este resultado nos indica que la recta es tangencial en dos puntos de la curva en $x = 1$ y $x = 3$

Para hallar los puntos de tangencia igualamos las funciones:

$$y = -x$$

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x$$

$$-x = x^3 - 6x^2 + 8x$$

$$x^3 - 6x^2 + 9x = 0$$

$$x(x^2 - 6x + 9) = 0$$

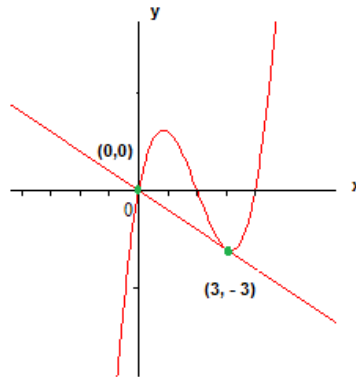
$$x(x - 3)^2 = 0$$

Por tanto, los puntos de tangencia son:



$$\begin{aligned} \text{Si } x_1 = 0 &\Rightarrow y = -x \Rightarrow y_1 = 0 \\ \text{Si } x_2 = 3 &\Rightarrow y = -x \Rightarrow y_1 = -3 \end{aligned}$$

$$P_1(0,0) \text{ y } P_2(3,-3)$$

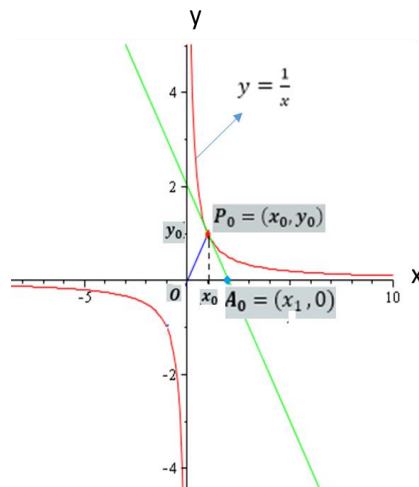


11. Sea $P_0 = (x_0, y_0)$ un punto de la hipérbola $xy = 1$ y sea A_0 el punto donde la tangente en P_0 corta al eje x . Demuestre que el triángulo OP_0A_0 es isósceles.

Solución:

Por definición un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Entre sus propiedades se tiene que la bisectriz del ángulo opuesto es perpendicular a la base y corta a la misma en el punto medio.

Entonces, para demostrar que el triángulo OP_0A_0 es isósceles utilizaremos la propiedad antes expuesta. Observando la gráfica tenemos que la bisectriz que divide el lado OA_0 en dos partes iguales, está igualmente indicando que la abscisa $x_1 = 2x_0$. De acuerdo a lo anterior, para determinar que los lados P_0A_0 y OP_0 tienen la misma longitud emplearemos la fórmula de distancia.



Lado P_0A_0



$$P_0A_0 = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (0 - y_0)^2} \text{ si } x_1 = 2x_0 \text{ nos queda:}$$

$$P_0A_0 = \sqrt{(2x_0 - x_0)^2 + (0 - y_0)^2} = \sqrt{(x_0)^2 + (y_0)^2}$$

Lado OP_0

$$OP_0 = \sqrt{(x_0 - 0)^2 + (y_0 - 0)^2}$$

$$OP_0 = \sqrt{(x_0)^2 + (y_0)^2}$$

Por lo tanto: los lados son iguales $P_0A_0 = OP_0$ mostrando que el triángulo es isósceles.

Para verificar calcularemos la ecuación de la recta tangente en el punto P_0 y comprobaremos que el punto $A_0 = (x_1, 0)$ satisface la ecuación de la tangente. De esa forma, se confirma como válida la consideración $x_1 = 2x_0$ tomada por la propiedad de triángulo isósceles.

Calculando la pendiente de la recta tenemos:

$$y = \frac{1}{x} \Rightarrow y' = -\frac{1}{x^2} \text{ Sabiendo que la pendiente está dada por: } m' = -\frac{1}{x^2}$$

La ecuación de la recta tangente en $P_0 = (x_0, y_0)$ es:

$$(y - y_0) = -\frac{1}{x_0^2}(x - x_0) \Rightarrow y = -\frac{1}{x_0^2}(x - x_0) + y_0$$

Sustituyendo el valor de $A_0 = (x_1, 0)$ teniendo en cuenta que $x_1 = 2x_0$ obtenemos:

$$0 = -\frac{1}{x_0^2}(2x_0 - x_0) + y_0$$

$$y_0 = \frac{1}{x_0^2}(2x_0 - x_0)$$

$$y_0 = \frac{1}{x_0^2}(x_0)$$



$$y_0 = \frac{1}{x_0}$$

Mostrando que satisface la ecuación de la hipérbola.

12. ¿Para qué valores a, b y c las gráficas de $f(x) = x^2 + ax + b$ y $g(x) = x^3 + cx$ tienen una tangente común en $(2, 2)$?

Solución:

Para que las gráficas tengan una tangente común en $(2, 2)$ se debe calcular el punto común en dicho valor, entonces procedemos a sustituir $x = 2$ y $y = 2$ en las expresiones de $f(x)$ y $g(x)$, resultando:

$$f(2) = (2)^2 + a(2) + b \text{ y } g(2) = (2)^3 + c(2)$$

Como tiene un valor $y = 2$ nos queda el sistema:

$$f(2) = 2 \text{ y } g(2) = 2$$

$$4 + a(2) + b = 2 \Rightarrow 2a + b = -2 \text{ (I)}$$

$$2 = (2)^3 + c(2) \Rightarrow 2c + 8 = 2 \Rightarrow c = -3 \text{ (II)}$$

Ahora bien, como la recta tangente es común va a tener la misma pendiente en ambas curva, por ello calculamos las derivadas:

$$f(x) = x^2 + ax + b \Rightarrow f'(x) = 2x + a; \text{ si } x = 2 \Rightarrow f'(2) = 2(2) + a$$

$$f'(2) = 4 + a \text{ (III)}$$

$$g(x) = x^3 + cx \Rightarrow g'(x) = 3x^2 + c; \text{ si } x = 2 \Rightarrow g'(2) = 3(2)^2 + c$$

$$g'(2) = 12 + c \text{ (IV)}$$

Como la pendiente es igual entonces: $f'(2) = g'(2)$ obteniendo:

$$4 + a = 12 + c \Rightarrow \text{si } c = -3$$

$$4 + a = 12 + (-3) \Rightarrow a = 5$$

Sustituyendo en la ecuación (I) nos queda:



$$2(5) + b = -2$$

$$b = -12$$

En consecuencia, los valores pedidos son: $a = 5$, $b = -12$ y $c = -3$

13. Calcule la derivada de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \cos(2x)$

Solución:

$$f(x) = \cos(2x) \Rightarrow f'(x) = -2\sin(2x)$$

b) $f(x) = (1 + 2x + x^3)^8$

Solución:

$$f(x) = (1 + 2x + x^3)^8 \Rightarrow f'(x) = 8(1 + 2x + x^3)^7(2 + 3x^2)$$

c) $f(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$

Solución:

$$f(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^{-\frac{1}{2}} \left(\frac{(1+x)(-1) - (1-x)}{(1+x)^2} \right)$$

Resolviendo los procesos algebraicos:

$$f'(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^{-\frac{1}{2}} \left(\frac{-1-x-1+x}{(1+x)^2} \right)$$



$$f'(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^{-\frac{1}{2}} \left(\frac{-2}{(1+x)^2} \right)$$

$$f'(x) = - \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \left(\frac{1}{(1+x)^2} \right)$$

$$f'(x) = - \sqrt{\frac{1+x}{(1-x)(1+x)^4}}$$

$$f'(x) = - \sqrt{\frac{1}{(1-x)(1+x)^3}}$$

$$d) f(x) = \frac{x}{1-x^2}$$

Solución:

$$f(x) = \frac{x}{1-x^2} \Rightarrow f'(x) = \frac{(1-x^2) - x(-2x)}{(1-x^2)^2}$$

Resolviendo algebricamente:

$$f'(x) = \frac{1-x^2+2x^2}{(1-x^2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2}$$

$$e) f(x) = \operatorname{sen}\left(\frac{x}{x-1}\right)$$

Solución:

$$f(x) = \operatorname{sen}\left(\frac{x}{x-1}\right) \Rightarrow f'(x) = \cos\left(\frac{x}{x-1}\right) \left(\frac{(x-1) - x}{(x-1)^2} \right)$$



$$f'(x) = \cos\left(\frac{x}{x-1}\right) \left(\frac{-1}{(x-1)^2}\right)$$

$$f(x) = \frac{\sin(x) - x\cos(x)}{\cos(x) + x\sin(x)}$$

Solución:

$$f(x) = \frac{\sin(x) - x\cos(x)}{\cos(x) + x\sin(x)} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{[\cos(x) + x\sin(x)][\cos(x) - [\cos(x) - x\sin(x)]] - [\sin(x) - x\cos(x)][-\sin(x) + [\sin(x) + x\cos(x)]]}{(\cos(x) + x\sin(x))^2} \\ &= \frac{[\cos(x) + x\sin(x)][\cos(x) - \cos(x) + x\sin(x)] - [\sin(x) - x\cos(x)][-\sin(x) + \sin(x) + x\cos(x)]}{(\cos(x) + x\sin(x))^2} \end{aligned}$$

Se procede a resolver los procesos algebraicos

$$f'(x) = \frac{[\cos(x) + x\sin(x)][x\sin(x)] - [\sin(x) - x\cos(x)][x\cos(x)]}{(\cos(x) + x\sin(x))^2}$$

$$f'(x) = \frac{[x\sin(x)\cos(x) + x^2\sin^2(x)] - [x\sin(x)\cos(x) - x^2\cos^2(x)]}{(\cos(x) + x\sin(x))^2}$$

$$f'(x) = \frac{x^2\sin^2(x) + x^2\cos^2(x)}{(\cos(x) + x\sin(x))^2}$$

Se extrae x^2 como factor común y queda la identidad $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$

$$f'(x) = \frac{x^2(\sin^2(x) + \cos^2(x))}{(\cos(x) + x\sin(x))^2}$$

$$f'(x) = \frac{x^2}{(\cos(x) + x\sin(x))^2}$$



$$g) f(x) = \sqrt[3]{1 + \operatorname{tag}(1 + \sqrt{x})}$$

Solución:

$$f(x) = \sqrt[3]{1 + \operatorname{tag}(1 + \sqrt{x})} \Rightarrow$$

Se puede transformar la raíz en potencia

$$f(x) = \left(1 + \operatorname{tag}(1 + \sqrt{x})\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{3} \left(1 + \operatorname{tag}(1 + \sqrt{x})\right)^{-\frac{2}{3}} \left(\sec^2(1 + \sqrt{x}) \left(\frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}}\right)\right)$$

$$f'(x) = \left(\frac{1}{6}\right) \frac{\sec^2(1 + \sqrt{x})}{\left[\sqrt{x} \sqrt[3]{\left(1 + \operatorname{tag}(1 + \sqrt{x})\right)^2}\right]}$$

$$j) f(x) = \frac{1}{\sqrt{16 - x^2}}$$

Solución:

$$f(x) = \frac{1}{(16 - x^2)^{\frac{1}{2}}}$$

$$f'(x) = -\frac{\frac{1}{2}(16 - x^2)^{-\frac{1}{2}}(-2x)}{(\sqrt{16 - x^2})^2}$$



$$f'(x) = \frac{x(16-x^2)^{-\frac{1}{2}}}{(6-x^2)}$$

$$f'(x) = x(16-x^2)^{-\frac{3}{2}}$$

$$k) f(x) = (\operatorname{sen} x^2 + \cos(5x^3))^5$$

Solución:

$$f(x) = (\operatorname{sen} x^2 + \cos(5x^3))^5$$

$$f'(x) = 5(\operatorname{sen} x^2 + \cos(5x^3))^4 [(2x)(\cos x^2) - (15x^2)\operatorname{sen}(5x^3)]$$

$$l) f(x) = \sqrt{x + x^3 \sqrt{x - \cos(x)}}$$

Solución:

$$f(x) = \sqrt{x + x^3 \sqrt{x - \cos(x)}} = \left(x + x^3 (x - \cos(x))^{\frac{1}{2}} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \left(x + x^3 (x - \cos(x))^{\frac{1}{2}} \right)^{-\frac{1}{2}} \left[1 + \left(3x^2 (x - \cos(x))^{\frac{1}{2}} \right) + x^3 \left[\frac{1}{2} (x - \cos(x))^{-\frac{1}{2}} (1 + \operatorname{sen}(x)) \right] \right]$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \left\{ \frac{1 + (3x^2 \sqrt{x - \cos(x)}) + x^3 \left[\frac{1}{2} \frac{(1 + \operatorname{sen}(x))}{(\sqrt{x - \cos(x)})} \right]}{\sqrt{(x + x^3 \sqrt{x - \cos(x)})}} \right\}$$

14. Calcule $g'(2)$ sabiendo que $f(2) = -3$, $f'(x) = \sqrt{x^2 + 5}$ y $g(x) = x^2 f\left(\frac{x}{x-1}\right)$



Solución:

Procedemos a calcular $g'(x)$ resultando:

$$g(x) = x^2 f\left(\frac{x}{x-1}\right) \Rightarrow g'(x) = 2x f\left(\frac{x}{x-1}\right) + x^2 f'\left(\frac{x}{x-1}\right)$$

Si $x = 2$ tenemos:

$$g'(2) = 2(2)f\left(\frac{2}{2-1}\right) + (2)^2 f'\left(\frac{2}{2-1}\right)$$

$$g'(2) = 4f(2) + 4f'(2) \quad (I)$$

Si $f'(x) = \sqrt{x^2 + 5}$ entonces $f'(2) = \sqrt{(2)^2 + 5} \Rightarrow f'(2) = 3$

Sustituyendo los valores en (I) nos queda:

$$g'(2) = 4(-3) + 4(3)$$

$$g'(2) = 0$$

15. Estudie la continuidad de f y f' si $f(x) = \begin{cases} x^2 + x - 1 & \text{si } x < 1 \\ x^3 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

Solución:

Para que la función sea continua en un valor en $x = a$ se tiene que cumplir que:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Determinemos:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{ y } f(1)$$

- $f(1) = (1)^3 = 1$

- Utilizando los límites unilaterales nos queda:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + x - 1) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^3 = 1$$



$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$$

Como

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 1$$

La función $f(x)$ es continua en $x = 1$

Ahora, se analizará la función $f'(x)$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x < 1 \\ 3x^2 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Determinemos:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) \text{ y } f'(1)$$

- $f'(1) = 3(1)^2 = 3$
- Utilizando los límites unilaterales nos queda:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (2x + 1) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} 3x^2 = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$$

Como

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 3$$

La función $f'(x)$ es continua en $x = 1$

16. Determine los valores $n \in \mathbb{N}$ para los cuales $f(x) = \begin{cases} x^n \text{sen}\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ es derivable en $x = 0$

Solución:

Aplicando la definición formal tenemos:



$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$$

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h}$$

Sustituyendo

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^n \operatorname{sen}\left(\frac{1}{h}\right)}{h}$$

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} h^{n-1} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{h}\right)$$

Analizando el término $(n-1)$ para que la función sea derivable tiene que ser $(n-1) > 0$ para los $n \in \mathbb{N}$, es decir, los valores que puede tomar n son:

$$n \geq 2$$

Porque al tomar $n = 1$ nos quedaría el $\lim_{h \rightarrow 0} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{h}\right)$ que no existe.

Para los restantes valores de n el límite se resolvería acotando a otra función tal como:

$$\left| x^n \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \right| \leq x^n$$

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(0+h) - f(0)}{h} \right| \leq h^n$$

Quedado que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} h^n = 0 \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \left| h^n \operatorname{sen}\left(\frac{1}{h}\right) \right| = 0$$

17. Determine los valores de a y b de modo que la función

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} x & \text{si } x < \pi \\ ax + b & \text{si } x \geq \pi \end{cases}$$

sea continua y derivable en $x = \pi$

Solución:



Primero plantearemos las condiciones de continuidad en $x = \pi$

- $f(\pi)$ imagen de la función en $x = \pi$

La imagen se busca en la función $f(x) = ax + b$, porque $x = \pi$ está incluido en ese intervalo del dominio de f , quedando:

$$f(\pi) = a\pi + b \quad (I)$$

- $\lim_{x \rightarrow \pi} f(x)$

Límites unilaterales

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \sin x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi^+} ax + b = a\pi + b$$

Para que sea continua, los límites unilaterales deben ser iguales, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi^+} f(x)$$

$$a\pi + b = 0 \quad (II)$$

Ahora, calculamos $f'(x)$ en $x = \pi$

$$f'(x) = \begin{cases} \cos x & \text{si } x < \pi \\ a & \text{si } x \geq \pi \end{cases}$$

$$f'(\pi) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < \pi \\ a & \text{si } x \geq \pi \end{cases}$$

Por lo tanto, para que la función sea derivable en $x = \pi$ el valor de $a = -1$ ya que de acuerdo al concepto de derivada los límites unilaterales deben ser iguales, para que el límite exista.

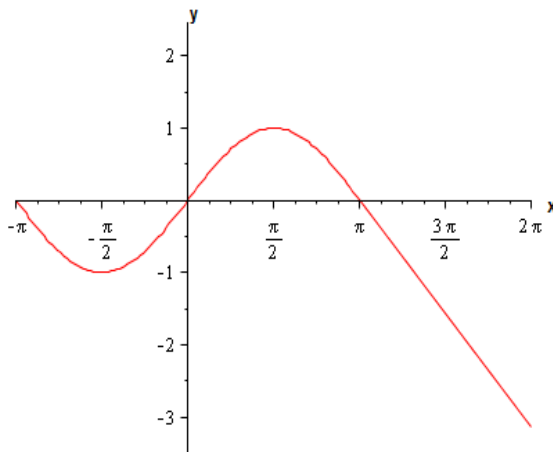
Entonces, sustituyendo en (II) $b = \pi$

La función es continua y derivable en $x = \pi$



$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} x & \text{si } x < \pi \\ -x + \pi & \text{si } x \geq \pi \end{cases}$$

Gráfica de $f(x)$



18. Si $y = \operatorname{sen}(\operatorname{sen} x)$, demuestre que $\frac{d^2 y}{dx^2} + \tan x \frac{dy}{dx} + y \cos^2 x = 0$

Solución:

Comenzamos por calcular las derivadas y luego se sustituye en la ecuación, quedando:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d(\operatorname{sen}(\operatorname{sen} x))}{dx} = \cos(\operatorname{sen} x)(\cos x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \cos x \cos(\operatorname{sen} x)$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d^2(\operatorname{sen}(\operatorname{sen} x))}{dx^2} = \frac{d[\cos x \cos(\operatorname{sen} x)]}{dx}$$



$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\operatorname{sen}x(\cos(\operatorname{sen}x)) - \cos x [\operatorname{sen}(\operatorname{sen}x)\cos x]$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\operatorname{sen}x(\cos(\operatorname{sen}x)) - \cos^2 x \operatorname{sen}(\operatorname{sen}x)$$

Sustituyendo obtenemos:

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} + \tan x \frac{dy}{dx} + y \cos^2 x \\ = [-\operatorname{sen}x(\cos(\operatorname{sen}x)) - \cos^2 x \operatorname{sen}(\operatorname{sen}x)] + \tan x [\cos x \cos(\operatorname{sen}x)] \\ + \cos^2 x \operatorname{sen}(\operatorname{sen}x) \end{aligned}$$

Observamos que hay términos que son simétricos por lo tanto se eliminan:

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} + \tan x \frac{dy}{dx} + y \cos^2 x \\ = [-\operatorname{sen}x(\cos(\operatorname{sen}x)) - \cos^2 x \operatorname{sen}(\operatorname{sen}x)] + \tan x [\cos x \cos(\operatorname{sen}x)] \\ + \cos^2 x \operatorname{sen}(\operatorname{sen}x) \end{aligned}$$

Quedando:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \tan x \frac{dy}{dx} + y \cos^2 x = [-\operatorname{sen}x(\cos(\operatorname{sen}x))] + \tan x [\cos x \cos(\operatorname{sen}x)]$$

Sabemos que $\tan x = \frac{\operatorname{sen}x}{\cos x}$ entonces se sustituye:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \tan x \frac{dy}{dx} + y \cos^2 x = \left[-\operatorname{sen}x(\cos(\operatorname{sen}x)) + \frac{\operatorname{sen}x}{\cos x} [\cos x \cos(\operatorname{sen}x)] \right]$$

Se cancelan los $(\cos x)$ y obtenemos:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \tan x \frac{dy}{dx} + y \cos^2 x = [-\operatorname{sen}x(\cos(\operatorname{sen}x)) + \operatorname{sen}x [\cos(\operatorname{sen}x)]]$$

Para hallar lo pedido:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \tan x \frac{dy}{dx} + y \cos^2 x = 0$$

19. Si $x = A\cos(wt) + B\sin(wt) + \frac{E}{2w}t\sin(wt)$, demuestre que



$$\frac{d^2x}{dt^2} + w^2x = E\cos(wt)$$

Solución:

Comenzamos por calcular las derivadas y luego se sustituye en la ecuación, quedando:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= \frac{d \left[A\cos(wt) + B\sin(wt) + \frac{E}{2w} t \sin(wt) \right]}{dt} \\ \frac{dx}{dt} &= -Aw \sin(wt) + Bw\cos(wt) + \frac{E}{2w} [\sin(wt) + t w\cos(wt)]\end{aligned}$$

Agrupando términos semejante con $\sin(wt)$ nos queda:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= \left(-Aw + \frac{E}{2w} \right) \sin(wt) + Bw\cos(wt) + \frac{E}{2w} t w\cos(wt) \\ \frac{dx}{dt} &= \left(-Aw + \frac{E}{2w} \right) \sin(wt) + Bw\cos(wt) + \frac{E}{2} t \cos(wt)\end{aligned}$$

Calculo de la segunda derivada:

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{dt^2} &= \frac{d \left[\left(-Aw + \frac{E}{2w} \right) \sin(wt) + Bw\cos(wt) + \frac{E}{2} t \cos(wt) \right]}{dt} \\ \frac{d^2x}{dt^2} &= \left(-Aw + \frac{E}{2w} \right) w \cos(wt) - Bw^2\sin(wt) + \left[\frac{E}{2} \cos(wt) - \frac{E}{2} t w\sin(wt) \right]\end{aligned}$$

Sustituyendo nos queda:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + w^2x = E\cos(wt)$$

$$\left(-Aw + \frac{E}{2w} \right) w\cos(wt) - Bw^2\sin(wt) + \left[\frac{E}{2} \cos(wt) - \frac{E}{2} t w\sin(wt) \right] + w^2 \left[A\cos(wt) + B\sin(wt) + \frac{E}{2w} t\sin(wt) \right] = E\cos(wt)$$

$$\begin{aligned}\left(-Aw + \frac{E}{2w} \right) w\cos(wt) - Bw^2\sin(wt) + \left[\frac{E}{2} \cos(wt) - \frac{E}{2} t w\sin(wt) \right] \\ + \left[w^2 A\cos(wt) + w^2 B\sin(wt) + \frac{E}{2w} w^2 t\sin(wt) \right] = E\cos(wt)\end{aligned}$$



Se procede a eliminar los términos simétricos:

$$\begin{aligned} \left(-Aw + \frac{E}{2w}\right)w\cos(wt) - Bw^2\text{sen}(wt) + \left[\frac{E}{2}\cos(wt) - \frac{E}{2}t w\text{sen}(wt)\right] \\ + \left[w^2A\cos(wt) + Bw^2\text{sen}(wt) + \frac{E}{2}wt\text{sen}(wt)\right] = E\cos(wt) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(-Aw + \frac{E}{2w}\right)w\cos(wt) + \left[\frac{E}{2}\cos(wt) - \frac{E}{2}t w\text{sen}(wt)\right] + \left[w^2A\cos(wt) + \frac{E}{2}wt\text{sen}(wt)\right] \\ = E\cos(wt) \end{aligned}$$

$$\left(-Aw^2\cos(wt) + \frac{E}{2}\cos(wt)\right) + \left[\frac{E}{2}\cos(wt)\right] + [w^2A\cos(wt)] = E\cos(wt)$$

$$\frac{E}{2}\cos(wt) + \frac{E}{2}\cos(wt) = E\cos(wt)$$

Para obtener lo pedido

$$E\cos(wt) = E\cos(wt)$$

21. Si $f(x) = 3\text{sen}(2x)$, calcule $f'''(x)$

Solución:

$$f(x) = 3\text{sen}(2x) \Rightarrow f'(x) = 6\cos(2x)$$

$$f'(x) = 6\cos(2x) \Rightarrow f''(x) = -12\text{sen}(2x)$$

$$f''(x) = -12\text{sen}(2x) \Rightarrow f'''(x) = -24\cos(2x)$$

23. Si $f(x) = \text{sen}(x) + \text{sen}(x)\cos(x)$, calcule $f''(x)$

Solución:

$$f(x) = \text{sen}(x) + \text{sen}(x)\cos(x) \Rightarrow f'(x) = \cos(x) + [\cos(x)\cos(x) - \text{sen}(x)\text{sen}(x)]$$

$$\begin{aligned} f'(x) = \cos(x) + \cos^2(x) - \text{sen}^2(x) \Rightarrow f''(x) \\ = -\text{sen}(x) + 2\cos(x)(-\text{sen}(x)) - 2\text{sen}(x)\cos(x) \end{aligned}$$



$$f''(x) = -\operatorname{sen}(x) - 4\operatorname{sen}(x)\cos(x)$$

24. Demuestre que:

a) Si $y = \frac{2}{x+1}$ entonces $y^n = \frac{2(-1)^n n!}{(x+1)^{n+1}}$

b) Si $y = \frac{x^3-2x^2}{1-x}$ entonces $y^{(4)} = \frac{-(4)!}{(1-x)^5}$

Solución:

Parte a)

Se procede a calcular las derivadas de orden superior y a observar la tendencia hacia la enésima derivada.

Consideremos la función de la forma $y = 2\left(\frac{1}{x+1}\right)$

En este caso, la regla de derivación a aplicar será:

$$y = \frac{k}{v} \Rightarrow y' = k \left(-\frac{v'}{v^2} \right) \quad \text{Donde } k = \text{constante} \text{ y } v = \text{función}$$

Primero derivada y'

$$y' = 2 \left[-\frac{1}{(x+1)^2} \right] \quad (\text{Signo negativo})$$

Segunda derivada y''

$$y'' = 2 \left[-\left(-\frac{2(x+1)}{(x+1)^4} \right) \right]$$

$$y'' = 2 \left[\left(\frac{2}{(x+1)^3} \right) \right] \quad (\text{Signo positivo})$$

Tercera derivada y'''



$$y''' = 2 \left[\left(-\frac{2.3(x+1)^2}{(x+1)^6} \right) \right]$$

$$y''' = 2 \left[-\frac{2.3}{(x+1)^4} \right] \text{ (Signo negativo)}$$

Cuarta derivada $y^{(4)}$

$$y^{(4)} = 2 \left[-\left(-\frac{2.3.4(x+1)^3}{(x+1)^8} \right) \right]$$

$$y^{(4)} = 2 \left[\left(\frac{2.3.4}{(x+1)^5} \right) \right] \text{ (Signo positivo)}$$

¿Qué se observa?

- Que se alternan los signo positivo y negativo en cada derivación, es decir, tenemos el término $(-1)^n$
- En el numerador, se genera la multiplicación de número 2.3.4 conforme cada derivada, y estos elementos corresponde al factorial $n!$
- En el denominador, conforme cada derivada, se genera el término $(x+1)^2, (x+1)^3, (x+1)^4, (x+1)^5$, es decir, la potencia es un grado mayor a la derivada calculada. Tendríamos entonces el término: $(x+1)^{n+1}$

En consecuencia, de acuerdo a las consideraciones anteriores la enésima derivada estará formada por la expresión:

$$y^{(n)} = 2 \left[(-1)^n \left(\frac{(n)!}{(x+1)^{n+1}} \right) \right]$$

Parte b)

Se procede a calcular las derivadas de orden superior

Primera derivada:



$$y' = \frac{(1-x)(3x^2-4x) - (x^3-2x^2)(-1)}{(1-x)^2}$$

Resolviendo algebraicamente nos queda:

$$y' = \frac{5x^2 - 2x^3 - 4x}{(1-x)^2}$$

Segunda derivada

$$y'' = \frac{(1-x)^2(10x-6x^2-4) - (5x^2-2x^3-4x)2(1-x)(-1)}{(1-x)^4}$$

Extrayendo a $(1-x)$ como factor común y resolviendo algebraicamente, tenemos:

$$y'' = \frac{(1-x)[(1-x)(10x-6x^2-4) + 2(5x^2-2x^3-4x)]}{(1-x)^4}$$

$$y'' = \frac{2x^3 - 6x^2 + 6x - 4}{(1-x)^3}$$

Tercera derivada

$$y''' = \frac{(1-x)^3(6x^2-12x+6) - (2x^3-6x^2+6x-4)3(1-x)^2(-1)}{(1-x)^6}$$

Extrayendo a $(1-x)$ como factor común y resolviendo algebraicamente, tenemos:

$$y''' = \frac{(1-x)^2 [(1-x)(6x^2-12x+6) + 3(2x^3-6x^2+6x-4)]}{(1-x)^6}$$

$$y''' = \frac{-6}{(1-x)^4}$$

Cuarta derivada

$$y^{(4)} = (-6) \left[-\frac{4(1-x)^3(-1)}{(1-x)^8} \right]$$

$$y^{(4)} = (-6) \left[\frac{4}{(1-x)^5} \right]$$



$$y^{(4)} = \left[\frac{(-1)24}{(1-x)^5} \right]$$

De acuerdo con la **parte a)** lo anterior se puede expresar como:

$$y^{(4)} = \left[\frac{(-1)(4)!}{(1-x)^5} \right]$$

Parte b)

26. Encuentre la ecuación de la tangente a la hipérbola $x^2 - y^2 = 7$ en el punto $(4, -3)$

Solución:

Podemos comenzar realizando la derivada implícita de la función. Recordemos que una función es implícita si no está despejada ninguna de sus variables, es decir, la expresión se establece en relación a las dos variables x y y . También, es importante señalar que se aplican las mismas reglas de derivación teniendo en cuenta que al derivar a la variable (y) su derivada se deja expresada como: y' o $\frac{dy}{dx}$

Al proceder a calcular la derivada implícita nos queda:

$$x^2 - y^2 = 7 \Rightarrow 2x - 2yy' = 0$$

$$y' = \frac{-2x}{-2y}$$

$$y' = \frac{x}{y}$$

Como la derivada es la pendiente de la recta tangente tenemos:

$$y' = m; \quad x = 4 \quad y = -3 \text{ .Entonces:}$$

$$y' = m = \frac{4}{-3}$$



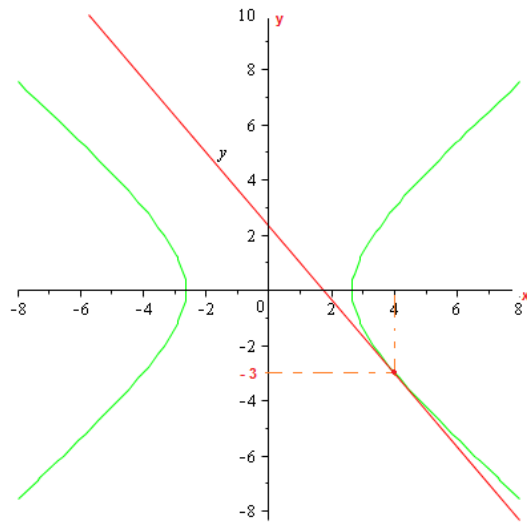
La ecuación de la recta será:

$$y - (-3) = \frac{4}{-3}(x - 4)$$

$$-3(y + 3) = 4(x - 4)$$

$$-3y - 9 = 4x - 16$$

$$4x + 3y - 7 = 0$$



27. Encuentre la ecuación de la tangente a la curva $x^2 - 2xy + y^2 + 2x - 6 = 0$ en el punto $(1 + \sqrt{3}, 2)$

Solución:

Procedemos a derivar implícitamente quedando:

$$x^2 - 2xy + y^2 + 2x - 6 = 0 \Rightarrow 2x - (2y + 2xy') + 2yy' + 2 = 0$$

$$2x - 2y - 2xy' + 2yy' + 2 = 0$$

$$y'(-2x + 2y) = -2x + 2y - 2$$

$$y' = \frac{-2x + 2y - 2}{(-2x + 2y)}$$

Tenemos que la pendiente de la recta tangente en el punto $(1 + \sqrt{3}, 2)$ es:

$$y' = m = \frac{-2(1 + \sqrt{3}) + 2(2) - 2}{-2(1 + \sqrt{3}) + 2(2)}$$

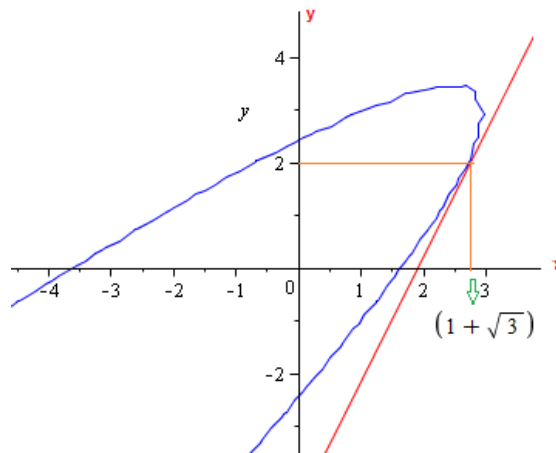


$$y' = m = \frac{3 + \sqrt{3}}{2}$$

La ecuación de la recta tangente será:

$$y - (2) = \left(\frac{3 + \sqrt{3}}{2} \right) (x - (1 + \sqrt{3}))$$

$$y = \left(\frac{3 + \sqrt{3}}{2} \right) x + (-1 - 2\sqrt{3})$$



28. Si $x \operatorname{sen} y^2 + y \operatorname{sen} x^2 = xy \operatorname{sen}(xy)$ calcule $\frac{dy}{dx}$ y $\frac{dx}{dy}$

Solución:

Calculando $\frac{dy}{dx}$

$$x \operatorname{sen} y^2 + y \operatorname{sen} x^2 = xy \operatorname{sen}(xy)$$

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} y^2 + 2xy \frac{dy}{dx} \cos y^2 + \frac{dy}{dx} \operatorname{sen} x^2 + 2xycos x^2 \\ = \left(y + x \frac{dy}{dx} \right) \operatorname{sen}(xy) + xycos(xy) \left(y + x \frac{dy}{dx} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2xy \frac{dy}{dx} \cos y^2 + \frac{dy}{dx} \operatorname{sen} x^2 - x \frac{dy}{dx} \operatorname{sen}(xy) - xycos(xy) x \frac{dy}{dx} \\ = -\operatorname{sen} y^2 - 2xycos x^2 + y \operatorname{sen}(xy) + xycos(xy) y \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx}(2xy\cos y^2 + \operatorname{sen} x^2 - x\operatorname{sen}(xy) - x^2y\cos(xy)) \\ = -\operatorname{sen} y^2 - 2xy\cos x^2 + y\operatorname{sen}(xy) + xy^2\cos(xy)\end{aligned}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-\operatorname{sen} y^2 - 2xy\cos x^2 + y\operatorname{sen}(xy) + xy^2\cos(xy)}{(2xy\cos y^2 + \operatorname{sen} x^2 - x\operatorname{sen}(xy) - x^2y\cos(xy))}$$

Calculando $\frac{dx}{dy}$

$$x\operatorname{sen} y^2 + y\operatorname{sen} x^2 = xy\operatorname{sen}(xy)$$

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dy}\operatorname{sen} y^2 + 2xy\cos y^2 + \operatorname{sen} x^2 + 2xy\frac{dx}{dy}\cos x^2 \\ = \left(x + y\frac{dx}{dy}\right)\operatorname{sen}(xy) + xy\cos(xy)\left(x + y\frac{dx}{dy}\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dy}\operatorname{sen} y^2 - y\frac{dx}{dy}\operatorname{sen}(xy) - y\frac{dx}{dy}xy\cos(xy) + 2xy\frac{dx}{dy}\cos x^2 \\ = x\operatorname{sen}(xy) + xy\cos(xy) - 2xy\cos y^2 - \operatorname{sen} x^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dy}(\operatorname{sen} y^2 - y\operatorname{sen}(xy) - xy^2\cos(xy) + 2xy\cos x^2) \\ = x\operatorname{sen}(xy) + x^2y\cos(xy) - 2xy\cos y^2 - \operatorname{sen} x^2\end{aligned}$$

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x\operatorname{sen}(xy) + x^2y\cos(xy) - 2xy\cos y^2 - \operatorname{sen} x^2}{(\operatorname{sen} y^2 - y\operatorname{sen}(xy) - xy^2\cos(xy) + 2xy\cos x^2)}$$

29. Demuestre que la ecuación diferencial $(1 - x^2)\frac{dy}{dx} - xy = 1$ se satisface para $y = \frac{\operatorname{arc\,sen}(x)}{\sqrt{1-x^2}}$

Comentado [t4]: Para que la ecuación diferencial se cumpla la solución es con el arc seno. Se procede hacer la corrección en el planteamiento del ejercicio



Solución:

Sea la función $y = \frac{\arcsen(x)}{\sqrt{1-x^2}}$ al calcular $y' = \frac{dy}{dx}$ nos queda:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(\sqrt{1-x^2})\left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) - (\arcsen(x))\left[\frac{1}{2}(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}(-2x)\right]}{(\sqrt{1-x^2})^2}$$

Al aplicar procesos algebraicos tenemos:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(1) + (\arcsen(x))\left[(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}(x)\right]}{(1-x^2)}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(1) + (\arcsen(x))\left[\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right]}{(1-x^2)}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{(\sqrt{1-x^2}) + x(\arcsen(x))}{\sqrt{1-x^2}}}{(1-x^2)}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(\sqrt{1-x^2}) + x(\arcsen(x))}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}}$$

Al sustituir en la ecuación diferencial obtenemos:



$$(1-x^2) \left[\frac{(\sqrt{1-x^2}) + x(\arcsen(x))}{(1-x^2) \sqrt{1-x^2}} \right] - x \left[\frac{\arcsen(x)}{\sqrt{1-x^2}} \right] = 1$$

Se cancelan términos semejantes y resulta:

$$\left[\frac{(\sqrt{1-x^2}) + x(\arcsen(x))}{\sqrt{1-x^2}} \right] - x \left[\frac{\arcsen(x)}{\sqrt{1-x^2}} \right] = 1$$

Al separar en fracciones:

$$\frac{(\sqrt{1-x^2})}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{x(\arcsen(x))}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{x(\arcsen(x))}{\sqrt{1-x^2}} = 1$$

$$1 = 1$$

30. Si $y = \arcsen(x)$, demuestre que:

a) $(1+x^2)y'' + 2xy' = 0$

b) Deduzca que: $(1+x^2)y^{(n+2)} + 2(n+1)xy^{(n+1)} + n(n+1)y^{(n)} = 0$

Solución:

Parte a)

Se procede a calcular las derivadas y' y y''

$$y' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$y'' = -\frac{2x}{(1+x^2)^2}$$

Luego sustituimos en la ecuación, quedando:

$$(1+x^2) \left[-\frac{2x}{(1+x^2)^2} \right] + 2x \left[\frac{1}{1+x^2} \right] = 0$$



Resolviendo algebraicamente cancelando términos, obtenemos:

$$\left[-\frac{2x}{1+x^2}\right] + \left[\frac{2x}{1+x^2}\right] = 0$$

Comprobándose la igualdad:

$$0 = 0$$

Parte b)

Para resolver este apartado vamos a considerar un valor $n = 1$ de esa forma tendríamos que considerar las derivadas y' ; y'' y y''' . Que serían, de acuerdo a la función dada, las siguientes:

$$y' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$y'' = -\frac{2x}{(1+x^2)^2}$$

$$y''' = \frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3}$$

Por lo tanto, al sustituir todas las expresiones en la igualdad, nos quedaría:

$$(1+x^2) \left[\frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3} \right] + 2((1)+1)x \left[-\frac{2x}{(1+x^2)^2} \right] + (1)((1)+1) \left[\frac{1}{1+x^2} \right] = 0$$

Al simplificar términos semejantes tenemos:

$$\left[\frac{(6x^2-2)}{(1+x^2)^2} \right] + (4)x \left[-\frac{2x}{(1+x^2)^2} \right] + (2) \left[\frac{1}{1+x^2} \right] = 0$$

$$\left[\frac{(6x^2-2)}{(1+x^2)^2} \right] + \left[-\frac{8x^2}{(1+x^2)^2} \right] + \left[\frac{2}{1+x^2} \right] = 0$$

$$\frac{6x^2-2-8x^2+2(1+x^2)}{(1+x^2)^2} = 0$$



$$\frac{6x^2 - 2 - 8x^2 + 2 + 2x^2}{(1 + x^2)^2} = 0$$

Al agrupar los términos semejantes se observa que la igualdad se cumple:

$$\frac{0}{(1 + x^2)^2} = 0$$

$$0 = 0$$

31. Verifique que los puntos sobre la curva $x = \tan \sqrt{y}$ satisfacen la ecuación diferencial $(x^2 + 1)^2 y'' + 2x(x^2 + 1)y' - 2 = 0$

Solución:

La curva $x = \tan \sqrt{y}$ puede reescribirse de la forma $y = \arctan^2(x)$, luego se procede a calcular las derivadas y' y y''

$$y' = 2[\arctan(x)] \left[\frac{1}{1 + x^2} \right]$$

$$y'' = \frac{2(1 + x^2) \left[\frac{-1}{(1 + x^2)^2} \right] - 2[\arctan(x)][2x]}{(1 + x^2)^2}$$

$$y'' = \frac{2 - 4x[\arctan(x)]}{(1 + x^2)^2}$$

Al sustituir en la ecuación diferencial nos queda:

$$(x^2 + 1)^2 \left[\frac{2 - 4x[\arctan(x)]}{(1 + x^2)^2} \right] + 2x(x^2 + 1) \left\{ 2[\arctan(x)] \left[\frac{1}{1 + x^2} \right] \right\} - 2 = 0$$

Se procede a cancelar términos semejantes:

$$2 - 4x[\arctan(x)] + 2x\{2[\arctan(x)]\} - 2 = 0$$



$$2 - 4x(\arctan(x)) + 4x(\arctan(x)) - 2 = 0$$

Se observa que se anulan todos los términos comprobándose la igualdad, por lo tanto, los puntos de la curva satisfacen la ecuación diferencial.

$$0 = 0$$

32. Si $x = \cos x \operatorname{sen}(x + y)$ calcule y'' en $(0, 0)$

Solución:

Se procede a calcular las derivadas implícitas porque la función no está despejada con respecto a y , es decir, se aplican las reglas de derivación pero al momento de calcular la derivada de la variable y se escribe y' para la primera derivada y luego y'' para la segunda derivada.

$$x = \cos x \operatorname{sen}(x + y)$$

$$\Rightarrow 1 = (-\operatorname{sen} x) \operatorname{sen}(x + y) + \cos x \cos(x + y)(1 + y')$$

$$\Rightarrow 1 = (-\operatorname{sen} x) \operatorname{sen}(x + y) + \cos x \cos(x + y) + y' \cos x \cos(x + y)$$

$$0 = [(-\cos x) \operatorname{sen}(x + y) + (-\operatorname{sen} x) \cos(x + y)(1 + y')] + (-\operatorname{sen} x) \cos(x + y) \\ + \cos x \operatorname{sen}(x + y)(1 + y') + (y'' \cos x - y' \operatorname{sen} x) \cos(x + y) \\ + y' \cos x \operatorname{sen}(x + y)(1 + y')$$

Luego se procede algebraicamente a eliminar términos simétricos y a agrupar elementos semejantes

$$0 = [(-\cos x) \operatorname{sen}(x + y) + (-\operatorname{sen} x) \cos(x + y) + y'(-\operatorname{sen} x) \cos(x + y)] \\ + (-\operatorname{sen} x) \cos(x + y) + \cos x \operatorname{sen}(x + y) + y' \cos x \operatorname{sen}(x + y) \\ + (y'' \cos x \cos(x + y) - y' \operatorname{sen} x \cos(x + y)) + y' \cos x \operatorname{sen}(x + y) \\ + y' y' \cos x \operatorname{sen}(x + y)$$



$$\begin{aligned}
 0 = & [(-\cos x)\sin(x+y) + (-\sin x)\cos(x+y) + y'(-\sin x)\cos(x+y)] \\
 & + (-\sin x)\cos(x+y) + \cos x \sin(x+y) + y'\cos x \sin(x+y) \\
 & + (y''\cos x \cos(x+y) - y'\sin x \cos(x+y)) + y'\cos x \sin(x+y) \\
 & + (y')^2\cos x \sin(x+y)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0 = & -2\sin x \cos(x+y) - 2y'\sin x \cos(x+y) \\
 & + y''\cos x \cos(x+y) + 2y'\cos x \sin(x+y) + y'^2\cos x \sin(x+y)
 \end{aligned}$$

$$y'' = \frac{\sin x \cos(x+y)(-2-2y') + (2y' + (y')^2)\cos x \sin(x+y)}{\cos x \cos(x+y)}$$

Evaluando en (0,0)

$$y'' = \frac{0}{1} \Rightarrow y'' = 0$$

33. Determine en qué puntos de la curva $y = 2x^3 + 13x^2 + 9$ sus tangentes pasan por el origen.

Solución:

Para que las rectas tangentes pasen por el origen deben tener la expresión general:

$$y = mx$$

Lo primero será calcular la derivada de la función:

$$y = 2x^3 + 13x^2 + 9 \Rightarrow y' = 6x^2 + 26x$$

Ahora bien, planteamos la ecuación de la recta tangente que pasa por un punto $P_0 = (x_0, y_0)$ que tiene pendiente $m = y' = 6x^2 + 26x$, nos queda:

$$\begin{aligned}
 y - (2x_0^3 + 13x_0^2 + 9) &= (6x_0^2 + 26x_0)(x - x_0) \\
 y &= (6x_0^2 + 26x_0)(x - x_0) + (2x_0^3 + 13x_0^2 + 9)
 \end{aligned}$$



$$y = (6x_0^2 + 26x_0)x - (6x_0^2 + 26x_0)x_0 + (2x_0^3 + 13x_0^2 + 9)$$

$$y = (6x_0^2 + 26x_0)x - (6x_0^3 + 26x_0^2) + (2x_0^3 + 13x_0^2 + 9)$$

$$y = (6x_0^2 + 26x_0)x - 6x_0^3 - 26x_0^2 + (2x_0^3 + 13x_0^2 + 9)$$

$$y = (6x_0^2 + 26x_0)x - 4x_0^3 - 13x_0^2 + 9 \quad (I)$$

Por otro lado tenemos que la recta pasa por el punto de origen $O = (0,0)$ y tiene la misma pendiente $m = y' = 6x^2 + 26x$, entonces tendríamos:

$$y = (6x_0^2 + 26x_0)x \quad (II)$$

Sabemos que la recta tangente que pasa por los puntos $P_0 = (x_0, y_0)$ y $O = (0,0)$ es única, es decir, es la misma recta tangente, por lo tanto, igualamos las ecuaciones I y II

$$(6x_0^2 + 26x_0)x - 4x_0^3 - 13x_0^2 + 9 = (6x_0^2 + 26x_0)x$$

$$4x_0^3 + 13x_0^2 - 9 = 0$$

Resolviendo por Ruffini obtenemos las abscisas de los puntos buscados:

-1	4	13	0	-9
	4	-4	-9	9
	4	9	-9	0

-3	4	-12	9
	4	-3	0

$\frac{3}{4}$	4	3	0
	4	0	

En consecuencia, son tres puntos que satisfacen la condición:

$$\text{Si } x = -1 \Rightarrow y = 2(-1)^3 + 13(-1)^2 + 9 = 20 \quad P_1 = (-1, 20)$$

$$\text{Si } x = -3 \Rightarrow y = 2(-3)^3 + 13(-3)^2 + 9 = 72 \quad P_1 = (-3, 72)$$

$$\text{Si } x = \frac{3}{4} \Rightarrow y = 2\left(\frac{3}{4}\right)^3 + 13\left(\frac{3}{4}\right)^2 + 9 = 72 \quad P_1 = \left(-3, 72\right)$$



34. Si el área de un círculo crece a razón de $4 \frac{(cms)^2}{seg}$ ¿A qué razón crece el radio cuando éste mide $5 cms$?

Solución:

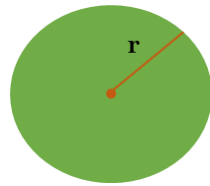
Sea el área del círculo la expresión:

$$A = \pi r^2$$

El problema indica que el círculo en cierto instante t , tiene

área A cuya razón de cambio $\frac{dA}{dt}$ es $4 \frac{(cms)^2}{seg}$.

Luego, muestra que el radio r del círculo es de $5 cms$ y calcular la razón de cambio del radio.



un

pide

En consecuencia, se tiene:

$$\frac{dA}{dt} = 4 \frac{(cms)^2}{seg}$$

$$r = 5 cms$$

$$\frac{dr}{dt} = ?$$

$$\frac{dA}{dt} = \frac{d}{dt} [\pi (r^2)]$$

Derivando nos queda:

$$\begin{aligned} \frac{dA}{dt} &= 2 \pi r \frac{dr}{dt} \\ \frac{dr}{dt} &= \frac{\left(\frac{dA}{dt}\right)}{2 \pi r} \end{aligned}$$

Sustituyen nos queda:

$$\frac{dr}{dt} = \frac{4}{2 \pi (5)}$$



La razón de cambio del radio es:

$$\frac{dr}{dt} = \left(\frac{2}{5\pi} \right) \frac{\text{cms}}{\text{seg}}$$

35. A un depósito cilíndrico de base circular y 5 m de radio, le está entrando agua a razón de $25 \frac{l}{seg}$. Calcular la rapidez a la que sube la superficie del agua.

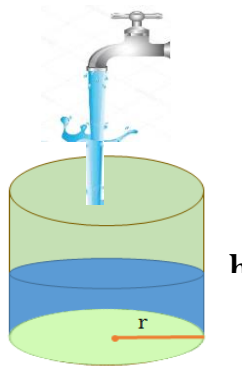
Solución:

Sea el volumen del cilindro la expresión:

$$V = \pi r^2 h$$

El problema indica que el depósito cilíndrico en cierto instante t , le entra agua V a razón de cambio $\frac{dV}{dt}$ es

$$25 \frac{l}{seg}.$$



Además, que la base es circular con radio r y de 5 m. Se pide calcular la razón de cambio de la altura h , es decir, $\frac{dh}{dt}$

En consecuencia, se tiene:

$\frac{dV}{dt} = 25 \frac{l}{seg}$, se debe tener en cuenta que en las medidas de volumen se utiliza la equivalencia $1 dm^3 = 1 l$.

Por lo tanto, se tendría que: $\frac{dV}{dt} = 25 \frac{dm^3}{seg}$

Si $r = 5 m \Rightarrow 50 dm$ y $\frac{dh}{dt} = ?$



$$\frac{dV}{dt} = \frac{d}{dt} [\pi (r^2 h)]$$

Derivando nos queda:

$$\frac{dV}{dt} = \pi r^2 \frac{dh}{dt}$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\left(\frac{dV}{dt}\right)}{\pi r^2}$$

Sustituyendo nos queda:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{(25)}{\pi (50)^2}$$

La razón de cambio de la altura es:

$$\frac{dh}{dt} = \left(\frac{1}{100\pi}\right) \frac{dm}{seg}$$

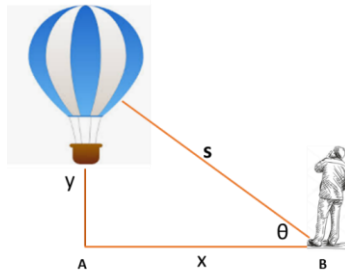
36. Un globo comienza a ascender desde un punto A verticalmente hacia arriba y a velocidad constante de $10 \frac{mts}{min}$. A una distancia de $100 mts$ del punto A y sobre la misma horizontal hay un observador B



- a) ¿Cómo varía la distancia s desde el globo al observador en el instante en que el globo está a 50 mts de altura?
- b) ¿Cómo varía el ángulo de observación que forma la visual del observador con respecto a la horizontal, cuando el globo está a 100 mts de altura?

Solución:

Al ascender el globo va alcanzando altura y en un instante t . La variación de la altura la representaremos como $\frac{dy}{dt}$. La distancia desde el punto A al B es la distancia horizontal x . La distancia del observado al globo la denotaremos con s y su variación en un instante t será $\frac{ds}{dt}$.



De acuerdo a los datos proporcionados por el problema tenemos:

$$\frac{dy}{dt} = 10 \frac{\text{mts}}{\text{min}} \quad y \quad x = 100 \text{ mts}$$

En la parte a)

Se pide calcular $\frac{ds}{dt} = ?$ Sabiendo que el globo está a una altura $y = 50 \text{ mts}$

Observando el dibujo se tiene que las variables se relacionan mediante el Teorema de Pitágoras quedando:

$$s^2 = x^2 + y^2$$

$$s = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Si $x = 100$. Entonces:

$$s = \sqrt{(10000) + y^2}$$



Derivando con respecto al tiempo t obtenemos:

$$\frac{ds}{dt} = \frac{1}{2} ((10000) + y^2)^{-\frac{1}{2}} \left(2y \frac{dy}{dt} \right)$$

$$\frac{ds}{dt} = ((10000) + y^2)^{-\frac{1}{2}} \left(y \frac{dy}{dt} \right)$$

Sustituyendo

$$\frac{ds}{dt} = ((10000) + (50)^2)^{-\frac{1}{2}} ((50)(10))$$

$$\frac{ds}{dt} = ((10000) + (50)^2)^{-\frac{1}{2}} ((50)(10))$$

$$\frac{ds}{dt} = 2\sqrt{5} \frac{mts}{min}$$

En la parte b)

En este apartado, se pide calcular la variación del ángulo θ respecto al tiempo t , es decir, $\frac{d\theta}{dt}$ cuando el globo está a $y = 100 \text{ mts}$, se debe recordar que la distancia horizontal no varía que es $x = 100 \text{ mts}$. De acuerdo, al dibujo se establece la relación:

$$\tan(\theta) = \frac{y}{x} \Rightarrow \tan(\theta) = \frac{100}{100} \Rightarrow \tan(\theta) = 1 \Rightarrow \theta = 45^\circ \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

Ahora bien, como θ y y respecto al tiempo t , se tiene:

$$\tan(\theta) = \frac{y}{100}$$

$$\frac{d}{dt}(\tan(\theta)) = \frac{1}{100} \frac{dy}{dt}$$



$$\sec^2(\theta) \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{100} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{100} \left[\frac{\frac{dy}{dt}}{\sec^2(\theta)} \right]$$

Sustituyendo queda:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{100} \left[\frac{10}{(\sqrt{2})^2} \right]$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{100} [5]$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{20} \left(\frac{rad}{min} \right)$$

37. Dos barcos salen simultáneamente de un puerto; uno viaja hacia el sur a una velocidad de $30 \frac{km}{h}$ y el otro hacia el este a una velocidad de $40 \frac{km}{h}$. Después de $2 h$ ¿A qué velocidad se están separando los dos barcos?

Solución:

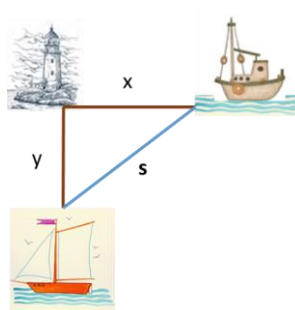
Consideremos:

$x \Rightarrow$ distancia horizontal

$y \Rightarrow$ distancia vertical

$s \Rightarrow$ distancia de separación entre los barcos

Sabiendo que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, tenemos:



$\mathbf{v} = \frac{d}{dt}$. Entonces: $\mathbf{x} = \mathbf{v}_x \mathbf{t}$ y $\mathbf{y} = \mathbf{v}_y \mathbf{t}$

De acuerdo al problema planteado se establecen los siguientes datos:

$$v_x = \frac{dx}{dt} = 40 \frac{km}{h} \quad y \quad v_y = \frac{dy}{dt} = 30 \frac{km}{h}$$

Después de un tiempo $\mathbf{t} = 2\mathbf{h}$ tenemos:

$$x = 40 \frac{km}{h} (2)h = 80km \quad y \quad y = 30 \frac{km}{h} (2)h = 60km$$

Por lo tanto, estableciendo el Teorema de Pitágoras obtenemos:

$$s^2 = x^2 + y^2$$

Sustituyendo:

$$s = \sqrt{(80)^2 + (60)^2} \Rightarrow s = 100$$

Ahora bien, como las distancias varían de acuerdo a tiempo $\mathbf{t}$, entonces el problema pide calcular la velocidad de separación para $\mathbf{t} = 2$

Al derivar nos queda:

$$2s \frac{ds}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt}$$

$$s \frac{ds}{dt} = x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt}$$

Al sustituir los valores conocidos:

$$(100) \frac{ds}{dt} = (80)(40) + 60(30)$$

$$\frac{ds}{dt} = 50 \frac{km}{h}$$

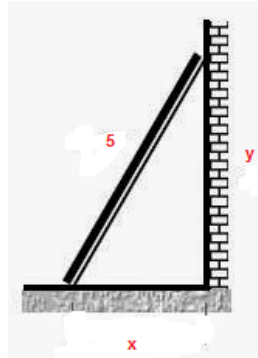


38. Una escalera de 5 m de longitud descansa contra un muro perpendicular al suelo. Si el extremo inferior de la escalera se está resbalando a razón de $1,2\frac{\text{m}}{\text{s}}$, ¿a qué velocidad desciende el extremo superior cuando éste está a 3 m del suelo?

Solución:

En el dibujo observamos que las variables establecen relación mediante el Teorema de Pitágoras, además con respecto al tiempo t quedando:

$$x^2 + y^2 = (5)^2 \quad (I)$$



una
varían

En los datos proporcionados tenemos:

$$\frac{dx}{dt} = 1,2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Y se pide calcular $\frac{dy}{dt} = ?$ Cuando $y = 3\text{ m}$ del suelo

Entonces, derivando obtenemos:

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0$$

$$\frac{dy}{dt} = - \frac{x \left(\frac{dx}{dt} \right)}{y} \quad (II)$$

De la ecuación anterior, necesitamos hallar x en el momento que $y = 3\text{ m}$, sustituyendo en (I):

$$x^2 = 25 - y^2 \Rightarrow x = 4\text{ m}$$



Por lo tanto, de la ecuación (II) nos resulta:

$$\frac{dy}{dt} = - \frac{(4)(1,2)}{(3)}$$

$$\frac{dy}{dt} = - 1,6 \frac{m}{s}$$

El resultado negativo está indicando que el extremo superior de la escalera está resbalando y se acerca al piso, es decir, la distancia y disminuye.

39. Un recipiente tiene la forma de un cono circular recto invertido y la longitud de su altura es el doble de la de su diámetro. Al recipiente le está entrando agua a una rapidez constante, por lo que la profundidad del agua va en aumento. Cuando la profundidad es de 1 m , la superficie sube a razón de 1 cm por minuto. ¿A qué rapidez está entrando el agua al recipiente?

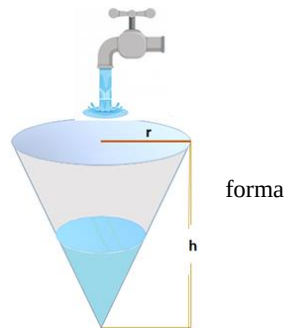
Solución:

Sea el volumen del cono la expresión:

$$V = \frac{\pi r^2 h}{3}$$

Se pide calcular la rapidez de entrada del agua al depósito en de cono invertido en cierto instante t , es decir,

$$\frac{dV}{dt} = ?$$



Sabiendo que la altura h es el doble del diámetro d . Como $d = 2r$, entonces, se tiene que:

$$h = 2d \Rightarrow h = 2(2r) \Rightarrow h = 4r \text{ donde } r = \frac{h}{4}$$

Sustituyendo en la expresión de volumen tendríamos:

$$V = \frac{\pi}{3} \left(\frac{h}{4}\right)^2 h$$

$$V = \frac{\pi}{48} h^3$$

Sabiendo que el volumen y la altura varían en función del tiempo t derivamos:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{48} (3)h^2 \frac{dh}{dt}$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{16} h^2 \frac{dh}{dt}$$

En el problema se pide calcular la variación del volumen cuando $h = 1 \text{ m} \Rightarrow h = 10 \text{ dm}$

Y la variación de la altura es $\frac{dh}{dt} = 1 \frac{\text{cm}}{\text{min}} \Rightarrow \frac{dh}{dt} = 0.1 \frac{\text{dm}}{\text{min}}$

Los cambios de las unidades se hace a dm porque se debe tener en cuenta que en las medidas de volumen se utiliza la equivalencia $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$.

Sustituyendo obtenemos:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{16} h^2 \frac{dh}{dt}$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{16} (10)^2 (0.1)$$

$$\frac{dV}{dt} = \left(\frac{5\pi}{8}\right) \frac{\text{dm}^3}{\text{min}}$$



De acuerdo a la equivalencia queda:

$$\frac{dV}{dt} = \left(\frac{5\pi}{8}\right) \frac{l}{\text{min}}$$

Para los ejercicios del 40 al 45 se requiere la aplicación de los siguiente Teoremas:

Teorema de Rolle

Sea f continua en $[a, b]$, diferenciable en (a, b) y tal que $f(a) = f(b)$. Entonces existe un número c en (a, b) tal que $f'(c) = 0$

Teorema del Valor Medio

Sea f continua en $[a, b]$, diferenciable en (a, b) . Entonces existe un número c en (a, b) tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

40. Si f está dada por $f(x) = |2x - 4| - 6$, entonces $f(-1) = f(-5) = 0$. Sin embargo, f' no se anula en este intervalo. Explique por qué no es válido el Teorema de Rolle.



Solución:

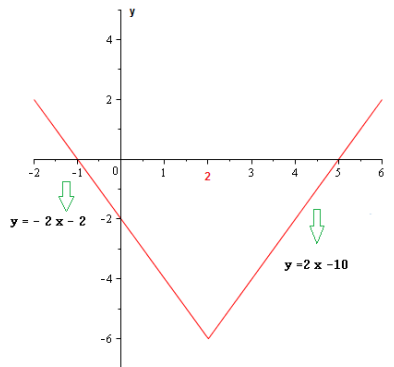
Analizaremos a la función en el intervalo $(-1,5)$.

En la gráfica podemos apreciar:

- a) la función es continua,
- b) se observa que $f(-1) = f(-5) = 0$.

Pero para que cumpla los requerimientos del Teorema de Rolle debemos estudiar la diferenciabilidad en el intervalo $(-1,5)$.

Como la función es valor absoluto nos queda:



$$f(x) = |2x - 4| - 6 = \begin{cases} 2x - 10 & \text{si } x \geq 2 \\ -2x - 2 & \text{si } x < 2 \end{cases}$$

En el intervalo $(-\infty, 2)$ se tiene la función $f(x) = -2x - 2$ cuya deriva es $f'(x) = -2$ mientras que en el intervalo $(2, \infty)$ la función es $f(x) = 2x - 10$ cuya deriva es $f'(x) = 2$.

Entonces, para $x = 2$ como la derivada es un límite, el mismo existe si los límites unilaterales son iguales. En este caso:

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = -2$$

$$y \quad f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = 2$$

Son diferentes, por lo tanto:

La derivada de f en $x = 2$ no existe, en consecuencia:

f No es diferenciabilidad en el intervalo $(-1,5)$ incumpliendo con el Teorema de Rolle

No existe un número c en $(-1,5)$ tal que $f'(c) = 0$

41. Sean f y g dos funciones derivables en (a,b) y continuas en $[a,b]$. Suponga además que $f(a) = g(a)$ y $f(b) = g(b)$. Demuestre que existe $c \in (a,b)$ tal que $f'(c) = g'(c)$.



Solución:

Si consideramos una función h formada por es $h(x) = f(x) - g(x)$ será igualmente continua en $[a, b]$, diferenciable en (a, b) y tendríamos que:

$$\begin{aligned} h(a) &= f(a) - g(a) = 0 \\ h(b) &= f(b) - g(b) = 0 \end{aligned}$$

de acuerdo a la suposición planteada en el problema donde $f(a) = g(a)$ y $f(b) = g(b)$ nos queda:

$$\begin{aligned} h(a) &= 0 \\ h(b) &= 0 \end{aligned}$$

$$h(a) - h(b) = 0$$

En consecuencia, la función h cumple con las condiciones del teorema de Rolle, por lo tanto:

La función h continua en $[a, b]$, diferenciable en (a, b) y tal que $h(a) = h(b) = 0$. Entonces existe un número c en (a, b) donde:

$$h'(c) = 0 \Leftrightarrow f'(c) - g'(c) = 0 \Leftrightarrow$$

$$f'(c) = g'(c). \quad (\text{Lo que se quería probar})$$

42. Use el Teorema del valor medio para

probar que $\frac{x-1}{x} < \ln(x) < x-1$ para todo

$$x \in (0, 1)$$

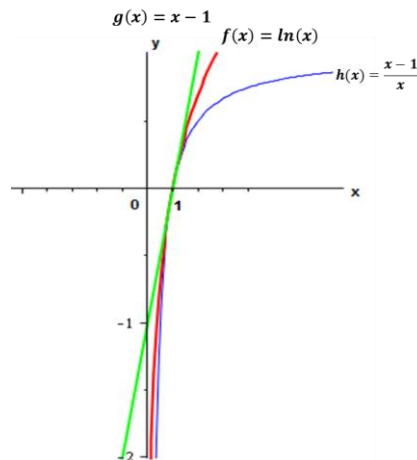
Solución:

Consideremos las funciones:

$$h(x) = \frac{x-1}{x}$$

$$f(x) = \ln(x)$$

$$g(x) = x - 1$$



Parte a) Probando $\ln(x) < x - 1$

Sea la función $f(x) = \ln(x)$ donde $f'(x) = \frac{1}{x}$ para todo $x > 0$ aplicando el teorema del valor medio en el intervalo $[y, 1]$ existe un $c \in (y, 1)$ tal que:

$$f'(c) = \frac{f(1) - f(y)}{1 - y}$$

$$\frac{1}{c} = \frac{\ln(1) - \ln(y)}{1 - y}$$

$$\frac{1}{c} = \frac{-\ln(y)}{1 - y} = \frac{\ln(y)}{y - 1}$$

Tendríamos que: Si $0 < c < 1$ entonces $1 < \frac{1}{c}$

Luego,

$$1 < \frac{\ln(y)}{y - 1}$$

Como $y - 1 < 0$ porque $y < 1$

Nos resulta que:

$$y - 1 > \ln(y) \text{ es decir, } \ln(x) < x - 1$$

Parte b) Probando $\frac{x-1}{x} < \ln(x)$

Sea la función

$$h(x) = \frac{x-1}{x} \Rightarrow h'(x) = \frac{1}{x^2}$$

Para todo $x > 0$ aplicando el teorema del valor medio en el intervalo $[y, 1]$ existe un $c \in (y, 1)$ tal que:

$$h'(c) = \frac{h(1) - h(y)}{1 - y}$$

$$y - 1 = -\frac{h(1) - h(y)}{h'(c)}$$



Conforme a la conclusión de la parte anterior:

$$\ln(y) < -\frac{h(1)-h(y)}{h'(c)}$$

$$\ln(y) < \frac{h(y)}{h'(c)}$$

Como $h'(c) = \frac{1}{c^2}$

$$\ln(y) < c^2 h(y) \quad \text{si } c \in (y, 1)$$

Se cumple que:

$$\ln(y) > c^2 h(y)$$

Por lo tanto:

$$\frac{x-1}{x} < \ln(x)$$

43. Use el Teorema del Valor Medio para probar los siguientes resultados;

- a) Si $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$ entonces f es constante en $[a, b]$
- b) Si $f'(x) > 0$ (< 0) para todo $x \in (a, b)$ entonces f es creciente (decreciente).
- c) Si $f'(x) = g'(x)$ en un intervalo abierto entonces $f(x) = g(x) + C$ donde C es una constante.

Solución:

Parte a)

Si $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$ entonces f es constante en $[a, b]$

De acuerdo con el planteamiento si $f'(x) = 0$ entonces f se cumple con el teorema del valor medio, de esa forma, si $x \in (a, b)$, existe un número c en (a, x) tal que

$$f'(c) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

$$f'(c)(x - a) = f(x) - f(a)$$



Sabiendo que $f'(x) = 0 \Rightarrow f'(c) = 0$

$$f(x) - f(a) = 0$$

$f(x) = f(a)$ Esto significa que la función es una constante.

Parte b)

Si $f'(x) > 0$ (< 0) para todo $x \in (a, b)$ entonces f es creciente (decreciente).

En este apartado lo subdividimos en b1) y b2)

b1) Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$ entonces f es creciente en (a, b)

Consideremos dos valores numéricos que pertenezcan al intervalo (a, b) . Por ejemplo: x_1 y x_2 tal que $x_1 < x_2$. Entonces f es continua en (x_1, x_2) y diferenciable en (x_1, x_2) de esa manera de acuerdo a las condiciones del teorema del Valor Medio, hay un número c entre x_1 y x_2 tal que:

$$f'(c)(x_2 - x_1) = f(x_2) - f(x_1) \quad (I)$$

Ahora bien, según el planteamiento $f'(x) > 0 \Rightarrow f'(c) > 0$ y $x_2 - x_1 > 0$ porque se hizo la consideración $x_1 < x_2$. En este sentido, en la ecuación (I) tenemos:

$$f'(c)(x_2 - x_1) > 0$$

Por lo tanto:

$$f(x_2) - f(x_1) > 0$$

$f(x_2) > f(x_1)$ mostrando que f es creciente en (a, b)

b2) Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$ entonces f es decreciente en (a, b)

Consideremos dos valores numéricos que pertenezcan al intervalo (a, b) . Por ejemplo: x_1 y x_2 tal que $x_1 < x_2$. Entonces f es continua en (x_1, x_2) y diferenciable en (x_1, x_2) de esa manera de acuerdo a las condiciones del teorema del Valor Medio, hay un número c entre x_1 y x_2 tal que:

$$f'(c)(x_2 - x_1) = f(x_2) - f(x_1) \quad (I)$$

Ahora bien, según el planteamiento $f'(x) < 0 \Rightarrow f'(c) < 0$ y $x_2 - x_1 > 0$ porque se hizo la consideración $x_1 < x_2$. En este sentido, en la ecuación (I) tenemos:

$$f'(c)(x_2 - x_1) < 0$$



Por lo tanto:

$$f(x_2) - f(x_1) < 0$$

$f(x_2) < f(x_1)$ mostrando que f es decreciente en (a, b)

Parte c)

Si $f'(x) = g'(x)$ en un intervalo abierto entonces $f(x) = g(x) + C$ donde C es una constante.

Consideramos una función h continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) tal que $h(x) = f(x) - g(x)$, entonces:

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) \quad \text{para todo } x \in (a, b)$$

En consecuencia, de acuerdo con la prueba de la **parte a)** existe un valor C tal que, $h(x) = C$ para todo $x \in (a, b)$. Por lo tanto:

$$h(x) = f(x) - g(x)$$

$$C = f(x) - g(x)$$

$$f(x) = g(x) + C \quad \text{para todo } x \in (a, b).$$

44. Muestre el teorema del valor medio generalizado: Sean $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas en $[a, b]$ y derivables en (a, b) entonces existe un punto $c \in (a, b)$ tal que

$$\frac{g(b) - g(a)}{f(b) - f(a)} = \frac{g'(c)}{f'(c)}$$

Indicación: Usar una función adecuada y el teorema de Rolle.

Solución:



Para verificar el teorema del valor medio generalizado o teorema de Cauchy del valor medio utilizaremos funciones polinómicas que son continuas y derivables para $x \in \mathbb{R}$. En este caso particular emplearemos:

$$f(x) = x^2 \text{ y } g(x) = x^3 \text{ tal que } f, g : [1,2] \rightarrow \mathbb{R}$$

Verificándose que:

- i) f y g son continuas en $[1,2]$
- ii) f y g son derivables en $(1,2)$
- iii) $g'(x) \neq 0$

De acuerdo al teorema, existe un $c \in (1,2)$ tal que:

$$\frac{g(2) - g(1)}{f(2) - f(1)} = \frac{g'(c)}{f'(c)}$$

$$\begin{aligned} f(x) = x^2 &\Rightarrow f'(x) = 2x \Rightarrow f'(c) = 2c \\ g(x) = x^3 &\Rightarrow g'(x) = 3x^2 \Rightarrow g'(c) = 3c^2 \end{aligned}$$

Sustituyendo los valores nos queda:

$$\begin{aligned} \frac{8 - 1}{4 - 1} &= \frac{3c^2}{2c} \\ \frac{7}{3} &= \frac{3c}{2} \\ \frac{14}{9} &= c \end{aligned}$$

Constatando que $c = \frac{14}{9} \in (1,2)$

45. Determine $c \in (1, e)$ tal que $f'(c) = \frac{f(e) - f(1)}{e - 1}$, si $f(x) = \ln(x)$

Solución:



Sea $f(x) = \ln(x)$ calculando $f'(x)$ nos queda $f'(x) = \frac{1}{x}$, si $x = c$ entonces,

$$f'(c) = \frac{1}{c} \quad (\text{I})$$

Ahora bien, sabemos que:

$$f'(c) = \frac{f(e) - f(1)}{e - 1}$$

donde

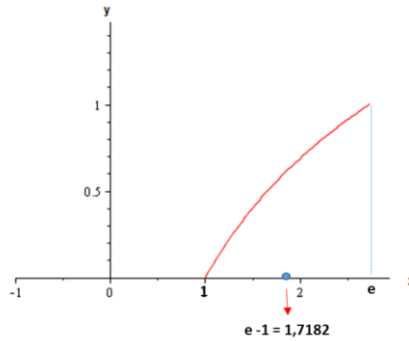
$$f'(c) = \frac{\ln(e) - \ln(1)}{e - 1} = \frac{1}{e - 1} \quad (\text{II})$$

Igualando I y II

$$\frac{1}{c} = \frac{1}{e - 1}$$

Por lo tanto, el valor de $c \in (1, e)$ es:

$$c = e - 1$$



46. Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento para las siguientes funciones.

a. $f(x) = x^3 - 2x - 2$

Solución: Primero determinamos el dominio de la función f , vemos que como es una función polinomial su dominio es el conjunto de todos los reales, $Dom f = \mathbb{R}$.

Segundo calculamos los números críticos de f y establecemos los intervalos definidos por estos sobre el dominio de la función f . Para ello hallamos la derivada de f :



$$f'(x) = 3x^2 - 2$$

Los números críticos de f son los números x en el dominio de f para los que $f'(x) = 0$ ó $f'(x)$ no está definida. Como en este caso la función f es derivable en todo $\mathbb{R}$ entonces los puntos críticos están donde $f'(x) = 0$. Resolvemos la siguiente ecuación:

$$\begin{aligned} 3x^2 - 2 &= 0 \\ 3x^2 &= 2 \\ x^2 &= \frac{2}{3} \\ x &= \pm \sqrt{\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

Estos números determinan los siguientes intervalos en el dominio de f :

$$\left(-\infty, -\sqrt{\frac{2}{3}}\right), \left(-\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right), \left(\sqrt{\frac{2}{3}}, +\infty\right)$$

Ahora analizamos el signo de la función f' en cada uno de estos intervalos. Para ello podemos tomar un valor p de prueba en cada intervalo y hallar $f'(p)$, el signo que tome corresponde al signo de f' en el intervalo. Donde la derivada es positiva la función f es creciente y donde es negativa la función f es decreciente.

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = 3x^2 - 2$
$\left(-\infty, -\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$	-1	$f'(-1) = 3(-1) - 2 = 1 > 0$
$\left(-\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$	0	$f'(0) = 3(0) - 2 = -2 < 0$
$\left(\sqrt{\frac{2}{3}}, +\infty\right)$	1	$f'(1) = 3(1) - 2 = 1 > 0$

De la tabla anterior concluimos que **f es creciente en**

$$\left(-\infty, -\sqrt{\frac{2}{3}}\right) \cup \left(\sqrt{\frac{2}{3}}, +\infty\right)$$

La función f es decreciente en



$$\left(-\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$$

b. $f(x) = xe^x$

Solución: seguimos los pasos del ejercicio anterior.

El dominio de f es: $Dom f = \mathbb{R}$.

Hallamos f'

$$f'(x) = [x]'e^x + x[e^x]' = e^x + xe^x = e^x(1+x)$$

Ahora calculamos puntos críticos de f , como f está definido para todo $x \in \mathbb{R}$ los puntos críticos están donde $f'(x) = 0$. Resolvemos la siguiente ecuación

$$e^x(1+x) = 0$$

Como $e^x \neq 0$, entonces la ecuación anterior sólo tiene solución cuando $1+x=0$, es decir cuando $x=-1$. Este número crítico dividen al dominio en los intervalos:

$$(-\infty, -1), (-1, +\infty)$$

Analizamos el signo de f'

Intervalo	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = e^x(1+x)$
$(-\infty, -1)$	-2	$f(-2) = e^{-2}(1-2) = -e^{-2} < 0$
$(-1, +\infty)$	2	$f(2) = e^2(1+2) = 3e^2 > 0$

Vemos que **f es creciente en $(-\infty, -1)$ y f es decreciente en $(-1, +\infty)$.**

c. $f(x) = 5x^{2/3} - x^{5/3}$

Solución: El dominio de f es $\mathbb{R}$.

Derivamos f

$$f'(x) = \frac{10}{3}x^{\frac{2}{3}-1} - \frac{5}{3}x^{\frac{5}{3}-1} = \frac{10}{3}x^{-\frac{1}{3}} - \frac{5}{3}x^{\frac{2}{3}} = \frac{5}{3}x^{-\frac{1}{3}}(2-x) = \frac{5(2-x)}{\sqrt[3]{x}}$$



Vemos que la derivada no existe para $x = 0$ y como $0 \in \text{Dom } f$, entonces $x = 0$ es un número crítico de f . Por otra parte, $f'(x) = 0$ cuando el numerador $5(2-x) = 0$, es decir, cuando $x = 2$. Los números críticos de f son $x = 0$ y $x = 2$.

Los números crítico dividen el dominio de f en los intervalos:

$$(-\infty, 0), (0, 2), (2, +\infty)$$

Analizamos el signo de f'

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = \frac{5(2-x)}{\sqrt[3]{x}}$
$(-\infty, 0)$	-1	$f'(-1) = \frac{5(2+1)}{\sqrt[3]{(-1)}} = -15 < 0$
$(0, 2)$	1	$f'(1) = \frac{5(2-1)}{\sqrt[3]{1}} = 5 > 0$
$(2, +\infty)$	3	$f'(3) = \frac{5(2-3)}{\sqrt[3]{3}} = -\frac{5}{\sqrt[3]{3}} < 0$

Tenemos que la función **f es creciente en $(0, 2)$ y es decreciente en $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$** .

d. $f(x) = \frac{x^2-27}{x-6}$ para $x \in [0, 6]$

Solución: Vemos que el dominio de la función f es el conjunto $\mathbb{R} - \{6\}$, nos piden determinar donde la función crece o decrece en el intervalo $[0, 6]$.

Derivamos f

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{[x^2 - 27]'(x - 6) + (x^2 - 27)[x - 6]'}{(x - 6)^2} \\
 &= \frac{2x(x - 6) + x^2 - 27}{(x - 6)^2} \\
 &= \frac{2x^2 - 12x + x^2 - 27}{(x - 6)^2} \\
 &= \frac{3x^2 - 12x - 27}{(x - 6)^2}
 \end{aligned}$$



Vemos que la derivada de f no está definida para $x = 6$, como no pertenece al dominio de la función no es un número crítico de f . Buscamos donde $f'(x) = 0$, esto ocurre cuando el numerador se hace cero:

$$3x^2 - 12x - 27 = 0$$

Para resolver la ecuación cuadrática usamos la resolvente:

$$x = \frac{12 \pm \sqrt{(12)^2 - 4(3)(-27)}}{2(3)}$$

$$x = \frac{12 \pm \sqrt{468}}{6} = \frac{12 \pm 6\sqrt{13}}{6} = 2 \pm \sqrt{13}$$

Como $2 - \sqrt{13} \notin [0, 6]$, entonces sólo consideramos el número crítico $x = 2 + \sqrt{13}$. Este número crítico divide el intervalo $[0, 6]$ en los intervalos

$$[0, 2 + \sqrt{13}), (2 + \sqrt{13}, 6)$$

Analizamos el signo de f'

Intervalos	Valor Prueba	Signos de $f'(x) = \frac{3x^2 - 12x - 27}{(x-6)^2}$
$[0, 2 + \sqrt{13})$	1	$f'(1) = \frac{3(1)^2 - 12(1) - 27}{(1-6)^2} = -\frac{36}{25} < 0$
$(2 + \sqrt{13}, 6)$	5.7	$f'(5.7) = \frac{3(5.7)^2 - 12(5.7) - 27}{(5.7-6)^2} = 23 > 0$

Concluimos que **f es creciente en $(2 + \sqrt{13}, 6)$ y decreciente en $[0, 2 + \sqrt{13})$.**

e. $f(x) = \sin x$

Solución: El dominio de f es $\mathbb{R}$. La derivada de $f'(x) = \cos x$. Los números críticos de f están donde $f'(x) = 0$, es decir, cuando $\cos x = 0$. Entonces los números críticos son los números de la forma $x = \frac{\pi}{2} + n\pi$ donde $n \in \mathbb{Z}$:

n	-2	-1	0	1	2	3
$x = \frac{\pi}{2} + n\pi$	$-\frac{3\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{2}$



Los números críticos determinan los intervalos de la forma:

$$\dots \left(-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right), \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right), \left(\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\right), \left(\frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}\right), \dots$$

Analizando el signo de la derivada de f

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = \cos x$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\left(-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right)$	$-\pi$	$\cos(-\pi) = -1 < 0$
$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$	0	$\cos(0) = 1 > 0$
$\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$	π	$\cos(\pi) = -1 < 0$
$\left(\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\right)$	2π	$\cos(2\pi) = 1 > 0$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Vemos que **f es creciente en**

$$\dots \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{7\pi}{2}, \frac{9\pi}{2}\right) \cup \dots = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \left(-\frac{\pi}{2} + 2n\pi, \frac{\pi}{2} + 2n\pi\right)$$

$$\bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \left(\frac{(4n-1)\pi}{2}, \frac{(4n+1)\pi}{2}\right)$$

Es decreciente en

$$\dots \left(-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}\right) \cup \dots = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \left(-\frac{3\pi}{2} + 2n\pi, -\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right)$$

$$\bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \left(\frac{(4n-3)\pi}{2}, \frac{(4n-1)\pi}{2}\right)$$

f. $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x < 1 \\ x^2 - 6x + 7 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

Solución: El dominio de la función f es $\mathbb{R}$.



Hallamos la derivada de f . Cuando $x < 1$, la derivada de f es

$$f'(x) = [x + 1]' = 1$$

Cuando $x > 1$, la derivada de f es

$$f'(x) = [x^2 - 6x + 7]' = 2x - 6$$

Cuando $x = 1$, f no es derivable, porque la derivada por la izquierda de 1 es diferente a la derivada por la derecha:

$$\begin{aligned} f'_-(1) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x + 1 - 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x - 1}{x - 1} = 1 \\ f'_+(1) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 6x + 7 - 2}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 6x + 5}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x - 5)(x - 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} (x - 5) = -4 \end{aligned}$$

La derivada de f es

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < 1 \\ 2x - 6 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Podemos ver que $f'(x) = 0$ cuando $2x - 6 = 0$ es decir cuando $x = 3$. Entonces los números críticos de f son $x = 1$ y $x = 3$ (f no es derivable en 1 y $f'(3) = 0$).

Estos números definen los intervalos

$$(-\infty, 1) \cup (1, 3) \cup (3, +\infty)$$

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x)$
$(-\infty, 1)$	0	$f'(0) = 1 > 0$



$(1,3)$	2	$f'(2) = 2(2) - 6 = -2 < 0$
$(3, +\infty)$	4	$f'(4) = 2(4) - 6 = 2 > 0$

De lo anterior concluimos que **f es creciente en $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$ y decreciente en $(1, 3)$.**

47. Sea f la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} (x+1)^2 & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ (x-1)^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Determine los puntos críticos de f y los intervalos de crecimiento y decrecimiento.

Solución: Derivamos la función f . Cuando $-1 < x < 0$

$$f'(x) = [(x+1)^2]' = 2(x+1)$$

Cuando $0 < x < 1$

$$f'(x) = [(x-1)^2]' = 2(x-1)$$

Para $x = -1$ sólo podemos definir la derivada por la derecha de -1 y en ese caso:

$$f'_+(-1) = 2(-1+1) = 0$$

Para $x = 1$ sólo podemos definir la derivada por la izquierda de 1 y en ese caso:

$$f'_-(1) = 2(1-1) = 0$$

Para $x = 0$

$$\begin{aligned} f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(x+1)^2 - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 + 2x + 1 - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 + 2x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x(x+2)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (x+2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x-1)^2 - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - 2x + 1 - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - 2x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(x-2)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (x-2) \end{aligned}$$



$= 2$ $= -2$
 Como $f'_+(0) \neq f'_-(0)$, entonces f no es derivable en $x = 0$.

Por todo lo anterior, los puntos críticos de f en su dominio (que es el intervalo $[-1,1]$) son $-1, 0, 1$. Estos puntos dividen al dominio de f en los intervalos:

$$[-1,0), (0,1]$$

Intervalo	Valor Prueba	Signo de $f'(x)$
$(-1,0)$	-0.5	$f'(-0.5) = 2(-0.5 + 1) = 1 > 0$
$(0,1)$	0.5	$f'(0.5) = 2(0.5 - 1) = -1 < 0$

La función **f es creciente en el intervalo $(-1,0)$ y decreciente en el intervalo $(0,1)$.**

48. Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos o mínimos locales (si existen) de las siguientes funciones:

a) $f(x) = x^3 + 1$

Solución: El dominio de f es $\mathbb{R}$. La derivada de la función es

$$f'(x) = 3x^2$$

Como la función es derivable en todo $\mathbb{R}$, los puntos críticos de f están donde $f'(x) = 0$. En este caso, $3x^2 = 0$ cuando $x = 0$. Ese punto divide al dominio de f en los intervalos $(-\infty, 0), (0, +\infty)$.

Analizamos el signo de f' .

Intervalo	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = 3x^2$
$(-\infty, 0)$	-1	$f'(-1) = 3(-1)^2 = 3 > 0$
$(0, +\infty)$	1	$f'(1) = 3(1)^2 = 3 > 0$

La función **f es creciente en $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$. Por el criterio de la primera derivada como $f'(x)$ tiene el mismo signo antes y después del único punto crítico $x = 0$, entonces en ese punto no hay extremos locales.**

b) $f(x) = x^2 - x + 5$

Solución: Derivamos f

$$f'(x) = 2x - 1$$



El punto crítico de f está cuando $f'(x) = 0$, para hallarlo resolvemos la siguiente ecuación:

$$2x - 1 = 0$$

$$2x = 1$$

$$x = \frac{1}{2}$$

Este punto divide el dominio de f en dos intervalos $(-\infty, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, +\infty)$. Analizamos el signo de la derivada.

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = 2x - 1$
$(-\infty, \frac{1}{2})$	0	$f'(0) = 2(0) - 1 = -1 < 0$
$(\frac{1}{2}, +\infty)$	1	$f'(1) = 2(1) - 1 = 1 > 0$

Podemos ver que **f es creciente en $(\frac{1}{2}, +\infty)$ y decreciente en $(-\infty, \frac{1}{2})$** . Como $f'(x)$ es negativo para $x < \frac{1}{2}$ y positivo para $x > \frac{1}{2}$, entonces por el criterio de la primera derivada **$f(\frac{1}{2})$ es un mínimo local:**

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right) + 5 = -\frac{19}{4}$$

No existen máximos locales.

c) $f(x) = \text{sen}(2x)$ con $0 \leq x \leq 2\pi$

Solución: Derivamos f

$$f'(x) = \cos(2x) [2x]' = 2\cos(2x)$$

Hallamos los puntos críticos de f . Como f es derivable en todo $\mathbb{R}$, los puntos críticos están cuando $f'(x) = 0$ para hallarlos vamos a resolver la siguiente ecuación:

$$2\cos(2x) = 0$$

$$\cos(2x) = 0$$

Para que se cumpla la igualdad anterior, $2x$ debe ser de la siguiente forma para $n \in \mathbb{Z}$



$$2x = \frac{\pi}{2} + n\pi$$

$$2x = \frac{(2n+1)\pi}{2}$$

De allí los puntos críticos de f son de la siguiente forma con $n \in \mathbb{Z}$

$$x = \frac{(2n+1)\pi}{4}$$

Algunos de los puntos críticos son

n	-2	-1	0	1	2	3	4
$x = \frac{(2n+1)\pi}{4}$	$-\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{9\pi}{4}$

Como el problema plantea la condición de que $0 \leq x \leq 2\pi$ entonces consideramos sólo los puntos críticos

$$\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$$

Analizamos el signo de f' en los intervalos definidos por estos puntos en el intervalo $[0, 2\pi]$

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = 2\cos(2x)$
$[0, \frac{\pi}{4})$	$\frac{\pi}{8}$	$f'(\frac{\pi}{8}) = 2\cos(\frac{2\pi}{8}) = \sqrt{2} > 0$
$(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$	$\frac{\pi}{2}$	$f'(\frac{\pi}{2}) = 2\cos(\frac{2\pi}{2}) = -2 < 0$
$(\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4})$	π	$f'(\pi) = 2\cos(2\pi) = 2 > 0$
$(\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4})$	$\frac{3\pi}{2}$	$f'(\frac{3\pi}{2}) = 2\cos(3\pi) = -2 < 0$
$(\frac{7\pi}{4}, 2\pi]$	$\frac{15\pi}{8}$	$f'(\frac{15\pi}{8}) = 2\cos(\frac{30\pi}{8}) = \sqrt{2} > 0$

Podemos ver que f es creciente en $[0, \frac{\pi}{4}) \cup (\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}) \cup (\frac{7\pi}{4}, 2\pi]$ y decreciente en $(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}) \cup (\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4})$. Por el criterio de la primera derivada, como la derivada de f pasa de positivo a negativo en los puntos críticos $x = \frac{\pi}{4}$ y $x = \frac{5\pi}{4}$ entonces en esos puntos f alcanza un máximo local. En los puntos $x = \frac{3\pi}{4}$ y $x = \frac{7\pi}{4}$ la derivada cambia de signo negativo a positivo por lo tanto la función f alcanza un mínimo local en esos puntos.

Máximo local



$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{4}\right) = f\left(\frac{5\pi}{4}\right) = \operatorname{sen}\left(\frac{10\pi}{4}\right) = 1$$

Mínimo local

$$f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \operatorname{sen}\left(\frac{6\pi}{4}\right) = f\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \operatorname{sen}\left(\frac{14\pi}{4}\right) = -1$$

d) $f(x) = x^3 + x - 2$

Solución: Seguimos el procedimiento del ejercicio anterior. Vemos que el dominio de f es el conjunto $\mathbb{R}$.

Hallamos la derivada de f

$$f'(x) = 3x^2 + 1$$

En este caso vemos que $f'(x)$ está definida y $f'(x) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces no existen puntos críticos, **la función es creciente en todo $\mathbb{R}$ y no tiene extremos locales.**

e) $f(x) = 2x^3 + 5$

Solución: El dominio de f es $\mathbb{R}$. La derivada de f es

$$f'(x) = 6x^2$$

Vemos que para $x \in \mathbb{R}$ se cumple que $f'(x) \geq 0$ y $f'(x) = 0$ cuando $x = 0$. Entonces **el único punto crítico de f es $x = 0$, la función es creciente en $\mathbb{R}$ y no tiene extremos locales.**

f) $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$

Solución: Hallamos la derivada de f

$$\begin{aligned} f'(x) &= [x-1]'(x-2)(x-3) + (x-1)[x-2]'(x-3) + (x-1)(x-2)[x-3]' \\ &= (x-2)(x-3) + (x-1)(x-3) + (x-1)(x-2) \\ &= x^2 - 5x + 6 + x^2 - 4x + 3 + x^2 - 3x + 2 \\ &= 3x^2 - 12x + 11 \end{aligned}$$

Si completamos cuadrados obtenemos:



$$f'(x) = 3(x^2 - 4x) + 11 = 3(x^2 - 4x + 4) + 11 + 4 = 3(x - 2)^2 + 15$$

Vemos entonces que $f'(x) \geq 15$ para $x \in \mathbb{R}$ entonces **la función f no tiene puntos críticos y es creciente en todo su dominio. No tiene extremos locales.**

g) $f(x) = \operatorname{sen} x + \cos x$

Solución: La derivada de f es

$$f'(x) = \cos x - \operatorname{sen} x$$

Los puntos críticos de f están donde $f'(x) = 0$. Para encontrarlos resolvemos la siguiente ecuación:

$$\cos x - \operatorname{sen} x = 0$$

Multiplicando ambos miembros de la igualdad por $\cos x + \operatorname{sen} x$

$$(\cos x - \operatorname{sen} x)(\cos x + \operatorname{sen} x) = 0$$

$$\cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 0$$

Aplicando la identidad trigonométrica $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \operatorname{sen}^2 \theta$

$$\cos(2x) = 0$$

La igualdad anterior se cumple cuando x es de la siguiente forma para $n \in \mathbb{Z}$

$$2x = \frac{\pi}{2} + n\pi$$

$$x = \frac{(2n+1)\pi}{4}$$

n	-2	-1	0	1	2	3
$x = \frac{(2n+1)\pi}{4}$	$-\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{4}$

Estos números dividen el conjunto $\mathbb{R}$ en los siguientes intervalos:



$$\dots\left(-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}\right), \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right), \left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right), \left(\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right), \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right), \dots$$

Analizamos el signo de f'

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = \cos x - \operatorname{sen} x$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\left(-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}\right)$	$-\frac{\pi}{2}$	$f'\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) - \operatorname{sen}\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 1 > 0$
$\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$	0	$f'(0) = \cos(0) - \operatorname{sen}(0) = 1 > 0$
$\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$	$\frac{\pi}{2}$	$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1 < 0$
$\left(\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$	π	$f'(\pi) = \cos(\pi) - \operatorname{sen}(\pi) = -1 < 0$
$\left(\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right)$	$\frac{3\pi}{2}$	$f'\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) - \operatorname{sen}\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 1 > 0$
$\vdots$		

Vemos que la **función es creciente en los intervalos para $n \in \mathbb{Z}$**

$$\left(-\frac{3\pi}{4} + 2n\pi, \frac{\pi}{4} + 2n\pi\right) = \left(\frac{(8n-3)\pi}{4}, \frac{(8n+1)\pi}{4}\right)$$

Decreciente en los intervalos de la forma

$$\left(\frac{\pi}{4} + 2n\pi, \frac{5\pi}{4} + 2n\pi\right) = \left(\frac{(8n+1)\pi}{4}, \frac{(8n+5)\pi}{4}\right)$$

Como en los números críticos de la forma

$$x = \frac{(8n-3)\pi}{4}$$

la derivada de f cambia de signo negativo a positivo en esos números hay un **mínimo local**

$$f\left(\frac{(8n-3)\pi}{4}\right) = \operatorname{sen}\left(\frac{(8n-3)\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{(8n-3)\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}$$

En los números críticos de la forma

$$x = \frac{(8n+1)\pi}{4}$$

la derivada de f cambia de signo positivo a negativo en esos números hay un **máximo local**

$$f\left(\frac{(8n+1)\pi}{4}\right) = \operatorname{sen}\left(\frac{(8n+1)\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{(8n+1)\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$$



h) $f(x) = x^4 - 3x^2 + 1$

Solución: El dominio de f es el conjunto $\mathbb{R}$. La derivada de f es

$$f'(x) = 4x^3 - 6x$$

Los puntos críticos de f están donde la derivada se anula, para buscarlos resolvemos la ecuación $f'(x) = 0$

$$\begin{aligned} 4x^3 - 6x &= 0 \\ 2x(2x^2 - 3) &= 0 \end{aligned}$$

Igualando cada factor del primer miembro de la igualdad anterior obtenemos los siguientes puntos críticos

$$\begin{array}{c|c} \begin{array}{l} 2x = 0 \\ x = 0 \end{array} & \begin{array}{l} 2x^2 - 3 = 0 \\ x = \pm \sqrt{\frac{3}{2}} \end{array} \end{array}$$

Estos determinan los siguientes intervalos en el dominio de f

$$\left(-\infty, -\sqrt{\frac{3}{2}}\right), \left(-\sqrt{\frac{3}{2}}, 0\right), \left(0, \sqrt{\frac{3}{2}}\right), \left(\sqrt{\frac{3}{2}}, +\infty\right)$$

Analizamos el signo de la derivada de f

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = 4x^3 - 6x$
$\left(-\infty, -\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$	-2	$f'(-2) = 4(-2)^3 - 6(-2) = -20 < 0$
$\left(-\sqrt{\frac{3}{2}}, 0\right)$	-1	$f'(-1) = 4(-1)^3 - 6(-1) = 2 > 0$
$\left(0, \sqrt{\frac{3}{2}}\right)$	1	$f'(1) = 4(1)^3 - 6(1) = -2 < 0$



$\left(\sqrt{\frac{3}{2}}, +\infty\right)$	2	$f'(2) = 4(2)^3 - 6(2) = 20 > 0$
--	---	----------------------------------

La función f es creciente en

$$\left(-\sqrt{\frac{3}{2}}, 0\right) \cup \left(\sqrt{\frac{3}{2}}, +\infty\right)$$

La función es decreciente en

$$\left(-\infty, -\sqrt{\frac{3}{2}}\right) \cup \left(0, \sqrt{\frac{3}{2}}\right)$$

Por el criterio de la primera derivada en $x = \pm\sqrt{\frac{3}{2}}$, f alcanza un mínimo local:

$$f\left(-\sqrt{\frac{3}{2}}\right) = \left(-\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^4 - 3\left(-\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^2 + 1 = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 1 = -\frac{5}{4}$$

$$f\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right) = \left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^4 - 3\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^2 + 1 = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 1 = -\frac{5}{4}$$

En $x = 0$, f alcanza un máximo local

$$f(0) = 0^4 - 3(0)^2 + 1 = 1$$

i) $f(x) = -x^3 + 2x + 1$

Solución: Derivamos la función f para hallar los puntos críticos.

$$f'(x) = -3x^2 + 2$$

Como f es derivable en todo el conjunto $\mathbb{R}$, los puntos críticos están donde $f'(x) = 0$.

$$-3x^2 + 2 = 0 \Leftrightarrow x^2 = \frac{2}{3} \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{\frac{2}{3}}$$



Los números anteriores determinan los siguientes intervalos en el dominio de f

$$\left(-\infty, -\sqrt{\frac{2}{3}}\right), \left(-\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right), \left(\sqrt{\frac{2}{3}}, +\infty\right)$$

Analizamos el signo de f' en cada uno de estos intervalos.

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = -3x^2 + 2$
$\left(-\infty, -\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$	-1	$f'(-1) = -3(-1)^2 + 2 = -1 < 0$
$\left(-\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$	0	$f'(0) = -3(0)^2 + 2 = 2 > 0$
$\left(\sqrt{\frac{2}{3}}, +\infty\right)$	1	$f'(1) = -3(1)^2 + 2 = -1 < 0$

De lo anterior, podemos ver que **f es creciente en $\left(-\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$ y decreciente en**

$$\left(-\infty, -\sqrt{\frac{2}{3}}\right) \cup \left(\sqrt{\frac{2}{3}}, +\infty\right)$$

Por el criterio de la primera derivada, en $x = -\sqrt{\frac{2}{3}}$ la función alcanza un mínimo local:

$$f\left(-\sqrt{\frac{2}{3}}\right) = -\left(-\sqrt{\frac{2}{3}}\right)^3 + 2\left(-\sqrt{\frac{2}{3}}\right) + 1 = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{2}{3}} - 2\sqrt{\frac{2}{3}} + 1 = 1 - \frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}$$

En $x = \sqrt{\frac{2}{3}}$ la función alcanza un máximo local:

$$f\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right) = -\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)^3 + 2\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right) + 1 = -\frac{2}{3}\sqrt{\frac{2}{3}} + 2\sqrt{\frac{2}{3}} + 1 = 1 + \frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}$$

j) $f(x) = 5x^2 + 1$

Solución: Derivamos f



$$f'(x) = 10x$$

De allí vemos que hay un solo punto crítico, $x = 0$. Ese punto divide el dominio de f en dos intervalos

$$(-\infty, 0), (0, +\infty)$$

Analizando el signo de f'

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = 10x$
$(-\infty, 0)$	-1	$f'(-1) = 10(-1) = -10 < 0$
$(0, +\infty)$	1	$f'(1) = 10(1) = 10 > 0$

La función f es creciente en $(0, +\infty)$ y decreciente en $(-\infty, 0)$. Vemos que como la derivada cambia de negativa a positiva en $x=0$, entonces alcanza un mínimo local en ese punto:

$$f(0) = 5(0)^2 + 1 = 1$$

La función no tiene máximo local.

k) $f(x) = 2x^3 + 2x^2 - 12x - 3$

Solución: La derivada de f es

$$f'(x) = 6x^2 + 4x - 12$$

Los puntos críticos de f están cuando $f'(x) = 0$.

$$6x^2 + 4x - 12 = 0$$

Dividiendo todos los términos por 2 tenemos:

$$3x^2 + 2x - 6 = 0$$

Aplicamos resolvente para hallar la(s) solución(es):

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4(3)(-6)}}{2(3)} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{19}}{6} = \frac{-1 \pm \sqrt{19}}{3}$$

Estos puntos críticos dividen el dominio de f en los intervalos

$$\left(-\infty, \frac{-1 - \sqrt{19}}{3}\right), \left(\frac{-1 - \sqrt{19}}{3}, \frac{-1 + \sqrt{19}}{3}\right), \left(\frac{-1 + \sqrt{19}}{3}, +\infty\right)$$



Analizamos el signo de f'

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = 6x^2 + 4x - 12$
$\left(-\infty, \frac{-1 - \sqrt{19}}{3}\right)$	-2	$f'(-2) = 6(-2)^2 + 4(-2) - 12 = 4 > 0$
$\left(\frac{-1 - \sqrt{19}}{3}, \frac{-1 + \sqrt{19}}{3}\right)$	0	$f'(0) = 6(0)^2 + 4(0) - 12 = -12 < 0$
$\left(\frac{-1 + \sqrt{19}}{3}, +\infty\right)$	2	$f'(2) = 6(2)^2 + 4(2) - 12 = 20 > 0$

De lo anterior vemos que f es creciente en

$$\left(-\infty, \frac{-1 - \sqrt{19}}{3}\right) \cup \left(\frac{-1 + \sqrt{19}}{3}, +\infty\right)$$

f es decreciente en

$$\left(\frac{-1 - \sqrt{19}}{3}, \frac{-1 + \sqrt{19}}{3}\right)$$

Como f' cambia de signo positivo a negativo en $x = \frac{-1 - \sqrt{19}}{3}$, f alcanza un máximo local:

$$f\left(\frac{-1 - \sqrt{19}}{3}\right) = 2\left(\frac{-1 - \sqrt{19}}{3}\right)^3 + 2\left(\frac{-1 - \sqrt{19}}{3}\right)^2 - 12\left(\frac{-1 - \sqrt{19}}{3}\right) - 3$$

$$\approx 13.42$$

Como f' cambia de signo negativo a positivo en $x = \frac{-1 + \sqrt{19}}{3}$, f alcanza un mínimo local:

$$f\left(\frac{-1 + \sqrt{19}}{3}\right) = 2\left(\frac{-1 + \sqrt{19}}{3}\right)^3 + 2\left(\frac{-1 + \sqrt{19}}{3}\right)^2 - 12\left(\frac{-1 + \sqrt{19}}{3}\right) - 3$$

$$\approx -11.12$$

l) $f(x) = x^2 e^x$

Solución: Derivamos f

$$f'(x) = [x^2]' e^x + x^2 [e^x]' = 2x e^x + x^2 e^x = x(2 + x) e^x$$

Buscamos los puntos críticos de f , están donde $f'(x) = 0$:



$$x(2+x)e^x = 0$$

Para resolver la ecuación igualamos cada factor a cero, excepto el factor exponencial porque $e^x \neq 0$:

$$\begin{array}{l|l} x = 0 & 2 + x = 0 \\ & x = -2 \end{array}$$

Los puntos críticos son $x = 0$ y $x = -2$. Definen los siguientes intervalos en el dominio de f .

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = x(2+x)e^x$
$(-\infty, -2)$	-3	$f'(-3) = -3(2-3)e^{-3} = 3e^{-3} > 0$
$(-2, 0)$	-1	$f'(-1) = -1(2-1)e^{-1} = -e^{-1} < 0$
$(0, +\infty)$	1	$f'(1) = 1(2+1)e^1 = 3e > 0$

De lo anterior podemos concluir que **f es creciente en el conjunto $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$ y decreciente en el conjunto $(-2, 0)$. Como f' cambia de positivo a negativo en -2 hay un máximo local que es $f(-2) = (-2)^2 e^2 = 4e^2$ en 0 hay un mínimo local $f(0) = (0)^2 e^0 = 0$.**

m) $f(x) = \frac{1}{x}$ con $x \neq 0$

Solución: Hallamos la derivada de f

$$f'(x) = [x^{-1}]' = (-1)x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

Vemos que f no es derivable en $x = 0$ y que $f'(x) < 0$ para $x \neq 0$. Así que el único punto crítico de **f es $x = 0$ y la función f es decreciente en $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, no existen extremos locales.**

n) $f(x) = \frac{3}{16}x^3$

Solución: Hallamos la derivada de f



$$f'(x) = \frac{9}{16}x^2$$

Vemos que $f'(x) = 0$ sólo cuando $x = 0$ y para $x \neq 0$ se tiene que $f'(x) > 0$, por lo que la función **f es creciente en todo su dominio y no hay extremos locales.**

49. La función $f(x) = ax^3 + bx^2 + \frac{3}{2}x - \frac{2}{3}$ tiene un máximo para $x = 1$ y un mínimo para $x = 3$. Determine a y b .

Solución: La derivada de f es

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + \frac{3}{2}$$

Como la función f es derivable y tiene extremos locales en $x = 1$ y $x = 3$, entonces $f'(1) = 0$ y $f'(3) = 0$. Podemos plantear el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 3a(1)^2 + 2b(1) + \frac{3}{2} = 0 & (1) \\ 3a(3)^2 + 2b(3) + \frac{3}{2} = 0 & (2) \end{cases}$$

El sistema anterior es equivalente a

$$\begin{cases} 3a + 2b + \frac{3}{2} = 0 & (1) \\ 27a + 6b + \frac{3}{2} = 0 & (2) \end{cases}$$

Podemos multiplicar cada término de la primera ecuación por -3 y sumarlo con la segunda ecuación:

$$\begin{array}{r} \begin{cases} -9a - 6b - \frac{9}{2} = 0 & (1) \\ 27a + 6b + \frac{3}{2} = 0 & (2) \end{cases} \\ \hline 18a - 0b - 3 = 0 \\ 18a = 3 \\ a = \frac{3}{18} \\ \mathbf{a = \frac{1}{6}} \end{array}$$

Al sustituir este valor de a en la ecuación (1), podemos resolver y encontrar el valor de b :

$$\frac{3}{6} + 2b + \frac{3}{2} = 0$$



$$2b + \frac{4}{2} = 0$$

$$2b + 2 = 0$$

$$2b = -2$$

$$b = -1$$

Entonces la función f es

$$f(x) = \frac{x^3}{6} - x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{2}{3}$$

Vemos que

$$f'(x) = \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{3}{2}$$

Cuando igualamos $f'(x) = 0$

$$\frac{x^2}{2} - 2x + \frac{3}{2} = 0$$

Multiplcamos todos los términos por 2:

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$(x - 3)(x - 1) = 0$$

Con lo anterior, vemos que efectivamente los puntos críticos de f son $x = 1$ y $x = 3$. Si analizamos el signo de la derivada de f usando la siguiente tabla obtenemos que en $x = 1$ la función f tiene un máximo y en $x = 3$ tiene un mínimo.

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{3}{2}$
$(-\infty, 1)$	0	$f'(0) = \frac{0^2}{2} - 2(0) + \frac{3}{2} = \frac{3}{2} > 0$
$(1, 3)$	2	$f'(2) = \frac{2^2}{2} - 2(2) + \frac{3}{2} = -\frac{1}{2} < 0$
$(3, +\infty)$	4	$f'(4) = \frac{4^2}{2} - 2(4) + \frac{3}{2} = \frac{3}{2} > 0$



50. Para cada una de las siguientes funciones encuentre os puntos máximos y mínimos i) para todo x , ii) para x en el intervalo dado.

a) $f(x) = x^2 - 2x - 8 \quad [0, 4]$

Solución: Derivamos f

$$f'(x) = 2x - 2$$

Hallamos los puntos críticos de f , como la función es derivable en todo $\mathbb{R}$ los puntos críticos están donde $f'(x) = 0$, es decir cuando

$$2x - 2 = 0$$

$$2x = 2$$

$$x = 1$$

Para la parte i), analizamos el signo de f' en los intervalos determinados por el punto crítico de f en el dominio de f , en este casos son

$$(-\infty, 1), (1, +\infty)$$

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = 2x - 2$	La función f es
$(-\infty, 1)$	0	$f'(0) = 2(0) - 2 = -2 < 0$	Decreciente
$(1, +\infty)$	2	$f'(2) = 2(2) - 2 = 2 > 0$	Creciente

Vemos que como la función f es decreciente antes de $x = 1$ y después es creciente entonces hay un mínimo en ese punto. Esto se puede constatar porque la gráfica de f es una parábola que abre hacia arriba y el vértice lo tiene en $x = 1$. **El mínimo de f con respecto a su dominio es**

$$f(1) = (1)^2 - 2(1) - 8 = -9$$

Para la parte ii), aplicamos el siguiente teorema de extremos absolutos:

Teorema Extremos absolutos. Si f es una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces los extremos absolutos de f en ese intervalo ocurren en $x = a$, $x = b$ o en los puntos críticos de f en $[a, b]$.

El punto crítico de f , $x = 1$, está en el intervalo $[0, 4]$, entonces para hallar los extremos evaluamos la función en los extremos del intervalo y en $x = 1$ el mayor valor es el máximo absoluto y el menor el mínimo absoluto. De lo anterior sabemos que $f(1) = -9$

$$f(0) = (0)^2 - 2(0) - 8 = -8$$

$$f(4) = (4)^2 - 2(4) - 8 = 0$$



Vemos que el **máximo absoluto de f en $[0, 4]$ es 0 y el mínimo absoluto es -9 .**

b) $f(x) = 4 - x - x^2$ $[-1, 4]$

Solución: Derivamos f

$$f'(x) = -1 - 2x$$

Buscamos puntos críticos de f igualando la derivada a cero y despejando x

$$\begin{aligned} -1 - 2x &= 0 \\ x &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Analizamos el signo de la derivada en los intervalos definidos por el punto crítico:

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = -1 - 2x$	La función f es
$(-\infty, -\frac{1}{2})$	-1	$f'(-1) = -1 - 2(-1) = 1 > 0$	Creciente
$(-\frac{1}{2}, +\infty)$	0	$f'(0) = -1 - 2(0) = -1 < 0$	Decreciente

Vemos que como la función crece antes de $x = -\frac{1}{2}$ y después decrece, entonces en ese punto hay un máximo. El máximo de f en su dominio es

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = 4 - \left(-\frac{1}{2}\right) - \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{17}{4}$$

Para hallar los extremos de f en el intervalo $[-1, 4]$ determinamos las imágenes de f en los extremos del intervalo y las comparamos con la imagen del punto crítico de f que se encuentra en el intervalo:

$$\begin{aligned} f(-1) &= 4 - (-1) - (-1)^2 = 4 \\ f(4) &= 4 - (4) - (4)^2 = -16 \end{aligned}$$

Vemos que la menor imagen es -16 y la mayor es $\frac{17}{4}$. Concluimos que **el máximo de f en el intervalo $[-1, 4]$ es $\frac{17}{4}$ y el mínimo es -16.**

c) $f(x) = 3x - x^3$ en $[-2, \sqrt{3}]$

Solución: Derivamos f



$$f'(x) = 3 - 3x^2$$

Hallamos los puntos críticos de f igualando la derivada a cero y despejando x .

$$3 - 3x^2 = 0$$

$$x^2 = 1$$

$$x = \pm 1$$

Analizamos el signo de la derivada de f en los intervalos definidos por estos puntos críticos:

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = 3 - 3x^2$	La función f es
$(-\infty, -1)$	-2	$f'(-2) = 3 - 3(-2)^2 = -9 < 0$	Decrece
$(-1, 1)$	0	$f'(0) = 3 - 3(0)^2 = 3 > 0$	Crece
$(1, +\infty)$	2	$f'(2) = 3 - 3(2)^2 = -9 < 0$	Decrece

Podemos ver de la tabla anterior que **en $x = -1$ hay un mínimo local y en $x = 1$ un máximo local:**

$$f(-1) = 3(-1) - (-1)^3 = -3 + 1 = -2$$

$$f(1) = 3(1) - (1)^3 = 3 - 1 = 2$$

Pero no son extremos absolutos en el dominio de f , puede notarse por ejemplo

$$f(2) = 3(2) - (2)^3 = 6 - 8 = -2 < f(-1)$$

$$f(-3) = 3(-3) - (-3)^3 = -9 + 27 = 18 > f(1)$$

Si evaluamos la función f en los extremos del intervalo $[-2, \sqrt{3}]$

$$f(-2) = 3(-2) - (-2)^3 = -6 + 8 = 2$$

$$f(\sqrt{3}) = 3(\sqrt{3}) - (\sqrt{3})^3 = 0$$

Como los puntos críticos $x = -1$ y $x = 1$ también están en el intervalo $[-2, \sqrt{3}]$ entonces al comparar las imágenes $f(-1)$, $f(1)$, $f(-2)$ y $f(\sqrt{3})$ concluimos que **$f(-1) = -2$ es el mínimo de f en $[-2, \sqrt{3}]$ y $f(1) = f(-2) = 2$ es el máximo.**

d) $f(x) = x^4 - 2x^2$ en $[-2, 1]$



Solución: Derivamos f

$$f'(x) = 4x^3 - 4x$$

Igualamos a cero la derivada de f y despejamos x para encontrar los puntos críticos de f

$$\begin{aligned} 4x^3 - 4x &= 0 \\ 4x(x^2 - 1) &= 0 \end{aligned}$$

Igualandolo a cero cada factor tenemos que un punto crítico es $x = 0$ y los otros $x = \pm 1$.

Analizamos los signos de $f'(x)$ en cada intervalo.

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = 4x^3 - 4x$	La función f es
$(-\infty, -1)$	-2	$f'(-2) = 4(-2)^3 - 4(-2) = -24 < 0$	Decreciente
$(-1, 0)$	-0.5	$f'(-0.5) = 4(-0.5)^3 - 4(-0.5) = \frac{3}{2} > 0$	Creciente
$(0, 1)$	0.5	$f'(0.5) = 4(0.5)^3 - 4(0.5) = -\frac{3}{2} < 0$	Decreciente
$(1, +\infty)$	2	$f'(2) = 4(2)^3 - 4(2) = 24 > 0$	Creciente

Por la tabla anterior vemos que en $x = -1$ y $x = 1$ hay un mínimo y en $x = 0$ hay un máximo:

$$\begin{aligned} f(-1) &= (-1)^4 - 2(-1)^2 = -1 \\ f(0) &= (0)^4 - 2(0)^2 = 0 \\ f(1) &= (1)^4 - 2(1)^2 = -1 \end{aligned}$$

En -1 es un mínimo absoluto por lo siguiente:

$$x^4 - 2x^2 \geq -1 \Leftrightarrow x^4 - 2x^2 + 1 \geq 0 \Leftrightarrow (x^2 - 1)^2 \geq 0$$

Pero 0 no es un máximo absoluto de f porque podemos ver que

$$f(2) = (2)^4 - 2(2)^2 = 16 - 8 = 8 > 0$$

Para determinar los extremos de f en el intervalo $[-2, 1]$ notamos primero que los puntos críticos de f $(-1, 0, 1)$ están en $[-2, 1]$ y segundo comparamos sus imágenes con las de los extremos del intervalo. Como 1 es un punto crítico, sólo falta evaluar en el otro extremo:



$$f(-2) = (-2)^4 - 2(-2)^2 = 16 - 8 = 8$$

Vemos que **en el intervalo $[-2, 1]$ la función f tiene un máximo en $x = -2$, $f(-2) = 8$ y un mínimo en $x = 1$ que es la imagen $f(1) = -1$.**

e) $f(x) = x^{2/5} + 1$ en $[-1, 1]$

Solución: Derivamos f

$$f'(x) = \frac{2}{5}x^{\frac{2}{5}-1} = \frac{2}{5}x^{-\frac{3}{5}} = \frac{2}{5x^{\frac{3}{5}}}$$

Vemos que la derivada no existe para $x = 0$ y $f'(x) \neq 0$. El único punto crítico es $x = 0$. Analizamos el signo de f' en los intervalos determinados por el punto crítico.

Intervalo	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = \frac{2}{5x^{\frac{3}{5}}}$	La función f es
$(-\infty, 0)$	-1	$f'(-1) = \frac{2}{5(-1)^{\frac{3}{5}}} = -\frac{2}{5} < 0$	Decreciente
$(0, +\infty)$	1	$f'(1) = \frac{2}{5(1)^{\frac{3}{5}}} = \frac{2}{5} > 0$	Creciente

Por lo anterior tenemos que **f tiene un mínimo en $x = 0$**

$$f(0) = 0^{2/5} + 1 = 1$$

No tiene máximos con respecto a su dominio.

Para hallar los extremos de f en el intervalo dado $[-1, 1]$ comparamos las imágenes del punto crítico de f que está en el intervalo y las de los extremos del intervalo.

$$f(-1) = (-1)^{2/5} + 1 = 2$$

$$f(1) = (1)^{2/5} + 1 = 2$$

Por lo anterior, **el máximo de f en el intervalo $[-1, 1]$ es 2 que lo alcanza en los extremos del intervalo y el mínimo es 1 que lo tiene en el punto crítico de f .**

f) $f(x) = x^2 - 2x + 1$ en $[-1, 4]$

Solución: Derivamos f



$$f'(x) = 2x - 2$$

Para hallar los puntos críticos de f igualamos la derivada de f a 0 y despejamos x

$$\begin{aligned} 2x - 2 &= 0 \\ x &= 1 \end{aligned}$$

Analizamos el signo de f' .

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = 2x - 2$	La función f es
$(-\infty, 1)$	0	$f'(0) = 2(0) - 2 = -2 < 0$	Decreciente
$(1, +\infty)$	2	$f'(2) = 2(2) - 2 = 2 > 0$	Creciente

f tiene un mínimo en $x = 1$, $f(1) = (1)^2 - 2(1) + 1 = 0$ y no tiene máximo con respecto a todo su dominio.

Vemos que el punto crítico 1 está en el intervalo $[-1, 4]$, para determinar los extremos de f en ese intervalo comparamos las imágenes de los extremos del intervalo y la del punto crítico.

$$f(-1) = (-1)^2 - 2(-1) + 1 = 4$$

$$f(4) = (4)^2 - 2(4) + 1 = 9$$

Por lo anterior, tenemos que **9 es el máximo de f en el intervalo $[-1, 4]$ y 0 es el mínimo.**

g) $f(x) = x - x^2$ en $[-1, 2]$

Solución: La derivada de f es

$$f'(x) = 1 - 2x$$

Al igualar la derivada de f a cero y despejar x tenemos

$$1 - 2x = 0$$

$$x = \frac{1}{2}$$

Analizamos el signo de f' en los intervalos determinados por el punto anterior



Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = 1 - 2x$	La función f es
$(-\infty, \frac{1}{2})$	0	$f'(0) = 1 - 2(0) = 1 > 0$	Creciente
$(\frac{1}{2}, +\infty)$	1	$f'(1) = 1 - 2(1) = -1 < 0$	Decreciente

La función f tiene un máximo en $x = \frac{1}{2}$,

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

No tiene mínimo con respecto a todo su dominio.

Con respecto al intervalo dado $[-1, 2]$, comparamos las imágenes de los extremos del intervalo y del punto crítico.

$$\begin{aligned} f(-1) &= -1 - (-1)^2 = -2 \\ f(2) &= 2 - (2)^2 = -2 \end{aligned}$$

Conclusión f en el intervalo $[-1, 2]$ tiene un máximo en $\frac{1}{2}$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$ y tiene un mínimo en $x = -1$ y $x = 2$, $f(-1) = f(2) = -2$.

h) $f(x) = (x - 4)^5$ en $[3, 6]$

Solución: Derivamos f

$$f'(x) = 5(x - 4)^4$$

Los puntos críticos de f están donde su derivada es cero

$$\begin{aligned} 5(x - 4)^4 &= 0 \\ x - 4 &= 0 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

Analizamos el signo de f' en los intervalos determinados por el punto crítico

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = 5(x - 4)^4$	La función f es
$(-\infty, 4)$	0	$f'(0) = 5(0 - 4)^4 = 1280 > 0$	Creciente
$(4, +\infty)$	5	$f'(5) = 5(5 - 4)^4 = 5 > 0$	Creciente



Vemos que en $x = 4$ la función no tiene extremos. La función no tiene máximo ni mínimo porque es estrictamente creciente en todo su dominio y para $x_1 < x_2$ se tiene que $f(x_1) < f(x_2)$.

Para determinar los extremos de f en $[3,6]$ comparamos las imágenes de los extremos del intervalo y del punto crítico con respecto a f :

$$f(3) = (3 - 4)^5 = -1$$

$$f(4) = (4 - 4)^5 = 0$$

$$f(6) = (6 - 4)^5 = 32$$

Con lo anterior concluimos que -1 es el mínimo de f en $[3,6]$ y 32 es el máximo.

i) $f(x) = (x - 1)^{1/3} + \frac{1}{2}(x + 1)^{2/3}$ en $[-2, 7]$

Solución: Derivamos f

$$f'(x) = \frac{1}{3}(x - 1)^{-2/3} + \frac{1}{3}(x + 1)^{-1/3} = \frac{1}{3}(x - 1)^{-2/3} + \frac{1}{3}(x + 1)^{-1/3}$$

$$f'(x) = \frac{1}{3(x - 1)^{2/3}} + \frac{1}{3(x + 1)^{1/3}}$$

Podemos notar que la derivada de f no existe para $x = 1$ y $x = -1$. Además como $3(x - 1)^{2/3} > 0$ y $3(x + 1)^{1/3} > 0$, entonces $f'(x) \neq 0$. Entonces los únicos puntos críticos son $x = 1$ y $x = -1$.

Analizamos el signo de f' en los intervalos determinados por los puntos críticos de f .

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = \frac{1}{3(x-1)^{2/3}} + \frac{1}{3(x+1)^{1/3}}$
$(-\infty, -1)$	-2	$f'(-2) = \frac{1}{3(-2-1)^{2/3}} + \frac{1}{3(-2+1)^{1/3}} \approx -0.17 < 0$
$(-1, 1)$	0	$f'(0) = \frac{1}{3(0-1)^{2/3}} + \frac{1}{3(0+1)^{1/3}} = \frac{2}{3} > 0$
$(1, +\infty)$	1.5	$f'(1.5) = \frac{1}{3(1.5-1)^{2/3}} + \frac{1}{3(1.5+1)^{1/3}} \approx 0.77 > 0$



La función es decreciente en $(-\infty, -1)$ y creciente en $(-1, +\infty)$, por lo que podemos concluir que **en $x = -1$ la función f tiene un mínimo:**

$$f(-1) = (-1 - 1)^{1/3} + \frac{1}{2}(-1 + 1)^{2/3} = (-2)^{1/3} = -\sqrt[3]{2} \approx -1.25$$

Pero no tiene máximo.

Para encontrar el mínimo y el máximo de f en el intervalo $[-2, 7]$, comparamos las imágenes de los intervalos y de los puntos críticos de f en el intervalo

$$f(-2) = (-2 - 1)^{1/3} + \frac{1}{2}(-2 + 1)^{2/3} = (-3)^{1/3} + \frac{1}{2} \approx -0.94$$

$$f(1) = (1 - 1)^{1/3} + \frac{1}{2}(1 + 1)^{2/3} = \frac{1}{2}(2)^{2/3} \approx 0.63$$

$$f(7) = (7 - 1)^{1/3} + \frac{1}{2}(7 + 1)^{2/3} = (6)^{1/3} + \frac{1}{2}(8)^{2/3} \approx 3.81$$

La función f con respecto al intervalo $[-2, 7]$ tiene un mínimo en $x = -1$ y un máximo en $x = 7$.

j) $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ en $[0, \sqrt{8}]$

Solución: Derivamos la función f

$$f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

La función está definida para todo x y $f'(x) = 0$ cuando $x = 0$, por lo que f sólo tiene como punto crítico a $x = 0$. Analizamos el signo de f' en los intervalos definidos por este punto crítico.

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$	La función f es
$(-\infty, 0)$	-1	$f'(-1) = \frac{-1}{\sqrt{(-1)^2 + 1}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} < 0$	Decreciente
$(0, +\infty)$	1	$f'(1) = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} > 0$	Creciente

De la tabla anterior vemos que la **función f tiene un mínimo en $x = 0$ la función f tiene un mínimo pero no tiene un máximo. El mínimo de f en su dominio es**

$$f(0) = \sqrt{0^2 + 1} = 1$$



Comparamos las imágenes de f de los extremos del intervalo $[0, \sqrt{8}]$ y el punto crítico que coincide con el extremo izquierdo del intervalo:

$$f(0) = \sqrt{0^2 + 1} = 1$$

$$f(\sqrt{8}) = \sqrt{(\sqrt{8})^2 + 1} = 3$$

Vemos que el valor máximo de f en $[0, \sqrt{8}]$ es 3 y el mínimo es 1.

51. Demuestre que la función $f(x) = x + \frac{1}{x}$ tiene un máximo relativo y un mínimo relativo, pero el máximo relativo es menor que el mínimo relativo. Grafique.

Solución: Derivemos la función f

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$$

Vemos que la función no es derivable en $x = 0$, pero no es punto crítico de f porque no pertenece al dominio de f . Determinamos donde se hace cero la derivada de f , para ello buscamos donde el numerador se hace cero:

$$\begin{aligned} x^2 - 1 &= 0 \\ x^2 &= 1 \\ x &= \pm 1 \end{aligned}$$

Los puntos críticos de f son -1 y 1 . Analizamos el signo de la derivada de f en los intervalos determinados por los puntos críticos en su dominio.

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = \frac{x^2-1}{x^2}$	La función f es
$(-\infty, -1)$	-2	$f'(-2) = \frac{(-2)^2 - 1}{(-2)^2} = \frac{3}{4} > 0$	Creciente
$(-1, 0)$	-0.5	$f'(-0.5) = \frac{(-0.5)^2 - 1}{(-0.5)^2} = -3 < 0$	Decreciente
$(0, 1)$	0.5	$f'(0.5) = \frac{(0.5)^2 - 1}{(0.5)^2} = -3 < 0$	Decreciente
$(1, +\infty)$	2	$f'(2) = \frac{(2)^2 - 1}{(2)^2} = \frac{3}{4} > 0$	Creciente



Por el criterio de la primera derivada como f' pasa de positivo a negativo en $x = -1$ la función f tiene un máximo y en $x = 1$ tiene un mínimo local:

$$f(-1) = (-1) + \frac{1}{(-1)} = -2$$

$$f(1) = (1) + \frac{1}{(1)} = 2$$

Vemos que el máximo local es $f(-1) = -2$ que es menor al mínimo local $f(1) = 2$.

Para graficar podemos determinar como es la concavidad de la función y para ello derivamos de nuevo la función:

$$f''(x) = \frac{2x(x^2) - (x^2 - 1)2x}{x^4} = \frac{2x^3 - 2x^3 + 2x}{x^4} = \frac{2}{x^3}$$

Vemos que f'' es diferente de cero y no derivable en $x = 0$. Analizamos el signo de f'' .

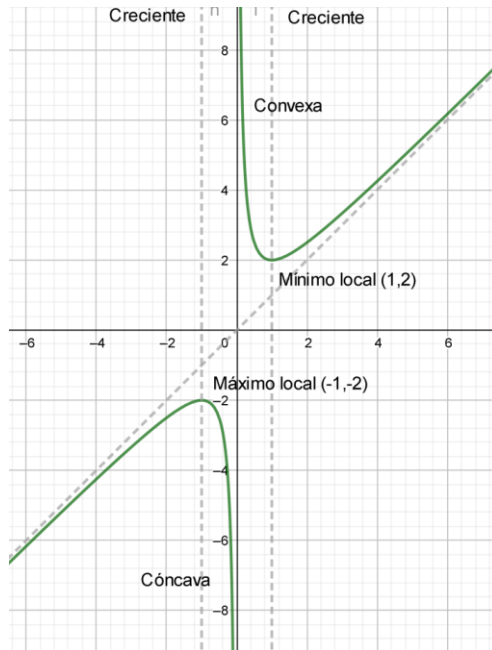
Intervalos	Valor Prueba	El signo de $f''(x) = \frac{2}{x^3}$	La gráfica de f es
$(-\infty, 0)$	-1	$f''(-1) = \frac{2}{(-1)^3} = -2 < 0$	Cóncava
$(0, +\infty)$	2	$f''(2) = \frac{2}{(2)^3} = \frac{1}{4} > 0$	Convexa

También podemos notar que la función f

$$f(x) = x - \frac{1}{x} = \frac{x^2 - 1}{x}$$

Tiene una asíntota vertical en $x = 0$ y una asíntota oblicua $y = x$





$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - 1}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - 1}{x} = -\infty$$

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2} = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx]$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{x} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$y = mx + b = x$$

52. Para cada una de las siguientes funciones determine los puntos e inflexión (si los hay) y los intervalos en los que la función es cóncava o convexa.

a) $f(x) = 2\operatorname{sen}(3x)$ en $[-\pi, \pi]$

Solución: Para conocer los puntos de inflexión de la gráfica de f se requiere encontrar la segunda derivada de la función f

$$f'(x) = 6 \cos(3x)$$



$$f''(x) = -18 \operatorname{sen}(3x)$$

Igualamos la segunda derivada a cero para buscar los puntos críticos de f'

$$-18 \operatorname{sen}(3x) = 0$$

$$\operatorname{sen}(3x) = 0$$

Despejamos x , para ello usamos el hecho que $\operatorname{sen} \theta = 0$ si y sólo si $\theta = n\pi$ con $n \in \mathbb{Z}$:

$$3x = n\pi$$

$$x = \frac{n\pi}{3}$$

Como $x \in [-\pi, \pi]$ entonces los puntos críticos son

$$-\pi, -\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}, 0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi$$

Analizamos el signo de f'' en los intervalos definidos por los puntos críticos de f' en $[-\pi, \pi]$

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f''(x) = -18 \operatorname{sen}(3x)$	La gráfica de f es
$(-\pi, -\frac{2\pi}{3})$	$-\frac{3\pi}{4}$	$f''(-\frac{3\pi}{4}) = -18 \operatorname{sen}(-\frac{9\pi}{4}) \approx 12.7 > 0$	Convexa
$(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3})$	$-\frac{\pi}{2}$	$f''(-\frac{\pi}{2}) = -18 \operatorname{sen}(-\frac{3\pi}{2}) = -18 < 0$	Cóncava
$(-\frac{\pi}{3}, 0)$	$-\frac{\pi}{4}$	$f''(-\frac{\pi}{4}) = -18 \operatorname{sen}(-\frac{3\pi}{4}) \approx 12.7 > 0$	Convexa
$(0, \frac{\pi}{3})$	$\frac{\pi}{4}$	$f''(\frac{\pi}{4}) = -18 \operatorname{sen}(\frac{3\pi}{4}) \approx -12.7 < 0$	Cóncava
$(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$	$\frac{\pi}{2}$	$f''(\frac{\pi}{2}) = -18 \operatorname{sen}(\frac{3\pi}{2}) = 18 > 0$	Convexa
$(\frac{2\pi}{3}, \pi)$	$\frac{3\pi}{4}$	$f''(\frac{3\pi}{4}) = -18 \operatorname{sen}(\frac{9\pi}{4}) \approx -12.7 < 0$	Cóncava



Podemos ver que en $-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}, 0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$ hay puntos de inflexión porque la concavidad cambia en esos valores de x . Para obtener cada punto evaluamos el punto crítico x en $f(x) = 2\operatorname{sen}(3x)$ entonces cada punto de inflexión es de la forma $(x, f(x))$. **Los puntos de inflexión son:**

$$\left(-\frac{2\pi}{3}, 0\right), \left(-\frac{\pi}{3}, 0\right), (0, 0), \left(\frac{\pi}{3}, 0\right), \left(\frac{2\pi}{3}, 0\right)$$

La gráfica de f es convexa en

$$\left(-\pi, -\frac{2\pi}{3}\right) \cup \left(-\frac{\pi}{3}, 0\right) \cup \left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$$

Es cóncava en

$$\left(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}\right) \cup \left(0, \frac{\pi}{3}\right) \cup \left(\frac{2\pi}{3}, \pi\right)$$

b) $f(x) = e^x$

Solución: La segunda derivada de f es

$$f''(x) = e^x$$

Vemos que $f''(x) > 0$, por lo que no hay punto de inflexión y la gráfica de f es siempre cóncava.

c) $f(x) = \frac{2}{x^2+3}$

Solución: Hallamos la segunda derivada de f .

$$f'(x) = -\frac{4x}{(x^2+3)^2}$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= -\frac{4(x^2+3)^2 - 16x^2(x^2+3)}{(x^2+3)^4} \\ &= -\frac{4(x^2+3-4x^2)}{(x^2+3)^3} \\ &= -\frac{4(3-3x^2)}{(x^2+3)^3} \end{aligned}$$



$$= \frac{12(x^2 - 1)}{(x^2 + 3)^3}$$

Vemos que $f''(x) = 0$ cuando el numerador de la fracción anterior es igual a cero

$$12(x^2 - 1) = 0$$

$$x^2 - 1 = 0$$

$$x^2 = 1$$

$$x = \pm 1$$

Los números críticos de f' son -1 y 1 . Analizamos el signo de f'' en los intervalos definidos por estos números.

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f''(x) = \frac{12(x^2-1)}{(x^2+3)^3}$	La gráfica de f es
$(-\infty, -1)$	-2	$f''(-2) = \frac{12((-2)^2 - 1)}{((-2)^2 + 3)^3} = \frac{36}{243} > 0$	Convexa
$(-1, 1)$	0	$f''(0) = \frac{12((0)^2 - 1)}{((0)^2 + 3)^3} = -\frac{12}{27} < 0$	Cóncava
$(1, +\infty)$	2	$f''(2) = \frac{12((2)^2 - 1)}{((2)^2 + 3)^3} = \frac{36}{243} > 0$	Convexa

Podemos ver que **la gráfica de f tiene en -1 y 1 hay puntos de inflexión:**

$$(-1, f(-1)) = \left(-1, \frac{2}{(-1)^2 + 3}\right) = \left(-1, \frac{1}{2}\right)$$

$$(1, f(1)) = \left(1, \frac{2}{(1)^2 + 3}\right) = \left(1, \frac{1}{2}\right)$$

La gráfica de f es convexa en

$$(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

Cóncava en

$$(-1, 1)$$

d) $f(x) = 3x^4 - 4x^3$



Solución: Determinamos la segunda derivada de f

$$f'(x) = 12x^3 - 12x^2$$

$$f''(x) = 36x^2 - 24x = 12x(3x - 2)$$

Igualamos la segunda derivada de f a cero y despejamos x

$$12x(3x - 2) = 0$$

Vemos que la ecuación anterior tiene solución cuando $12x = 0$ y $3x - 2 = 0$, es decir cuando $x = 0$ y $x = \frac{2}{3}$. Ahora analizamos el signo de f'' en los intervalos determinados por estos números.

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f''(x) = 12x(3x - 2)$	La gráfica de f es
$(-\infty, 0)$	-1	$f''(-1) = 12(-1)(3(-1) - 2) = 60 > 0$	Convexa
$(0, \frac{2}{3})$	0.5	$f''(0.5) = 12(0.5)(3(0.5) - 2) = -3 < 0$	Cóncava
$(\frac{2}{3}, +\infty)$	1	$f''(1) = 12(1)(3(1) - 2) = 12 > 0$	Convexa

De lo anterior tenemos que la gráfica de f tiene puntos de inflexión en $x = 0$ y en $x = \frac{2}{3}$:

$$(0, f(0)) = (0, 3(0)^4 - 4(0)^3) = (0, 0)$$

$$\left(\frac{2}{3}, f\left(\frac{2}{3}\right)\right) = \left(\frac{2}{3}, 3\left(\frac{2}{3}\right)^4 - 4\left(\frac{2}{3}\right)^3\right) = \left(\frac{2}{3}, -\frac{16}{27}\right)$$

La gráfica es convexa en

$$(-\infty, 0) \cup \left(\frac{2}{3}, +\infty\right)$$

Es cóncava en

$$\left(\frac{2}{3}, +\infty\right)$$

$$\text{e) } f(x) = \begin{cases} 4 - x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ 2 + x^2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$



Solución: Vemos que cuando $x \leq 1$

$$f'(x) = [4 - x^2]' = -2x$$

Cuando $x > 1$

$$f'(x) = [2 + x^2]' = 2x$$

Para $x = 1$

$f'_-(1) =$	$f'_+(1)$
$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$	$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$
$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{4 - x^2 - 3}{x - 1}$	$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2 + x^2 - 3}{x - 1}$
$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1 - x^2}{x - 1}$	$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$
$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x^2 - 1)}{x - 1}$	$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1}$
$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x - 1)(x + 1)}{x - 1}$	$\lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 1)$
$\lim_{x \rightarrow 1^-} -(x + 1)$	2
-2	

Por lo anterior, tenemos que f no es derivable en $x = 1$. Si hallamos la segunda derivada de f :

Para $x < 1$

$$f''(x) = [-2x]' = -2$$

Cuando $x > 1$

$$f''(x) = [2x]' = 2$$

Como $f'(1)$ no existe entonces $f''(1)$ tampoco existe. De allí que el único punto crítico de f' es $x = 1$. También podemos observar que para $x < 1$, $f''(x) < 0$ y para $x > 1$, $f''(x) > 0$. Por todo lo anterior, **la gráfica de f**



- tiene un punto de inflexión en $x = 1$: $(1, f(1)) = (1, 3)$
- es convexa para $x > 1$
- es cóncava para $x < 1$

f) $f(x) = x + \cos x$ en $[0, 2\pi]$

Solución: Derivamos f

$$f'(x) = 1 - \sin x$$

$$f''(x) = -\cos x$$

Tenemos que para $n \in \mathbb{Z}$

$$-\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{(2n+1)\pi}{2}$$

Como $x \in [0, 2\pi]$ entonces x puede ser

$$\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}$$

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f''(x) = -\cos x$	La gráfica de f es
$(0, \frac{\pi}{2})$	$\frac{\pi}{3}$	$f''(\frac{\pi}{3}) = -\cos(\frac{\pi}{3}) = -\frac{1}{2} < 0$	Cóncava
$(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$	$\frac{2\pi}{3}$	$f''(\frac{2\pi}{3}) = -\cos(\frac{2\pi}{3}) = \frac{1}{2} > 0$	Convexa
$(\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2})$	$\frac{4\pi}{3}$	$f''(\frac{4\pi}{3}) = -\cos(\frac{4\pi}{3}) = \frac{1}{2} > 0$	Convexa
$(\frac{5\pi}{2}, 2\pi)$	$\frac{5\pi}{3}$	$f''(\frac{5\pi}{3}) = -\cos(\frac{5\pi}{3}) = -\frac{1}{2} < 0$	Cóncava

Puntos de inflexión de la gráfica de f están en donde se da el cambio de concavidad

$$\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}$$

$$\left(\frac{\pi}{2}, f\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) = \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) = \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$



$$\left(\frac{5\pi}{2}, f\left(\frac{5\pi}{2}\right)\right) = \left(\frac{5\pi}{2}, \frac{5\pi}{2} + \cos\left(\frac{5\pi}{2}\right)\right) = \left(\frac{5\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\right)$$

53. ¿Para qué valores de $a, b \in \mathbb{R}$, valor de la imagen de 1 con respecto a x , es un punto de inflexión para $f(x) = ax^3 + bx^2$?

Solución: Derivamos dos veces la función f

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx$$

$$f''(x) = 6ax + 2b$$

Si $x = 1$ es la abscisa de un punto de inflexión, entonces debe ser un punto crítico de f' . Como la segunda derivada de f está definida para toda x entonces los puntos críticos de f' ocurren cuando $f''(x) = 0$. Así

$$f''(1) = 6a(1) + 2b = 0$$

Es decir; $6a + 2b = 0$. Entonces $b = -3a$ y

$$f(x) = ax^3 - 3ax^2$$

$$f''(x) = 6ax - 6a = 6a(x - 1)$$

Podemos ver que si $a > 0$:

- $f''(x) > 0$ si $x > 1$, la gráfica de f es convexa.
- $f''(x) < 0$ si $x < 1$, la gráfica de f es cóncava.
-

Si $a < 0$:

- $f''(x) < 0$ si $x > 1$, la gráfica de f es cóncava.
- $f''(x) > 0$ si $x < 1$, la gráfica de f es convexa.

Por lo que en $x = 1$ hay un punto de inflexión.

54. Grafique las siguientes funciones, indicando en cada caso: dominio, ceros, simetrías, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, concavidad, puntos de inflexión y asíntotas.

a) $f(x) = x^3 + 3x + 4$



Solución: Antes de graficar vamos a determinar los aspectos que menciona el enunciado.

Como es una función polinomial, entonces $\text{Dom } f = \mathbb{R}$.

Para hallar los ceros de f , igualamos $f(x)$ a cero y despejamos x :

$$x^3 + 3x + 4 = 0$$

Aplicamos Ruffini para factorizar el polinomio, para ello tomamos los coeficientes del polinomio: 1,0,3,4 y realizamos la división:

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & 0 & 3 & 4 \\ & & -1 & 1 & -4 \\ \hline & 1 & -1 & 4 & 0 \end{array}$$

De lo anterior

$$f(x) = x^3 + 3x + 4 = (x + 1)(x^2 - x + 4)$$

Iguando a cero $f(x)$

$$(x + 1)(x^2 - x + 4) = 0$$

$$\begin{aligned} x + 1 &= 0 \\ x &= -1 \end{aligned}$$

$$x^2 - x + 4 = 0$$

Por la resolvente

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4(1)(4)}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{-15}}{2}$$

Por lo anterior sabemos que la ecuación de segundo grado no tiene solución.

Concluimos que $f(x) = 0$ sólo cuando $x = -1$.

Para la simetría, vemos que

$$f(-x) = (-x)^3 + 3(-x) + 4$$

De allí observamos que $f(-x) \neq -f(x)$ y $f(-x) \neq f(x)$ por lo tanto la gráfica de f no tiene simetría.

Ahora, hallamos f'

$$f'(x) = 3x^2 + 3$$



Vemos que la función no tiene puntos críticos debido a que $f'(x) \neq 0$ y está definida para todo $x \in \mathbb{R}$. Podemos ver también que $f'(x) > 0$, por lo tanto **f es creciente en todo su dominio. No tiene extremos locales.**

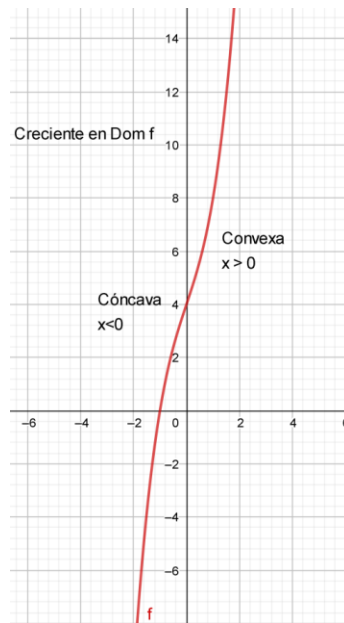
Volvemos a derivar

$$f''(x) = 6x$$

Tenemos que $f''(x) = 0$ cuando $x = 0$, $f''(x) < 0$ cuando $x < 0$ y $f''(x) > 0$ cuando $x > 0$. De esto concluimos que la gráfica de **f es cóncava para $x < 0$ y convexa para $x > 0$** . Tiene un punto de inflexión en $x = 0$:

$$(0, f(0)) = (0, (0)^3 + 3(0) + 4) = (0, 4)$$

Como la función es polinomial esta no tiene asíntotas.



b) $f(x) = 3x^2 + x|x|$

Solución: Aplicando la definición de valor absoluto



$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 + x(-x) & \text{si } x \leq 0 \\ 3x^2 + x(x) & \text{si } x > 0 \end{cases} = \begin{cases} 2x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ 4x^2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

El dominio de la función f es $\text{Dom } f = \mathbb{R}$. Vemos que $f(x) = 0$ cuando $x = 0$.

Para la simetría consideramos $f(-x)$ y lo comparamos con $f(x)$. Podemos ver que no hay simetría porque en particular si tomamos $x = 2$:

$$\begin{aligned} f(-2) &= 2(-2)^2 = 8 \\ f(2) &= 4(2)^2 = 16 \end{aligned}$$

Vemos que $f(-2) \neq -f(2)$ y $f(-2) \neq f(2)$, por lo que la gráfica **f no tiene simetría**.

Derivamos f . Si $x < 0$, tenemos que $f'(x) = [2x^2]' = 4x$. Si $x > 0$, entonces $f'(x) = [4x^2]' = 8x$. Para la derivada en $x = 0$, evaluamos las derivadas laterales

$f'_-(0) =$	$f'_+(0) =$
$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$
$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2x^2 - 0}{x}$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{4x^2 - 0}{x}$
$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2x^2}{x}$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{4x^2}{x}$
$\lim_{x \rightarrow 0^-} 2x$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} 4x$
0	0

Vemos que $f'(x) = 0$ cuando $x = 0$. Cuando $x < 0$, $f'(x) = 4x < 0$ y cuando $x > 0$, $f'(x) = 8x > 0$. De allí concluimos que **f es decreciente para $x < 0$ y es creciente para $x > 0$** . Por lo que **en $x = 0$, la función f tiene un mínimo, $f(0) = 0$** . No tiene máximos locales.

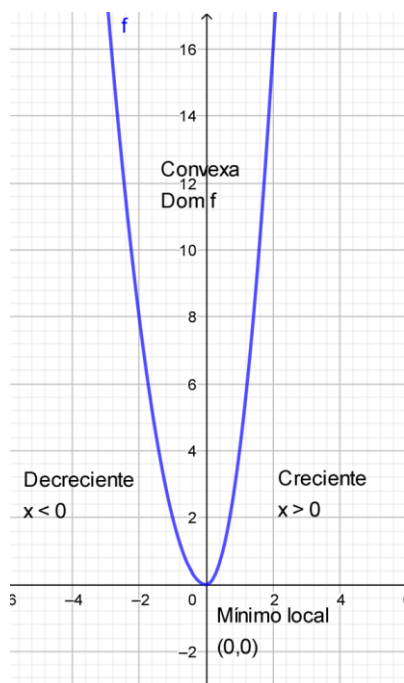
Ahora hallamos la segunda derivada de f . Para $x < 0$, $f''(x) = [4x]' = 4$, para $x > 0$, $f''(x) = [8x]' = 8$. Para $x = 0$ hallamos las derivadas laterales:

$f''_-(0) =$	$f''_+(0) =$
$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0}$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0}$



$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{4x - 0}{x}$ $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{4x}{x}$ $\lim_{x \rightarrow 0^-} 4$ 4	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{8x - 0}{x}$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{8x}{x}$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} 8$ 8
--	--

La segunda derivada de f no existe para $x = 0$. Como $f''(x) > 0$ para todo $x \neq 0$ la gráfica de f es convexa en todo su dominio y no hay puntos de inflexión. No tiene asíntotas.



c) $f(x) = 3x^2 - 6x$

Solución: El dominio de la función f es $\mathbb{R}$. Para hallar los ceros de f hacemos $f(x) = 0$ y despejamos x

$$3x^2 - 6x = 0$$



$$3x(x - 2) = 0$$

De lo anterior vemos que $f(x) = 0$ cuando $x = 0$ y $x = 2$. Además la intersección de la gráfica de f con el eje y es

$$f(0) = 3(0)^2 - 6(0) = 0$$

Para determinar la simetría de la gráfica de f , comparamos $f(-x)$ con $f(x)$

$$f(-x) = 3(-x)^2 - 6(-x) = 3x^2 + 6x$$

Podemos observar que $f(-x) \neq -f(x)$ y $f(-x) \neq f(x)$, basta ver que

$$f(-1) = 3(-1)^2 - 6(-1) = 3 + 6 = 9$$

$$f(1) = 3(1)^2 - 6(1) = 3 - 6 = -3$$

Entonces la gráfica de f no presenta simetría con respecto al origen o al eje y .

Derivamos f

$$f'(x) = 6x - 6$$

Iguando $f'(x) = 0$

$$6x - 6 = 0$$

$$6(x - 1) = 0$$

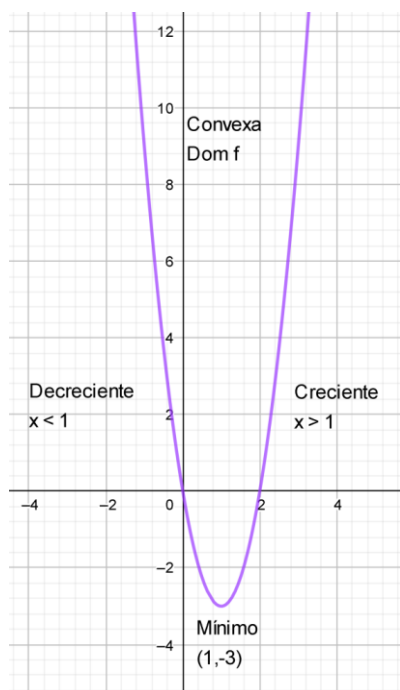
Tenemos que $f'(x) = 0$ cuando $x = 1$, $f'(x) > 0$ cuando $x > 1$ y $f'(x) < 0$ cuando $x < 1$. Por lo tanto, f es creciente para $x > 1$, decreciente para $x < 1$ y hay un mínimo en $x = 1$, $f(1) = -3$. La función f no tiene máximos relativos.

Ahora vamos a hallar la segunda derivada de f

$$f''(x) = 6$$

Entonces $f''(x) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, en consecuencia la gráfica es convexa en todo el dominio de f y no hay puntos de inflexión.





d) $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 0 \\ 2x^2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

Solución: El dominio de la función f es $\mathbb{R}$. Vemos que $f(x) = 0$, sólo para $x = 0$. La gráfica de f no presenta simetría puede verse que si que $x < 0$

$$f(x) = x^2$$

$$f(-x) = 2(-x)^2 = 2x^2$$

Así que $f(-x) \neq -f(x)$ y $f(-x) \neq f(x)$ para $x \neq 0$.

Derivamos f

$$f'(x) = \begin{cases} [x^2]' & \text{si } x < 0 \\ [2x^2]' & \text{si } x > 0 \end{cases} = \begin{cases} 2x & \text{si } x < 0 \\ 4x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Para $x = 0$

$f'_-(0) =$	$f'_+(0) =$



$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - 0}{x}$ $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2}{x}$ $\lim_{x \rightarrow 0^-} x$ 0	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x^2 - 0}{x}$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x^2}{x}$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} 2x$ 0
---	--

De lo anterior tenemos que $f'(0) = 0$, $f'(x) < 0$ para $x < 0$ y $f'(x) > 0$ para $x > 0$. Con esto concluimos que la función f es creciente en $x > 0$, decreciente para $x < 0$ y en $x = 0$ hay un mínimo $f(0) = 0$. La función f no tiene máximo local.

Ahora hallamos la segunda derivada de f

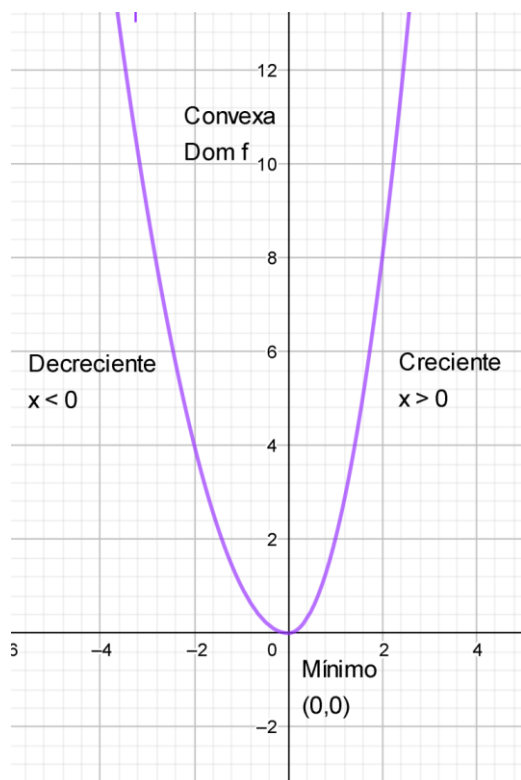
$$f''(x) = \begin{cases} [2x]' & \text{si } x < 0 \\ [4x]' & \text{si } x > 0 \end{cases} = \begin{cases} 2 & \text{si } x < 0 \\ 4 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Para $x = 0$

$f'_-(0) =$	$f'_+(0) =$
$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2x - 0}{x}$ $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2x}{x}$ $\lim_{x \rightarrow 0^-} 2$ 2	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{4x - 0}{x}$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{4x}{x}$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} 4$ 4

Como $f''(0)$ no existe. Vemos que para $x \neq 0$, $f''(x) > 0$. Por lo tanto, la gráfica de f es convexa en todo su dominio y no hay puntos de inflexión. No hay asíntotas.





e) $f(x) = \begin{cases} -x^3 & \text{si } x < 0 \\ x^3 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

Solución: El dominio de la función es $\mathbb{R}$. Tenemos que $f(x) = 0$ sólo en $x = 0$.
Para $x < 0$, se tiene que $-x > 0$ y

$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = f(x)$$

Para $x \geq 0$, se tiene que $-x \leq 0$ y

$$f(-x) = -(-x)^3 = x^3 = f(x)$$

Entonces la gráfica de f es simétrica con respecto al eje y .

Hallamos f'



$$f'(x) = \begin{cases} [-x^3]' & \text{si } x < 0 \\ [x^3]' & \text{si } x > 0 \end{cases} = \begin{cases} -3x^2 & \text{si } x < 0 \\ 3x^2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

En $x = 0$

$f'_-(0) =$	$f'_+(0) =$
$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$
$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x^3 - 0}{x}$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 - 0}{x}$
$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x^3}{x}$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3}{x}$
$\lim_{x \rightarrow 0^-} -x^2$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2$
0	0

Tenemos que $f'(x) < 0$ para $x < 0$ y $f'(x) > 0$ cuando $x > 0$. En consecuencia, la función f es creciente para $x > 0$ y decreciente para $x < 0$. En $x = 0$ hay un mínimo y f no tiene máximos locales. El mínimo de f es $f(0) = 0$.

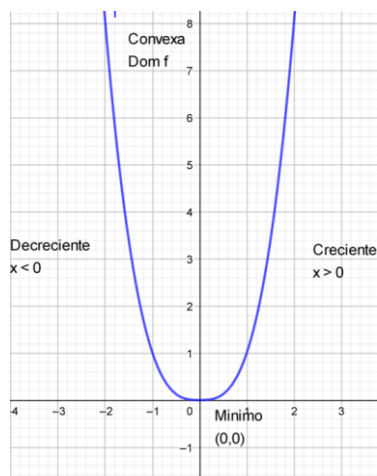
Ahora vamos a determinar $f''(x)$

$$f''(x) = \begin{cases} [-3x^2]' & \text{si } x < 0 \\ [3x^2]' & \text{si } x > 0 \end{cases} = \begin{cases} -6x & \text{si } x < 0 \\ 6x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$f''_-(0) =$	$f''_+(0) =$
$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0}$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0}$
$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-3x^2 - 0}{x}$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x^2 - 0}{x}$
$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-3x^2}{x}$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x^2}{x}$
$\lim_{x \rightarrow 0^-} -3x$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} 3x$
0	0

Entonces $f''(0) = 0$. De lo anterior vemos que para $x < 0$ se tiene que $f''(x) > 0$ y cuando $x > 0$ se cumple que $f''(x) < 0$. Concluimos con esto que la gráfica de f es convexa para $x < 0$ y cóncava para $x > 0$. Hay un punto de inflexión en $x = 0$: $(0,0)$.





f) $f(x) = |x - |x||$

Solución: por la definición de valor absoluto

$$f(x) = \begin{cases} |x - (-x)| & \text{si } x \leq 0 \\ |x - x| & \text{si } x > 0 \end{cases} = \begin{cases} |2x| & \text{si } x \leq 0 \\ |0| & \text{si } x > 0 \end{cases} = \begin{cases} -2x & \text{si } x \leq 0 \\ 0 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

El dominio de la función f es $\mathbb{R}$. Tenemos que $f(x) = 0$ cuando $x \geq 0$.

La gráfica de f no es simétrica. Para $x < 0$ se tiene que $-x > 0$, entonces $f(-x) = 0$ y $f(x) = -2x$ por lo que $f(-x) \neq f(x)$ y $f(-x) \neq -f(x)$.

Hallamos la derivada de f

$$f'(x) = \begin{cases} [-2x]' & \text{si } x < 0 \\ [0]' & \text{si } x > 0 \end{cases} = \begin{cases} -2 & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Para $x = 0$

$f'_-(0) =$	$f'_+(0) =$
$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-2x - 0}{x}$ $\lim_{x \rightarrow 0^-} -2$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{0 - 0}{x}$



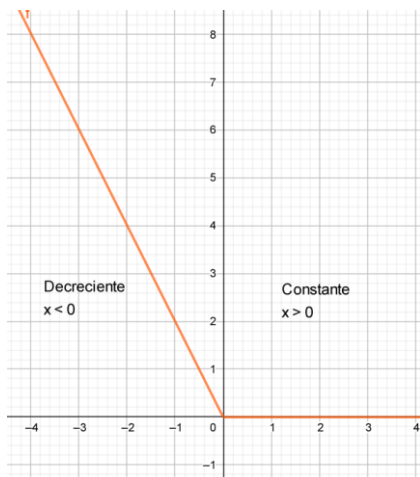
-2	$\lim_{x \rightarrow 0^+} 0$
	0

Entonces $f'(0)$ no existe. Tenemos que $f'(x) < 0$ para $x < 0$ y $f'(x) = 0$ para $x > 0$, por lo tanto f es decreciente para $x < 0$ y constante para $x \geq 0$. El valor mínimo de f es 0 y no tiene máximos locales.

Ahora hallamos f''

$$f''(x) = \begin{cases} [-2]' & \text{si } x < 0 \\ [0]' & \text{si } x > 0 \end{cases} = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Vemos que $f''(x) = 0$ para $x \neq 0$ y $f''(0)$ no existe porque $f'(0)$ no existe. En consecuencia la gráfica de f no presenta concavidad ni puntos de inflexión. Tampoco tiene asíntotas.



g) $f(x) = |x| - x$

Solución: Aplicando la definición de valor absoluto tenemos

$$f(x) = \begin{cases} -x - x & \text{si } x \leq 0 \\ x - x & \text{si } x > 0 \end{cases} = \begin{cases} -2x & \text{si } x \leq 0 \\ 0 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Es la misma función del ejercicio anterior.



h) $f(x) = \frac{x^3}{x^2-1}$

Solución: El dominio de la función f es el conjunto de todos los $x \in \mathbb{R}$ tales que $x^2 - 1 \neq 0$, es decir, $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$, porque

$$\begin{aligned}x^2 - 1 &= 0 \\x^2 &= 1 \\x &= \pm 1\end{aligned}$$

Por otro lado, $f(x) = 0$ cuando $x^3 = 0$, es decir cuando $x = 0$.

Para la simetría comparamos $f(-x)$ con $f(x)$

$$f(-x) = \frac{(-x)^3}{(-x)^2 - 1} = -\frac{x^3}{x^2 - 1} = -f(x)$$

Es decir, que la gráfica de la función f es simétrica con respecto al origen. Ahora vamos a derivar f .

$$f'(x) = \frac{3x^2(x^2 - 1) - x^3(2x)}{(x^2 - 1)^2} = \frac{3x^4 - 3x^2 - 2x^4}{(x^2 - 1)^2} = \frac{x^4 - 3x^2}{(x^2 - 1)^2}$$

Buscamos donde $f'(x) = 0$:

$$\frac{x^4 - 3x^2}{(x^2 - 1)^2} = 0$$

$$x^4 - 3x^2 = 0$$

$$x^4(x^2 - 3) = 0$$

De lo anterior tenemos que $f'(x) = 0$ cuando $x = 0$ y $x = \pm\sqrt{3}$. Vamos a analizar el signo de f' en los intervalos que terminan estos números en el dominio de f .

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f'(x) = \frac{x^4-3x^2}{(x^2-1)^2}$	La función f es
$(-\infty, -\sqrt{3})$	-2	$f'(-2) = \frac{4}{9} > 0$	Creciente
$(-\sqrt{3}, -1)$	-1.5	$f'(-1.5) \approx -1.08 < 0$	Decreciente
$(-1, 0)$	-0.5	$f'(-0.5) \approx -1.22 < 0$	Decreciente
$(0, 1)$	0.5	$f'(0.5) \approx -1.22 < 0$	Decreciente
$(1, \sqrt{3})$	1.5	$f'(1.5) \approx -1.08 < 0$	Decreciente
$(\sqrt{3}, +\infty)$	2	$f'(4) \approx 0.92 > 0$	Creciente



De lo anterior vemos que la función es creciente en $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$ y es decreciente en $(-\sqrt{3}, -1) \cup (-1, 0) \cup (0, 1) \cup (1, \sqrt{3})$. Hay un máximo local en $x = -\sqrt{3}$, $f(-\sqrt{3}) = \frac{(-\sqrt{3})^3}{(-\sqrt{3})^2 - 1} = -\frac{3\sqrt{3}}{2}$. Tiene un mínimo local en $x = \sqrt{3}$, $f(\sqrt{3}) = \frac{(\sqrt{3})^3}{(\sqrt{3})^2 - 1} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Volvemos a derivar a f ,

$$f''(x) = \frac{(4x^3 - 6x)(x^2 - 1)^2 - 2(x^4 - 3x^2)(x^2 - 1)(2x)}{(x^2 - 1)^4}$$

$$f''(x) = \frac{2x(2x^2 - 3)(x^2 - 1)^2 - 4x^3(x^2 - 3)(x^2 - 1)}{(x^2 - 1)^4}$$

$$f''(x) = \frac{2x(x^2 - 1)[(2x^2 - 3)(x^2 - 1) - 2x^2(x^2 - 3)]}{(x^2 - 1)^4}$$

$$f''(x) = \frac{2x(x^2 + 3)}{(x^2 - 1)^3}$$

Igualamos a cero f'' y despejamos x

$$\begin{aligned} \frac{2x(x^2 + 3)}{(x^2 - 1)^3} &= 0 \\ 2x(x^2 + 3) &= 0 \end{aligned}$$

Como $x^2 + 3 \neq 0$, la segunda derivada de f se hace cero sólo en $x = 0$ y no existe para $x = -1$ y $x = 1$. Analizamos el signo de la segunda derivada de f en los intervalos definidos por los números anteriores.

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f''(x) = \frac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3}$	La gráfica de f es
$(-\infty, -1)$	-2	$f''(-2) = -\frac{28}{27} < 0$	Cóncava
$(-1, 0)$	-0.5	$f''(-0.5) \approx 4.33 > 0$	Convexa
$(0, 1)$	0.5	$f''(0.5) \approx -4.33 < 0$	Cóncava
$(1, +\infty)$	2	$f''(2) = \frac{28}{27} > 0$	Convexa



La gráfica de f es convexa en $(-1,0) \cup (1,+\infty)$ y cóncava en $(-\infty,-1) \cup (0,1)$.
 Único punto de inflexión $(0,0)$, porque la concavidad cambia en $x = -1$ y $x = 1$ pero estos números no pertenecen al dominio de la función.

Para las asíntotas podemos ver que como el numerador de f se hace cero para $x = -1$ y $x = 1$, entonces revisamos los siguientes límites

$$\begin{array}{l|l} \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \frac{(-1)^3}{((-1)^2 - 1)} = -\infty & \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{(1)^3}{((1)^2 - 1)} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \frac{(-1)^3}{((-1)^2 - 1)} = +\infty & \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{(1)^3}{((1)^2 - 1)} = +\infty \end{array}$$

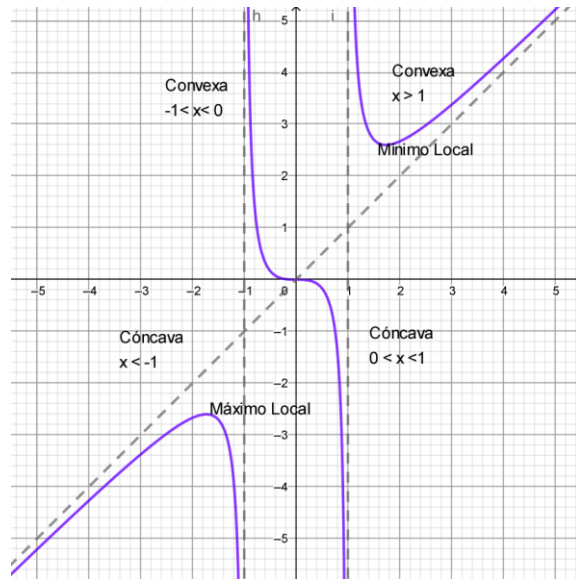
De lo anterior concluimos que hay dos asíntotas verticales $x = -1$ y $x = 1$.

Como la función f es una función racional donde el grado del numerador supera en uno al grado del denominador entonces la gráfica tiene una asíntota oblicua la recta $y = mx + b$ donde:

$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ $m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x^3}{x^2-1}}{x}$ $m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^3 - x}$ $m = 1$	$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - mx$ $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^2-1} - x$ $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2-1}$ $b = 0$
---	--

La asíntota oblicua es $y = x$.





i) $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$ en $[0, 5]$

Solución: El dominio de la función f es el conjunto de todos los números $x \in [0, 5]$ tales que el denominador de f es distinto de cero. En este caso vemos que $x^2 - 1 = 0$ cuando $x = \pm 1$. Por lo tanto, $\text{Dom } f = [0, 1) \cup (1, 5]$.

La función f se hace cero cuando el numerador de f es cero, es decir, cuando $x = 0$.

No hay simetría porque sólo estamos considerando los valores de x entre 0 y 5, es decir, no estamos tomando valores negativos de x por lo que no tiene sentido evaluar la simetría de la gráfica de f .

Derivamos f para determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento:

$$f'(x) = \frac{x^2 - 1 - x(2x)}{(x^2 - 1)^2} = -\frac{x^2 + 1}{(x^2 - 1)^2}$$

Como $x^2 + 1 \neq 0$, entonces $f'(x) \neq 0$. Vemos además que la derivada no está definida para $x = 1$ y $f'(x) < 0$ para $x \in \text{Dom } f$. Entonces la función es decreciente en todo su dominio $[0, 1) \cup (1, 5]$. No tiene extremos locales y eso lo vamos a apreciar más adelante con el análisis de los demás elementos.



Hallamos la segunda derivada de f

$$f''(x) = -\frac{2x(x^2-1)^2 - 2(x^2+1)(x^2-1)(2x)}{(x^2-1)^4}$$

$$f''(x) = -\frac{2x(x^2-1)(x^2-1-2x^2-2)}{(x^2-1)^4}$$

$$f''(x) = -\frac{2x(x^2-1)(-x^2-3)}{(x^2-1)^4}$$

$$f''(x) = \frac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3}$$

Igualamos a cero la segunda derivada

$$\frac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3} = 0$$

$$2x(x^2+3) = 0$$

Como $x^2+3 \neq 0$ entonces la única solución a la ecuación anterior es $x = 0$. Por otro lado, $f''(x)$ no está definida para $x = 1$. Analizamos el signo de la segunda derivada en los intervalos definidos por estos números que coincide con el dominio de f :

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $f''(x) = \frac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3}$	La gráfica de f es
$(0,1)$	0.5	$f''(0.5) = -7.7 < 0$	Cóncava
$(1,5)$	2	$f''(2) \approx 1.04 > 0$	Convexa

La gráfica de f es convexa en $(1,5)$ y cóncava en $(0,1)$. A pesar de que hay cambio de concavidad **no hay punto de inflexión** en $x = 1$ porque no pertenece al dominio de la función f .

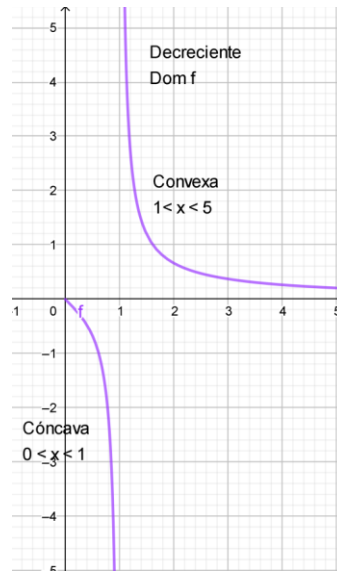
Como el denominador de la función f se hace cero en $x = 1$ calculamos el límite de f cuando x tiende a 1 para verificar si **tiene una asíntota vertical en $x = 1$** :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{1^2}{((1)^2-1)} = -\infty$$



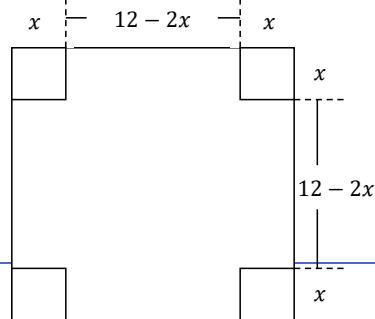
$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{1^2}{((1)^2 - 1)} = +\infty$$

No presenta asíntota oblicua u horizontal porque el dominio de la función está restringido al intervalo $[0,5]$ y no se puede definir el límite de la función cuando x tiende a $+\infty$ ó $-\infty$.



55. Se requiere hacer una caja abierta (sin tapa) cortando pequeños cuadrados congruentes en las esquinas de una lámina de hojalata de 12×12 pulgadas y doblando los lados hacia arriba. ¿Qué tan grandes deben ser los cuadrados que se cortan para que la caja tenga la mayor capacidad posible?

Solución: Para resolver este problema iniciamos representando gráficamente lo que sugiere el enunciado. Tenemos una lámina cuadrada de hojalata de 12×12 pulgadas.



Podemos suponer que de cada esquina vamos a recortar un cuadrado de x pulgada de lado. Entonces el volumen de la caja rectangular es igual al producto de las dimensiones de la caja (largo, ancho y alto):

$$V = x(12 - 2x)^2$$

Como las dimensiones de la caja deben ser positivas:

$$x \geq 0$$

$$12 - 2x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 6$$

Así vemos $x \in [0, 6]$.

Necesitamos conocer de qué tamaño deben ser los recuadros de manera que el volumen sea el máximo posible. Para ello vamos a derivar la función V , encontrar los puntos críticos de V en $[0, 6]$, evaluar V en esos puntos y en los extremos del intervalo para determinar cuál es el máximo valor de V . El valor máximo de V existe porque la función V es continua en el intervalo $[0, 6]$.

$$V' = [x(12 - 2x)^2]' = (12 - 2x)^2 + 2x(12 - 2x)(-2)$$

$$V' = (12 - 2x)(12 - 2x - 4x) = (12 - 2x)(12 - 6x)$$

$$V' = 12x^2 - 96x + 144$$

Como la derivada existe para todo x , los puntos críticos de V están donde $V' = 0$.

$$12x^2 - 96x + 144 = 0$$

$$x^2 - 8x + 12 = 0$$

$$(x - 6)(x - 2) = 0$$

De lo anterior vemos que los puntos críticos de V en $[0, 6]$ son $x = 2$ y $x = 6$. Evaluando en V :

$$V(0) = 0(12 - 2(0)) = 0$$

$$V(2) = 2(12 - 2(2)) = 16$$

$$V(6) = 6(12 - 2(6)) = 0$$

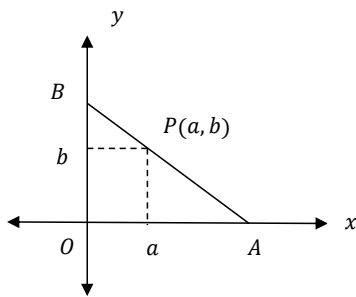
De lo anterior vemos que un valor máximo para V es 16 pulgadas cúbicas cuando recortamos los recuadros de las esquinas de 2 pulgadas de lado.



56. Dado un punto P en el primer cuadrante, se traza una recta a través de P que corta a los ejes coordenados en A y B . Calcular la intersección de esta recta con los ejes si:

- a) El área AOB es mínima.
- b) La distancia desde el origen a $\overline{AB}$ es máxima.

Solución: Dibujemos la situación planteada en el enunciado del problema. Suponemos que el punto P es dado y tiene coordenadas (a, b)



Sabemos que la ecuación de la línea recta que interseca a los ejes coordenados en A y B es:

$$\frac{x}{A} + \frac{y}{B} = 1$$

En la forma general la ecuación de la recta es:

$$Bx + Ay - AB = 0$$

Despejando B en función de A :

$$B = \frac{Ay}{A - x}$$

Como el punto $P(a, b)$ está sobre la recta entonces satisface la ecuación anterior

$$B = \frac{Ab}{A - a}$$

- a) El área del triángulo AOB es



$$Ar = \frac{AB}{2}$$

Para encontrar el mínimo valor de Ar tenemos que escribir la fórmula en términos de una sola variable, para eso usamos que $B = \frac{Ab}{A-a}$

$$Ar = \frac{A \left[\frac{Ab}{A-a} \right]}{2}$$

$$Ar = \frac{A^2 b}{2(A-a)}$$

Derivamos la ecuación anterior con respecto a A

$$Ar' = \frac{4Ab(A-a) - 2bA^2}{4(A-a)^2}$$

$$Ar' = \frac{2bA(2A - 2a - A)}{2(A-a)^2}$$

$$Ar' = \frac{bA(A-2a)}{2(A-a)^2}$$

Los puntos críticos de Ar son $A = a$, $A = 0$ y $A = 2a$. Analizando el signo de Ar' en los intervalos determinados por los puntos críticos de Ar tenemos

Intervalos	Valor Prueba	Signo de $Ar' = \frac{bA(A-2a)}{2(A-a)^2}$	La función Ar es
$(0, a)$	$\frac{a}{2}$	Negativo	Decreciente
$(a, 2a)$	$\frac{3a}{2}$	Negativo	Decreciente
$(2a, +\infty)$	$3a$	Positivo	Creciente

Vemos que en $A = 2a$ la función Ar tiene el valor mínimo. En ese caso el valor de B es

$$B = \frac{2ab}{2a-a} = \frac{2ab}{a} = 2b$$

Si el punto P tiene coordenadas (a, b) entonces las intersecciones de la recta con los ejes coordenados para que el área del triángulo AOB sea la máxima debe ser $A = 2a$ y $B = 2b$.

- b) La distancia del origen a la recta $Bx + Ay - AB = 0$ se calcula con la fórmula



$$d = \frac{|B(0) + A(0) - AB|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$d = \frac{AB}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Como

$$B = \frac{Ab}{A-a}$$

Entonces

$$d = \frac{A \left(\frac{Ab}{A-a} \right)}{\sqrt{A^2 + \left(\frac{Ab}{A-a} \right)^2}}$$

De allí:

$$d = \frac{\frac{A^2 b}{A-a}}{\sqrt{A^2 + \frac{A^2 b^2}{(A-a)^2}}} = \frac{\frac{A^2 b}{A-a}}{\sqrt{\frac{A^2 (A-a)^2 + A^2 b^2}{(A-a)^2}}} = \frac{\frac{A^2 b}{A-a}}{\frac{A \sqrt{(A-a)^2 + b^2}}{A-a}}$$

$$d = \frac{Ab}{\sqrt{(A-a)^2 + b^2}}$$

Derivando d en función de A

$$d' = \frac{b \sqrt{(A-a)^2 + b^2} - \frac{Ab(A-a)}{\sqrt{(A-a)^2 + b^2}}}{\left(\sqrt{(A-a)^2 + b^2} \right)^2} = \frac{b \left(\sqrt{(A-a)^2 + b^2} \right)^2 - Ab(A-a)}{\left(\sqrt{(A-a)^2 + b^2} \right)^2}$$

$$d' = \frac{b(A-a)^2 + b^3 - Ab(A-a)}{\left(\sqrt{(A-a)^2 + b^2} \right)^3} = \frac{b[(A-a)^2 + b^2 - A(A-a)]}{\left(\sqrt{(A-a)^2 + b^2} \right)^3}$$

$$d' = \frac{b(a^2 - aA + b^2)}{\left(\sqrt{(A-a)^2 + b^2} \right)^3}$$

Vemos que el único punto crítico de d se obtiene cuando

$$a^2 - aA + b^2 = 0$$

$$A = \frac{a^2 + b^2}{a}$$

Tenemos

$$A < \frac{a^2 + b^2}{a} \Rightarrow a^2 - aA + b^2 > 0$$



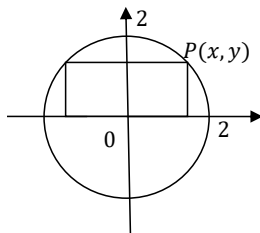
En ese caso $d' > 0$. De modo similar vemos que cuando $A > \frac{a^2+b^2}{a}$ entonces $a^2 - aA + b^2 < 0$ y $d' < 0$. Por el criterio de la primera derivada en $A = \frac{a^2+b^2}{a}$ la función d alcanza un máximo.

Las intersecciones de la recta con los ejes coordenados para que la distancia del origen a la recta que pasa por $P(a, b)$ sea la máxima tienen que ser $A = \frac{a^2+b^2}{a}$ y

$$B = \frac{\left(\frac{a^2+b^2}{a}\right)b}{\left(\frac{a^2+b^2}{a}\right) - a} = \frac{a^2 + b^2}{b}$$

57. Un rectángulo se inscribe en un semicírculo de radio 2, ¿cuál es el área máxima que puede tener el rectángulo y cuales son sus dimensiones?

Solución: Dibujemos la situación planteada por el problema.



Podemos ver que la esquina del rectángulo está sobre el semicírculo de radio 2 y la ecuación del semicírculo en función de las coordenadas de P es:

$$y = \sqrt{4 - x^2}$$

Por otro lado el área del rectángulo en función de las coordenadas de P es

$$A = 2xy$$

Combinando las ecuaciones anteriores tenemos que

$$A = 2x\sqrt{4 - x^2}$$

Donde $x \in [0, 2]$. Para hallar el valor máximo de A debemos derivar, hallar puntos críticos de A en $[0, 2]$ y evaluar la función en los puntos críticos y en los extremos del intervalo.

$$A' = 2\sqrt{4 - x^2} + \frac{2x(-2x)}{2\sqrt{4 - x^2}} = \frac{2(4 - x^2) - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}$$



$$A' = \frac{2(4 - 2x^2)}{\sqrt{4 - x^2}}$$

Si igualamos A' a cero y despejamos x

$$2(4 - 2x^2) = 0$$

$$4 - 2x^2 = 0$$

$$x^2 = 2$$

$$x = \pm\sqrt{2}$$

Los puntos críticos de A en $[0, 2]$ son $\sqrt{2}$ y 2 ($A'(2)$ no existe). Evaluamos en A

$$A(0) = 2(0)\sqrt{4 - 0^2} = 0$$

$$A(\sqrt{2}) = 2(\sqrt{2})\sqrt{4 - (\sqrt{2})^2} = 4$$

$$A(2) = 2(2)\sqrt{4 - 2^2} = 0$$

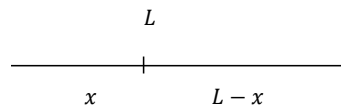
El área del rectángulo inscrito en el semicírculo alcanza su valor máximo cuando $x = \sqrt{2}$, es decir cuando su base mide $2\sqrt{2}$ y su altura es $y = \sqrt{4 - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{2}$.

58. Demuestre que de todos los triángulos de un área dada, el triángulo equilátero es el de menor perímetro.

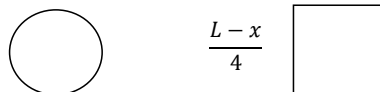
59. Se corta un alambre de longitud L en dos pedazos, con un pedazo se forma un círculo y con el otro un cuadrado. Determine de donde se debe cortar el alambre para que:

- a) La suma de las áreas encerradas por estas figuras sea mínima
- b) La suma de las áreas encerradas por estas figuras sea la máxima

Solución: Consideremos un alambre de tamaño L que cortamos en dos pedazos uno de tamaño x y otro de tamaño $L - x$



Podemos suponer que con el de tamaño x se hace el círculo y con el otro el cuadrado



$$\frac{L-x}{4}$$

Si el radio del círculo es r y la longitud del círculo es x entonces por la fórmula de la longitud de un círculo se tiene que:

$$\begin{aligned} x &= 2\pi r \\ r &= \frac{x}{2\pi} \end{aligned}$$

De allí el área del círculo es

$$A_1 = \pi \left(\frac{x}{2\pi} \right)^2 = \frac{x^2}{4\pi}$$

Por otro lado como los lados del cuadrado miden

$$\frac{L-x}{4}$$

Entonces el área del cuadrado es

$$A_2 = \left(\frac{L-x}{4} \right)^2 = \frac{(L-x)^2}{16}$$

Luego la suma de las dos áreas es:

$$S = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{(L-x)^2}{16}$$

Donde $x \in [0, L]$. Para hallar el máximo y mínimo de S se necesita derivar y hallar los puntos críticos de S en $[0, L]$. Como S es continua en el intervalo $[0, L]$, entonces para determinar el máximo y el mínimo se evalúa la función en los puntos críticos de S y en los extremos del intervalo. El mayor valor es el máximo y el menor el mínimo.

Derivamos S

$$S' = \frac{2x}{4\pi} - \frac{2(L-x)}{16} = \frac{x}{2\pi} - \frac{(L-x)}{8} = \frac{4x - \pi L + \pi x}{8\pi}$$

Igualando a cero la derivada nos queda

$$\begin{aligned} 4x - \pi L + \pi x &= 0 \\ (4 + \pi)x &= \pi L \\ x &= \frac{\pi L}{4 + \pi} \end{aligned}$$



Como $4 + \pi > \pi$, entonces $\frac{\pi L}{4 + \pi} < L$ y ese punto pertenece al intervalo $[0, L]$. Ahora evaluamos en S :

$$S(0) = \frac{0^2}{4\pi} + \frac{(L-0)^2}{16} = \frac{L^2}{16}$$

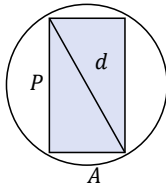
$$S\left(\frac{\pi L}{4 + \pi}\right) = \frac{\left(\frac{\pi L}{4 + \pi}\right)^2}{4\pi} + \frac{\left(L - \frac{\pi L}{4 + \pi}\right)^2}{16} = \frac{\pi^2 L^2}{4\pi(4 + \pi)^2} + \frac{16L^2}{16(4 + \pi)^2} = \frac{L^2}{4}$$

$$S(L) = \frac{L^2}{4\pi} + \frac{(L-L)^2}{16} = \frac{L^2}{4\pi}$$

Como $4 < 4\pi < 16$, entonces $S(0) < S(L) < S\left(\frac{\pi L}{4 + \pi}\right)$. Entonces **la suma máxima de las áreas es $\frac{L^2}{4}$ cuando se corta el primer pedazo del alambre de longitud $x = \frac{\pi L}{4 + \pi}$ y la suma mínima se obtiene cuando no se corta el alambre y sólo se usa para formar el cuadrado.**

60. La resistencia de una viga rectangular es conjuntamente proporcional a su anchura y al cubo de su profundidad (ósea si llamamos A a la anchura y P a su profundidad entonces su resistencia está dada por la fórmula $R = kAP^3$ donde k es una constante de proporcionalidad). Encuentre las dimensiones que debe tener la viga de un tronco cilíndrico de radio a para que su resistencia sea máxima.

Solución: Representamos el corte transversal del tronco para ver la relación de las dimensiones de la viga con el radio del tronco



Si representamos por d el diámetro del tronco, tenemos que $d = 2a$. Por otro lado por el teorema de Pitágoras

$$(2a)^2 = P^2 + A^2$$

$$\text{De allí } A = \sqrt{4a^2 - P^2}$$

Entonces la resistencia en función de P es

$$R = k\sqrt{4a^2 - P^2}P^3$$

Donde $P \in [0, 2a]$.

La derivada de R es

$$R' = \frac{k(-2P)P^3}{2\sqrt{4a^2 - P^2}} + 3k\sqrt{4a^2 - P^2}P^2 = -\frac{kP^4}{\sqrt{4a^2 - P^2}} + 3k\sqrt{4a^2 - P^2}P^2$$



$$R' = \frac{-kP^4 + 3k(4a^2 - P^2)P^2}{\sqrt{4a^2 - P^2}} = \frac{kP^2[-P^2 + 3(4a^2 - P^2)]}{\sqrt{4a^2 - P^2}} = \frac{kP^2(12a^2 - 4P^2)}{\sqrt{4a^2 - P^2}}$$

Vemos que R' no está definida para $P = 2a$ y $R' = 0$ cuando

$$kP^2(12a^2 - 4P^2) = 0$$

Eso ocurre cuando $kP^2 = 0$ ó $12a^2 - 4P^2 = 0$. Es decir, cuando $P = 0$ ó $P = \sqrt{3}a$. Entonces los números críticos de R son $P = 2a$, $P = 0$ y $P = \sqrt{3}a$. Evaluamos R en esos valores el mayor valor es el máximo y el menor el mínimo de R en el intervalo $[0, 2a]$.

$$R(0) = k\sqrt{4a^2 - 0^2}(0^3) = 0$$

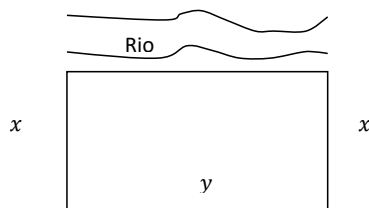
$$R(\sqrt{3}a) = k\sqrt{4a^2 - (\sqrt{3}a)^2}(\sqrt{3}a)^3 = 3\sqrt{3}a^4$$

$$R(2a) = k\sqrt{4a^2 - (2a)^2}(2a)^3 = 0$$

La viga tiene la mayor resistencia cuando $P = \sqrt{3}a$ y $A = \sqrt{4a^2 - (\sqrt{3}a)^2} = a$.

61. Un agricultor tiene 2400 pies de material para construir una valla y desea cercar un campo rectangular que está a la orilla de un río recto, no necesita construir una valla a lo largo del río. ¿Cuáles deben ser las dimensiones del campo para que este tenga la mayor área posible?

Solución: Tenemos 2400 pies de material para construir una valla para cercar un campo rectangular que está a la orilla de un río, pero no se construye valla a lo largo del río. Realizamos un dibujo de la situación planteada



Si las dimensiones del terreno son x y y como se muestran en el dibujo entonces la longitud de la valla debe ser

$$L = 2x + y$$

Es decir

$$2400 = 2x + y$$

Despejando y en función de x



$$y = 2400 - 2x$$

El área del terreno es

$$A = xy = x(2400 - 2x)$$

Donde $x \in [0, 1200]$. Derivamos A para hallar los puntos críticos de A en $[0, 1200]$

$$A' = (2400 - 2x) + x(-2) = 2400 - 4x$$

Igualemos a cero A'

$$2400 - 4x = 0$$

$$x = 600$$

Evaluamos ese punto crítico de A , los extremos del intervalo $[0, 1200]$, el mayor valor es el máximo valor de A en el intervalo:

$$A(0) = 0(2400 - 2(0)) = 0$$

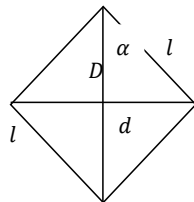
$$A(600) = 600(2400 - 2(600)) = 720000$$

$$A(1200) = 2400(2400 - 2(1200)) = 0$$

En consecuencia, las dimensiones del terreno deben ser $x = 600$ y $y = 2400 - 2(600) = 1200$ para que el terreno tenga el mayor área posible.

62. Considere el rombo de la figura. ¿Cuál debe ser el valor de α para que el producto de las longitudes de las diagonales sea el máximo?

Solución:



Denotemos por D y d las longitudes de las diagonales. Entonces

$$\text{sen } \alpha = \frac{\left(\frac{d}{2}\right)}{l} = \frac{d}{2l}$$



$$\cos \alpha = \frac{\left(\frac{D}{2}\right)}{l} = \frac{D}{2l}$$

Entonces

$$d = 2l \operatorname{sen} \alpha$$

$$D = 2l \cos \alpha$$

Luego el producto de las diagonales es

$$P = 4l^2 \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha$$

Donde $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

Como $\operatorname{sen}(2\theta) = 2\operatorname{sen}\theta \cos\theta$, entonces

$$P = 2l^2 \operatorname{sen}(2\alpha)$$

La derivada de P con respecto a α es

$$P' = 4l^2 \cos(2\alpha)$$

Tenemos que la P' se hace cero

$$4l^2 \cos(2\alpha) = 0$$

$$\cos(2\alpha) = 0$$

Es decir, cuando $2\alpha = \frac{\pi}{2}$ y despejando $\alpha = \frac{\pi}{4}$. Evaluando en ese punto y en los extremos del intervalo tenemos

$$P(0) = 4l^2 \operatorname{sen} 0 \cos 0 = 0$$

$$P\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4l^2 \operatorname{sen} \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{4} = 4l^2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2l^2$$

$$P\left(\frac{\pi}{2}\right) = 4l^2 \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

Entonces vemos que el producto máximo de las diagonales se alcanza cuando $\alpha = \frac{\pi}{4}$.

63. Encuentre el punto de la parábola $y^2 = 2x$ más cercano al punto $(1, 4)$.



Solución: Sea $P(x, y)$ un punto sobre la parábola, entonces la distancia de P al punto $(1, 4)$ se calcula por la fórmula:

$$d = \sqrt{(x-1)^2 + (y-4)^2}$$

Como P está en la parábola entonces se satisface que $y^2 = 2x$, es decir:

$$x = \frac{y^2}{2}$$

Entonces

$$d = \sqrt{\left(\frac{y^2}{2} - 1\right)^2 + (y-4)^2}$$

Derivamos d con respecto a y para encontrar los números críticos de d

$$d' = \frac{\left[\left(\frac{y^2}{2} - 1\right)^2 + (y-4)^2\right]'}{2\left[\left(\frac{y^2}{2} - 1\right)^2 + (y-4)^2\right]} = \frac{2\left(\frac{y^2}{2} - 1\right)(y) + 2(y-4)}{2\left[\left(\frac{y^2}{2} - 1\right)^2 + (y-4)^2\right]}$$

$$d' = \frac{\left(\frac{y^2}{2} - 1\right)(y) + (y-4)}{\sqrt{\left(\frac{y^2}{2} - 1\right)^2 + (y-4)^2}} = \frac{\frac{y^3}{2} - y + y - 4}{\sqrt{\left(\frac{y^2}{2} - 1\right)^2 + (y-4)^2}} = \frac{y^3 - 8}{2\left[\left(\frac{y^2}{2} - 1\right)^2 + (y-4)^2\right]}$$

Podemos ver que $d' = 0$ cuando

$$\begin{aligned} y^3 - 8 &= 0 \\ y^3 &= 8 \\ y &= \sqrt[3]{8} \\ y &= 2 \end{aligned}$$

Como el denominador de d' es positivo, entonces cuando $y < 2$ la derivada $d' < 0$. Cuando $y > 2$, entonces $d' > 0$. En consecuencia, en $y = 2$ la función d tiene un mínimo. Por lo tanto, **el punto de la parábola más cercano al punto $(1, 4)$ es $\left(\frac{2^2}{2}, 2\right) = (2, 2)$.**

64. Una empresa europea tiene 100 casas para alquilar. Cuando la renta es de 80 euros al mes, todas las casas están ocupadas. Por cada 4 euros de incremento en la renta una casa queda deshabitada. Cada casa alquilada supone a la empresa un coste de manutención de 8 euros en reparaciones diversas. ¿Cuál es la renta mensual que permite obtener los mayores beneficios?

Solución: Denotemos por B los beneficios obtenidos y por x el valor de la renta por casa.

Si $x=84$, entonces según el enunciado una casa queda desocupada porque se incrementó en 4 euros la renta. En ese caso, los beneficios son:

$$B = 84 * 99 - 8 * 99 = 7524$$



Si la renta se incrementa a $x = 88$ entonces

$$B = 88 * 98 - 8 * 98 = 7840$$

En general,

$$B = x \left(100 - \frac{(x-80)}{4} \right) - 8 \left(100 - \frac{(x-80)}{4} \right) = (x-8) \left(\frac{400-x+80}{4} \right)$$

$$B = \frac{(x-8)(480-x)}{4}$$

Derivando B'

$$B' = \frac{1}{4} [(480-x) + (x-8)(-1)] = \frac{480-x-x+8}{4} = \frac{488-2x}{4}$$

Iguando a cero

$$\frac{488-2x}{4} = 0$$

$$2x = 488$$

$$x = 244$$

Vemos que $x = 244$ es un punto crítico de B . Cuando $x < 244$ entonces $B' > 0$ y cuando $x > 244$ entonces $B' < 0$. Por el criterio de la primera derivada en $x = 244$ la función B tiene un máximo. En consecuencia **el valor de la renta debe ser de 244 euros para obtener los mayores beneficios.**

65. Calcule los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x - 1}$

Solución: Para hallarlo vamos a aplicar la regla de L'Hopital. Primero chequeamos que el límite produce la indeterminación $\frac{0}{0}$ ó $\frac{\infty}{\infty}$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x - 1} \Rightarrow \frac{\cos \frac{\pi}{2}}{\operatorname{sen} \frac{\pi}{2} - 1} = \frac{0}{0}$$

Aplicamos L'Hopital

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x - 1} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{[\cos x]'}{[\operatorname{sen} x - 1]}'$$



$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$$

$$= \frac{1}{0}$$

Este último límite es infinito, al chequear el signo vemos

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = +\infty$$

Por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x - 1} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x - 1} = +\infty$$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\frac{1}{x}}$

Solución: Observamos si el límite produce la indeterminación $0/0$ ó ∞/∞

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\frac{1}{x}} \Rightarrow \frac{\frac{\pi}{2} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(x)}{0} = \frac{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}}{0} = \frac{0}{0}$$

$\boxed{H}$

Podemos aplicar L'Hopital. Se va a usar la simbología $\stackrel{H}{\Rightarrow}$ para indicar que se está aplicando L'Hopital y $\Rightarrow$ para expresar que el límite produce la indeterminación que le sigue al lado.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\frac{1}{x}} \stackrel{H}{\Rightarrow} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left[\frac{\pi}{2} - \arctan x\right]'}{\left[\frac{1}{x}\right]'}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\left(\frac{1}{1+x^2}\right)}{-\left(\frac{1}{x^2}\right)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} \Rightarrow \frac{\infty}{\infty}$$

$$\stackrel{H}{\Rightarrow} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[x^2]'}{[1+x^2]'}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{2x}$$



$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} 1$$

$$= 1$$

c) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{3 \cos x}{2x - \pi}$

Solución:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{3 \cos x}{2x - \pi} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{3 \cos x}{2x - \pi} \Rightarrow \frac{3 \cos \frac{\pi}{2}}{2 \left(\frac{\pi}{2} \right) - \pi} = \frac{0}{0} \\ &\stackrel{[H]}{=} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{[3 \cos x]'}{[2x - \pi]'} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-3 \operatorname{sen} x}{2} \\ &= \frac{-3 \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{2} \right)}{2} \\ &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x}$

Solución:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} \Rightarrow \frac{\infty}{\infty} \\ &\stackrel{[H]}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[x^2]'}{[e^x]'} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{e^x} \Rightarrow \frac{\infty}{\infty} \\ &\stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[2x]'}{[e^x]'} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x} \end{aligned}$$



$$= \frac{2}{\infty}$$

$$= 0$$

e) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$

Solución: Cuando $\lim_{x \rightarrow a} f(x) g(x)$ produce la indeterminación de $0 \cdot \infty$ porque $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ podemos reescribir el límite del producto de las funciones de cualquiera de las siguientes formas y aplicar L'Hopital

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} \Rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}} \Rightarrow \frac{\infty}{\infty}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x \Rightarrow 0 \cdot \infty \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \Rightarrow \frac{\infty}{\infty} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{[\ln x]'}{\left[\frac{1}{x}\right]'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{x^2}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} -x \\ &= 0 \end{aligned}$$



$$\text{f) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arctan\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)}{x-1}$$

Solución:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arctan\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arctan\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)}{x-1} \Rightarrow \frac{0}{0} \\ &\stackrel{\text{H}}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\left[\arctan\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)\right]'}{[x-1]'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)'}{1+\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)^2}}{1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{2x(x^2+1)-2x(x^2-1)}{(x^2+1)^2}}{1 + \frac{(x^2-1)^2}{(x^2+1)^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{2x(x^2+1-x^2+1)}{(x^2+1)^2}}{\frac{(x^2+1)^2+(x^2-1)^2}{(x^2+1)^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x}{(x^2+1)^2 + (x^2-1)^2} \\ &= \frac{4}{(2)^2 + (0)^2} \\ &= \frac{4}{4} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\text{g) } \lim_{x \rightarrow 0} (\csc x - \cot x)$$

Solución:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\csc x - \cot x) \Bigg| = \lim_{x \rightarrow 0} (\csc x - \cot x) \Rightarrow \infty - \infty$$



$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\operatorname{sen} x} - \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{\operatorname{sen} x} \right) \Rightarrow \frac{0}{0} \\
 &\stackrel{[H]}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[1 - \cos x]'}{[\operatorname{sen} x]'} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} \\
 &= \frac{\operatorname{sen} 0}{\cos 0} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

h) $\lim_{x \rightarrow 0} x^x$

Solución: En este caso el límite produce la indeterminación 0^0 , para resolverlo aplicamos la propiedad del límite de un logaritmo y propiedades de un logaritmo:

$$\ln \left(\lim_{x \rightarrow 0} x^x \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(x^x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) \Rightarrow 0 \cdot \infty$$

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} x \ln x &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \\
 &\stackrel{[H]}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\ln x]'}{\left[\frac{1}{x}\right]'} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\left(\frac{1}{x^2}\right)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{x^2}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} (-x) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Luego:



$$\ln \left(\lim_{x \rightarrow 0} x^x \right) = 0$$

Por la definición de función logarítmica

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^x = e^0 = 1$$

i) $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}}$

Solución: Este límite produce la indeterminación 1^∞ , se procede como en el caso anterior,

$$\ln \left(\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \ln \left(x^{\frac{1}{1-x}} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} \right) \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{1-x} \Rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\begin{array}{l|l} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{1-x} & \begin{array}{l} \stackrel{[H]}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{[\ln x]'}{[1-x]'} \\ \\ = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{-1} \\ \\ = \lim_{x \rightarrow 1} -\frac{1}{x} \\ \\ = -1 \end{array} \end{array}$$

Luego

$$\ln \left(\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}} \right) = -1$$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}} = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

j) $\lim_{x \rightarrow 0} (e^{2x} + 2x)^{\frac{1}{4x}}$

Solución: Tenemos

$$\ln \left[\lim_{x \rightarrow 0} (e^{2x} + 2x)^{\frac{1}{4x}} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \ln \left((e^{2x} + 2x)^{\frac{1}{4x}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^{2x} + 2x)}{4x}$$



$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^{2x} + 2x)}{4x} & \stackrel{[H]}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\ln(e^{2x} + 2x)]'}{[4x]'} \\
 & = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{[e^{2x} + 2x]'}{e^{2x} + 2x}}{4} \\
 & = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{2x} + 2}{4(e^{2x} + 2x)} \\
 & = \frac{2e^{2(0)} + 2}{4(e^{2(0)} + 2(0))} \\
 & = \frac{4}{4} \\
 & = 1
 \end{aligned}$$

Entonces

$$\ln \left[\lim_{x \rightarrow 0} (e^{2x} + 2x)^{\frac{1}{4x}} \right] = 1$$

De allí

$$\lim_{x \rightarrow 0} (e^{2x} + 2x)^{\frac{1}{4x}} = e^1 = e$$

k) $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - x)^{\frac{1}{x^2}}$

Solución:

$$\ln \left[\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - x)^{\frac{1}{x^2}} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \ln \left[(e^x - x)^{\frac{1}{x^2}} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln(e^x - x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x - x)}{x^2}$$

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x - x)}{x^2} & = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\ln(e^x - x)]'}{[x^2]'} \\
 & = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{[e^x - x]'}{e^x - x}}{2x} \\
 & = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x(e^x - x)} \Rightarrow \frac{0}{0}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 & \stackrel{[H]}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[e^x - 1]'}{[2x(e^x - x)]'} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2(e^x - x) + 2x(e^x - 1)} \\
 &= \frac{e^0}{2(e^0 - 0) + 2(0)(e^0 - 1)} \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

l) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\pi - 2x)^{\cos x}$

Solución: El límite produce la indeterminación 0^0 , aplicamos la propiedad de logaritmo de un límite:

$$\ln \left(\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\pi - 2x)^{\cos x} \right) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \ln [(\pi - 2x)^{\cos x}] = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos x \ln (\pi - 2x) \Rightarrow 0 \cdot \infty$$

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos x \ln (\pi - 2x) &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln (\pi - 2x)}{\frac{1}{\cos x}} \Rightarrow \frac{\infty}{\infty} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln (\pi - 2x)}{\sec x} \\
 &\stackrel{[H]}{=} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{[\ln (\pi - 2x)]'}{[\sec x]'} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{[\pi - 2x]'}{\pi - 2x}}{\sec x \tan x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-2}{(\pi - 2x) \left(\frac{1}{\cos x} \right) \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-2 \cos^2 x}{(\pi - 2x) \sin x} \Rightarrow \frac{0}{0}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 & \stackrel{[H]}{=} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{[-2 \cos^2 x]'}{[(\pi - 2x) \operatorname{sen} x]'} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-4 \cos x \operatorname{sen} x}{-2 \operatorname{sen} x + (\pi - 2x) \cos x} \\
 &= \frac{-4 \cos \left(\frac{\pi}{2}\right) \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{2}\right)}{-2 \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{2}\right) + \left[\pi - 2 \left(\frac{\pi}{2}\right)\right] \cos \left(\frac{\pi}{2}\right)} \\
 &= \frac{0}{-2 + 0} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

En consecuencia:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\pi - 2x)^{\cos x} = e^0 = 1$$

m) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\operatorname{sen} x)^{\tan x}$

Solución: El límite anterior produce la indeterminación 0^0

$$\ln \left[\lim_{x \rightarrow 0^+} (\operatorname{sen} x)^{\tan x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln[(\operatorname{sen} x)^{\tan x}] = \lim_{x \rightarrow 0^+} \tan x \ln(\operatorname{sen} x) \Rightarrow 0 \cdot \infty$$

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0^+} \tan x \ln(\operatorname{sen} x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\operatorname{sen} x)}{\frac{1}{\tan x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\operatorname{sen} x)}{\cot x} \\
 &\stackrel{[H]}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{[\ln(\operatorname{sen} x)]'}{[\cot x]'} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{[\operatorname{sen} x]'}{-\operatorname{csc}^2 x}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}}{\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (-\cos x \operatorname{sen} x) \\
 &= -\cos 0 \operatorname{sen} 0 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\operatorname{sen} x)^{\tan x} = e^0 = 1$$

n) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cot x)^{\operatorname{sen} x}$

Solución: El límite produce la indeterminación ∞^0

$$\ln \left[\lim_{x \rightarrow 0} (\cot x)^{\operatorname{sen} x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \ln [(\cot x)^{\operatorname{sen} x}] = \lim_{x \rightarrow 0} \ln [(\cot x)^{\operatorname{sen} x}] = \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sen} x \ln(\cot x)$$

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sen} x \ln(\cot x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cot x)}{\frac{1}{\operatorname{sen} x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cot x)}{\csc x} \Rightarrow \frac{\infty}{\infty} \\
 &\stackrel{[H]}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\ln(\cot x)]'}{[\csc x]'} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{[\cot x]'}{\cot x}}{-\csc x \cot x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\csc^2 x}{-\csc x \cot^2 x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\csc x}{\cot^2 x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\operatorname{sen} x}}{\frac{\cos^2 x}{\operatorname{sen}^2 x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} &= \frac{\operatorname{sen} 0}{\cos^2 0} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Luego

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cot x)^{\operatorname{sen} x} = e^0 = 1$$

o) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(\operatorname{sen} x) - x}{\operatorname{sen} x - x}$

Solución: El límite produce la indeterminación $0/0$ para resolverlo se aplica L'Hopital.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(\operatorname{sen} x) - x}{\operatorname{sen} x - x} &\stackrel{[H]}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\arctan(\operatorname{sen} x) - x]'}{[\operatorname{sen} x - x]'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{[\operatorname{sen} x]'}{1 + (\operatorname{sen} x)^2} - 1}{[\operatorname{sen} x]' - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos x - 1 - \operatorname{sen}^2 x}{1 + (\operatorname{sen} x)^2}}{\cos x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 - \operatorname{sen}^2 x}{(\cos x - 1)(1 + \operatorname{sen}^2 x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(1 + \operatorname{sen}^2 x)} \boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 - \operatorname{sen}^2 x}{\cos x - 1} \Rightarrow \frac{0}{0}} \\ &= \frac{1}{(1 + \operatorname{sen}^2 0)} \boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\cos x - 1 - \operatorname{sen}^2 x]'}{[\cos x - 1]'}} \\ &= 1 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\operatorname{sen} x - 2 \operatorname{sen} x \cos x}{-\operatorname{sen} x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\operatorname{sen} x (1 + 2 \cos x)}{-\operatorname{sen} x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2 \cos x) \\ &= 1 + 2 \cos 0 \\ &= 3 \end{aligned}$$



p) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1}$

Solución: El límite produce la indeterminación $\infty - \infty$, para resolverla se realiza la suma de fracciones para llevarla a la forma $0/0$ ó ∞/∞ y aplicar L'Hopital.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} \\ &\stackrel{[H]}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[e^x - 1 - x]'}{[x(e^x - 1)]'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{e^x - 1 + x(e^x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[e^x - 1]'}{[e^x - 1 + x(e^x)]'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{e^x + e^x + xe^x} \\ &= \frac{e^0}{e^0 + e^0 + 0e^0} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

q) $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right]$

Solución: Procedemos de forma similar al ejercicio anterior debido al que límite produce la indeterminación $\infty - \infty$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right] &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} \right] \Rightarrow \frac{0}{0} \\ &\stackrel{[H]}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[x - \ln(1+x)]'}{[x \ln(1+x)]'} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x}}{\ln(1+x) + x \left(\frac{1}{1+x} \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1+x-1}{1+x}}{\frac{(1+x)\ln(1+x)+x}{1+x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{(1+x)\ln(1+x) + x} \Rightarrow \frac{0}{0} \\ &\stackrel{[H]}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[x]'}{[(1+x)\ln(1+x) + x]'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(1+x) + (1+x) \frac{1}{1+x} + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(1+x) + 1 + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(1+x) + 2} \\ &= \frac{1}{\ln(1+0) + 2} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

